

深圳华安液化石油气有限公司

华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运
技术方案研究项目方案设计

预可行性研究报告

工程号：2025888

安徽华东化工医药工程有限责任公司

2025 年 7 月合肥

深圳华安液化石油气有限公司

华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运
技术方案研究项目方案设计

预可行性研究报告

工程号：2025888

总 经 理(副)：李珏

总工程师(副)：黄敏

主导室 主任：陈晓东

项 目 经 理：李瑞亮

安徽华东化工医药工程有限责任公司

发证机关：中国工程咨询协会

甲级：91340100148955946E

2025 年 7 月合肥

深圳华安液化石油气有限公司

华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运
技术方案研究项目方案设计

预可行性研究报告

工程号：2025888

总 经 理(副)：李珏

总工程师(副)：黄敏

主导室 主任：陈晓东

项 目 经 理：李瑞亮

安徽华东化工医药工程有限责任公司

发证机关：中国工程咨询协会

甲级：91340100148955946E

2025 年 7 月合肥

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：安徽华东化工医药工程有限责任公
司

住所：安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际
大厦C座1601室

统一社会信用代码：91340100148955946E

法定代表人：纪志愿

技术负责人：何剑洪

资信等级：甲级

资信类别：专业资信

业务：石化、化工、医药

证书编号：甲142024010815

有效期：2024年07月01日至2027年06月30日



证书查询



发证单位：中国工程咨询协会

参加编制人员

专业	设计	校对	审核
总图	于澎	黄巧英	黄敏
工艺	吕成成	陆志伟	陈晓东
配管	张远	陈欣欣	赵晓云
设备	王辉	王光华	王翔
自控	陶伟斌	张世盛	王靖
电气	闫耀文	吴建红	
电信	闫耀文		
建筑	李瑞亮		
结构	李文娜	张晓冬	潘萌
给排水	赵争飞	李斌	
暖通	陈广耀		
概算	张晶		

目 录

第一篇 总论	1
第一章 可行性研究的主要结论及建议	1
第一节 项目建设的依据及必要性	1
第二节 推荐方案	4
第三节 结论及建议	6
第二章 项目范围、依托条件、实施计划及人力资源	9
第一节 项目范围	9
第二节 项目建设的依托条件	10
第三节 项目实施建议	11
第四节 组织机构与人力资源配置	11
第二篇 工程技术方案研究	14
第一章 建设规模、产品方案及总工艺流程	14
第二章 工艺方案	17
第三章 自动控制	26
第四章 建厂条件	31
第五章 总图运输	37
第六章 装置布置与管道	42
第七章 建筑结构	45
第八章 公用工程及辅助生产设施	52
第一节 给排水	52
第二节 供电	54
第三节 电信	65
第四节 采暖、通风及空调	72
第五节 空压站及氮气系统	81
第三篇 生态环境影响分析	86
第一章 环境保护	86
第二章 劳动安全卫生	92
第三章 消防	103
第四章 节能	107
第五章 节水	111
第四篇 投资估算	113

第一篇 总论

第一章 可行性研究的主要结论及建议

第一节 项目建设的依据及必要性

1. 项目名称

华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目。

2. 建设地点

本工程拟建地址位于深圳市大鹏新区下洞油气仓储基地。

3. 项目建设性质

新建。

4. 建设单位

深圳市燃气集团股份有限公司。

5. 编制依据和编制原则

5.1 编制依据

1) 深圳燃气集团股份有限公司与安徽华东化工医药工程有限责任公司签订的《深圳华安液化石油气有限公司华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目预可行性研究报告编制项目》合同；

2) 石油和化学工业协会《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（2012 修订版）；

3) 《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020 年）的通知》（国办发〔2014〕31 号）；

4) 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）；

5) 业主提编制原则

5.2 总体原则

1) 在项目设计建设过程中，严格执行国家有关安全、卫生及环境保护的政策、法规及标准规范的相关规定，切实做到无事故发生、无人员伤亡、无环境破坏的“三无”QHSE 目标。

2) 在保证储罐区安全、可靠长期运行及保证三废排放达标的原则下，对工艺方案、总图布置、设备、材料选择进行优化，以追求最小的投资达到最佳的技

3) 采用先进、可靠的自动控制、设备及安全设施,完善安全生产管理,以保证储罐区连续稳定运转,同时尽可能减少操作人数。

4) 设计将充分考虑在正常生产及施工建设期间对周围现有企业、设施带来的影响。

5) 华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目功能定位是为深圳市燃料调配系统稳定供料。

6) 本工程生产运行期为 25 年,华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目在运行期间将定期进行计划维修,在维修期间,储罐区可实现不间断供料,并以此为设计原则确定其备用设备方案。

8) 严格执行 ISO9000 质量管理体系和 HSE 的有关规定,同时要满足压力容器及压力管道的有关要求。供的项目基础输入资料。

6. 项目建设的背景

在全球航运业加速向低碳化、清洁化转型的浪潮下,甲醇凭借其低碳排放、来源广泛、储运安全等优势,已成为船舶替代燃料的核心选项之一,市场需求呈快速增长态势。作为全球枢纽港口城市,深圳正以绿色航运为突破口推动港口经济高质量发展,而甲醇燃料加注基础设施的完善程度,直接决定了其绿色航运转型的推进速度与落地成效。在此背景下,深圳燃气——作为深圳本地能源供应的骨干企业,主动肩负能源结构优化使命,布局甲醇储罐及加注设施建设,既是响应国家“双碳”战略的必然选择,更是满足未来深圳及周边区域船舶清洁燃料加注需求的关键举措。

为精准承接绿色航运发展机遇,深圳燃气启动华安公司 LPG 基地业务转型,聚焦绿色甲醇储运技术方案研究,计划投资建设 6 座 25000 立方米甲醇储罐,同步配套建设甲醇加注、外输核心设施,以及公用工程、辅助设施等全链条支撑体系。该项目的落地,将有效填补深圳船舶甲醇燃料规模化储运加注的空白,为深圳市(含深汕特别合作区)构建“气+醇”双能互补的综合能源服务体系奠定坚实基础,进一步强化深圳作为绿色港口城市的全球竞争力。

从项目核心优势来看,其成功落地与长期运营具备多重保障:

1) 区位优势凸显,物流配套成熟:项目选址于深圳市大鹏新区下洞油气仓储基地——该区域是深圳规划明确的能源仓储核心板块,不仅符合城市能源布

局与安全规范，更具备“水陆双优”的运输条件：水路可直接对接港口航道，满足船舶就近加注需求；陆路交通网络完善，便于甲醇原料输入与应急调运。同时，厂址紧邻下游航运企业、港口作业区等核心用户，能大幅缩短运输半径、降低物流成本；且场地地形平坦开阔，为设施规模化建设与未来产能拓展预留了充足空间。

2) 企业实力支撑，运营管理无忧：深圳燃气作为深耕能源领域多年的龙头企业，已构建起一套科学、高效的现代化企业管理制度，覆盖项目建设、安全生产、运营维护全流程，可确保甲醇储运加注设施的合规化、标准化运行。此外，公司储备了一支经验丰富的专业团队——既包括熟悉能源工程建设的技术人才，也有具备多年危化品生产管理经验的运营骨干，再叠加“安全第一、绿色发展”的优秀企业文化，为项目从建设到运营的全生命周期提供了可靠保障。

7. 项目建设的必要性

1) 政策导向明确，发展机遇凸显

国际层面，国际海事组织（IMO）碳减排目标的推进实施，正加速全球航运业向绿色低碳转型，甲醇作为清洁环保的船舶替代燃料，其应用场景与市场需求持续扩大，为甲醇燃料船舶及配套加注设施的发展提供了核心政策驱动力。国内层面，深圳市出台的《绿色港口建设实施方案》明确鼓励清洁燃料加注设施建设，为本项目的落地实施提供了直接的政策依据与有力支持，契合行业绿色发展的政策导向。

2) 契合湾区战略，彰显引擎作用

《粤港澳大湾区规划纲要》明确提出要建设能源安全保障体系、优化能源供应结构、提升油气储备和供应能力。作为粤港澳大湾区的核心引擎城市，深圳在区域能源结构升级与绿色发展中肩负关键使命。本项目的建设，能够进一步完善大湾区清洁能源供应网络，优化区域能源供应结构，助力绿色航运产业发展，切实强化深圳在大湾区能源安全保障中的核心支撑作用，推动湾区航运与能源领域的协同高质量发展。

3) 市场需求旺盛，布局前景广阔

全球航运业绿色转型进程中，马士基、中远海运等头部航运企业已率先订造甲醇动力船舶，标志着甲醇燃料加注的市场需求进入快速增长期。深圳港作为全球第四大集装箱港，航线网络密集、船舶往来频繁，甲醇燃料加注市场具备巨大

的发展潜力。本项目的建设，有助于提前抢占甲醇燃料加注市场先机，完善深圳港绿色港口服务功能，同时进一步扩大深圳燃气在能源市场的业务版图与行业影响力，为企业培育新的增长极。

第二节 推荐方案

本项目为华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目，核心建设内容包括 6 座 25000 立方米甲醇储罐、甲醇加注及外输设施，以及配套公用工程与辅助设施，具体详情如下：

1) 政策契合与需求匹配：项目建设符合国家产业发展政策，属于国家鼓励类项目，建成后可有效承接未来持续增长的船舶甲醇燃料加注市场需求，助力航运业绿色转型。

2) 选址优势与资源集约：项目选址于深圳市大鹏新区下洞油气仓储基地，可直接依托国家管网集团现有成熟外输管网等配套设施，实现土地与岸线资源的集约高效利用，同时加快项目建设进度、降低建设成本。

3) 建设规模与周期：项目设计年周转能力达 50 万吨，计划于 2029 年完成建设并投入使用。

4) 加注能力保障：工程最大外输能力为 1000 吨/小时，设计输出压力 1.2MPaG，具备满足大型甲醇动力船舶快速、高效加注的能力，适配主流航运船舶需求。

5) 关键技术与设施配置：采用常压内浮顶罐设计存储甲醇，配套油气回收装置处理甲醇蒸发气，兼顾安全环保与存储效率；结合现场实际条件，配置 6 台 2.5×10⁴m³ 甲醇储罐，保障存储容量与运营稳定性。

6) 投资规模：项目总投资 36733.17 万元，其中包含流动资金 11257.11 万元。

7) 主要技术经济指标。

主要技术经济指标

序号	项目	规格	单位	数量	备注
一	建设规模				
1	罐区储存规模		m ³	6×25000	
二	公用工程消耗量				

深圳华安液化石油气有限公司华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究
项目方案设计

预可行性研究报告

1	电	10kV/380V	kW	2200	用电负荷
2	新鲜水	0.3MPaG	t/h	50	
4	氮气	0.6-0.8MPaG	Nm ³ /h	400	
5	仪表风	0.8MPaG	Nm ³ /h	40	
三	定员		人	24	
四	能耗指标				
1	项目综合能耗总量		MJ/a	6937.92×10 ⁴	
2	单位综合能耗指标		MJ/t	138.76	
五	主要设备				
1	卸料总管	14”	米	约 1500	
2	甲醇储罐（常压内浮顶罐）	2.5×10 ⁴ m ³	座	6	
3	甲醇输送泵	250t/h	台	4	
4	甲醇装卸车臂	38m ³ /h	套	5	
5	甲醇装卸船臂	1200m ³ /h	套	2	
6	甲醇加注臂	300m ³ /h	套	2	
六	总图				
1	用地面积		m ²	64475.4854	
2	建筑面积		m ²	2888	
七	建筑物				
1	泵棚	1 层	m ²	504	
2	空压制氮厂房及备品备件库	1 层	m ²	220	
3	变电所	2 层	m ²	1350	
4	机柜间	1 层	m ²	324	包括值班用房
八	项目总投资		万元	36874.63	
1	建设投资		万元	22461.70	
1.1	工程费用		万元	14979.24	
1.2	固定资产其他费用		万元	5332.60	
1.3	无形资产		万元	/	
1.4	其他资产费用		万元	274.40	
1.5	基本预备费		万元	1875.46	

2	增值税		万元	2238.47	
3	建设期利息		万元	917.35	
4	流动资金		万元	11257.11	

本项目技术可行，全生命周期内项目本身及对周边安全、环保经采取有效措施后是有保障的。

第三节 结论及建议

1. 结论

本项目（华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目）具备充分的实施可行性，且契合政策导向与发展需求，综合价值显著，具体分析如下：

1）规划合规适配，安全保障有力

项目选址于深圳市大鹏新区下洞油气仓储基地，完全符合《深圳市国土空间总体规划》《深圳港总体规划》对该片区的功能定位。项目建设严格遵循国家关于油气仓储设施集中布局的政策要求，避免分散建设、“遍地开花” 的布局弊端，既能从源头上防范安全风险、消除安全隐患，又能保障油气仓储设施后续运营的稳定安全，契合城市安全发展的整体诉求。

2）建设条件成熟，资源利用高效

深圳已构建 “多源头、一张网、互联互通、海陆共济” 的完善能源供应格局，本项目可直接依托深圳市燃气集团股份有限公司现有成熟的配套外输管网等设施，无需重复建设核心基础设施。此举不仅实现了土地与岸线资源的集约高效利用，降低项目建设成本，更能大幅加快项目推进进度，为项目早日落地见效奠定坚实基础。

3）政策导向契合，发展意义重大

政策合规性：项目建设符合国家产业发展政策，属于国家鼓励类项目，契合绿色低碳发展的行业趋势与政策导向。

市场适配性：项目建成后可有效承接未来日益增长的船舶甲醇燃料加注需求，填补深圳港相关服务缺口，助力航运业绿色转型。

综合价值：项目不仅满足环保、安全等相关法规要求，更能助力深圳市（含

深汕特别合作区)完善能源安全保障体系、优化能源供应结构、提升油气储备与供应能力,推动绿色航运发展,进一步强化深圳在粤港澳大湾区能源安全保障中的核心引擎作用;同时,项目的实施将持续扩大深圳燃气在能源市场的业务版图与行业影响力,兼具显著的社会效益与企业发展价值。

2. 存在问题与建议

1) 核心问题梳理

(1) 场地与前期准备类

配套罐区建设用地为待拆迁用地,场地拆迁及地下设施拆除工作尚未启动,且地下设施情况存在不确定性,可能导致施工费用超出预期。

项目供电、供水等关键配套资源尚未明确落实,需与相关主管部门进一步沟通协调方案。

目前缺乏针对性地质初勘报告,桩基方案仅基于过往区域项目经验预估,后续需根据正式勘探结果调整桩基长度,存在设计优化风险。

(2) 合规报批类

罐区防火间距合规风险:当前甲醇罐区与 LNG 罐区按单一企业布局,防火间距 40m 符合 GB50160 规范要求;但若报建时政府要求分库处理,需按 GB50074 规范执行防火间距标准,现有 43m 间距不满足要求,存在报批受阻风险。

码头功能改造合规风险:现有 LPG 码头拟转型为化工品码头,但现行《海港总体设计规范》JTS165-2013 (5.6.6.4 强条)要求液化天然气泊位与其他货类泊位船舶净间距不小于 200m,而该码头与 LNG 码头相邻,不符合上述强条要求,存在审批不通过风险(虽其他规范如 JTS165-5-2021、《油气化工码头设计防火规范》及新规范征集意见稿要求净间距不小于 0.3 倍最大设计船长且不小于 45m,但现行强条为主要审批依据)。

(3) 建设改造类

1# 泊位护舷需适应性改造:原泊位护舷间距 80m 不符合甲醇运输船靠泊标准,需新增 2 处护舷设施,改造面积约 200 平方米,预计增加投资 1000 万元。

2) 针对性优化建议

(1) 加快前期准备,降低潜在风险

场地拆迁推进：建议项目批复后，立即启动场地拆迁及地下设施拆除工作，同步开展地下设施勘察排查，明确拆除范围与难度，提前制定费用控制预案，避免施工阶段成本超支。

配套资源落实：尽快与供电、供水部门建立专项沟通机制，明确接入方案、容量需求及实施周期，将配套资源落实情况纳入项目关键节点管控，确保建设进度不受影响。

地质勘察完善：优先开展项目场地专项地质初勘工作，结合勘探数据精准优化桩基设计，减少基于经验预估的偏差，保障工程结构安全与设计合理性。

(2) 破解合规瓶颈，保障报批顺畅

罐区分库风险应对：若政府要求分库，采取双重优化措施降低影响：①优化罐区平面布局，通过紧凑化排列或选用大容量储罐提升单位面积储量，弥补可用面积压缩带来的容量损失；②开展消防道路共享可行性论证，依据《石油库设计规范》相关条款，明确共用道路在满足应急通行能力、消防作业要求的前提下可保留，避免因独立设置消防环路及围墙进一步压缩空间，最大限度维持项目整体布局与设计规模。

码头改造合规协调：主动与港口管理、规划等主管部门沟通，梳理不同规范条款差异，重点说明新规范征求意见稿的调整导向与行业发展趋势；同时委托专业机构开展码头安全评估与间距优化论证，探索通过技术手段（如增设防护设施、优化作业流程）满足现行强条要求，或申请按最新规范精神进行合规性认定，降低审批风险。

3) 推进泊位改造，适配运营需求

按计划实施 1# 泊位护舷改造工程，新增 2 处护舷设施，确保改造后护舷间距、泊位结构完全适配甲醇运输船靠泊标准，兼顾船舶停靠安全性与作业效率，同时严格遵循港口运营规范要求，保障改造工程质量与投用后的运营合规性。

第二章 项目范围、依托条件、实施计划及人力资源

第一节 项目范围

本项目拟建设华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目，主要包括：6 座 25000 立方米甲醇储罐、加注及外输设施以及配套公用工程及辅助设施。

本可研报告充分考虑技术先进性、配置合理性、规模经济性、安全环保及系统运行可靠性。华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目由甲醇罐及工艺设施、公用工程及辅助工程部分组成：

工程主项表

名称	主项名称	主要内容
储运区	甲醇罐区	6 座 2.5 万立常压内浮顶甲醇罐
	工艺设施区	甲醇输送泵
		油气回收装置
	甲醇槽车装车系统	甲醇装卸车臂
码头	1 号泊位	甲醇装卸船臂
	2 号泊位	甲醇加注臂
公用工程及辅助 生产设施	控制室	DCS、SIS 安全仪表系统、GDS 系统、FAS 火警系统等，分析小屋等
	变配电站	主变电所、柴油发电机房
	给排水及消防系统	生产给水/生活给水系统、海水消防系统、清浄雨水系统、生产污水及生活污水处理系统，消防水系统；
	空压站	仪表空气、工厂空气供应
	制氮站	氮气供应
	分析化验	全厂样品分析
	维修及仓库	机、电、仪、建修、备品备件
	总图运输	道路、车辆、围墙、大门及绿化地等
服务性工程	综合楼	综合楼

第二节 项目建设的依托条件

本项目选址定于广东省深圳市大鹏新区下洞油气仓储基地，具备多维度核心优势，为项目高效落地与长远发展奠定坚实基础，具体如下：

1) 区位与交通：保障物流高效衔接

项目所在的下洞油气仓储基地，坐拥发达的水、陆双运输体系，交通通达性优势显著。一方面，水路运输可依托区域港口资源，实现大宗商品的规模化、低成本转运；另一方面，陆路交通网络完善，能快速衔接珠三角及周边区域物流干线，有效缩短产品运输周期。同时，项目紧邻下游用户集群，大幅降低终端配送成本，进一步提升产品市场响应速度与竞争优势。

2) 选址与规划：契合发展需求，用地条件优越

从选址适配性来看，项目用地完全符合深圳市及大鹏新区的城市总体规划与产业布局要求，不存在规划层面的落地障碍。且厂址地块地形平坦开阔，无复杂地质条件限制，不仅能简化场地平整等前期工程流程，降低基建成本，更有利于仓储设施、配套系统的标准化布局与后期扩容，为项目规模化运营提供充足空间保障。

3) 资源与渠道：依托企业优势，夯实市场根基

作为项目建设与运营主体，深圳燃气已构建起覆盖广泛、链路完善的能源销售网络，为本项目提供现成且稳定的销售渠道支撑，无需从零搭建市场体系，可快速实现产品市场化流通，降低市场开拓风险与成本。

4) 管理与团队：强化内生动力，提升运营效能

深圳燃气在长期发展中，已形成科学规范、先进高效的现代化企业管理制度，为项目建设运营提供成熟的管理体系保障；同时，企业储备了一批兼具丰富经验与专业能力的生产管理、工程技术人才团队，可直接赋能项目，确保生产流程规范、技术应用到位。此外，优秀的企业文化能够凝聚团队合力，激发组织活力，不仅有助于项目建设阶段压缩投资成本、提升建设效率，更能在运营阶段充分释放企业资源潜力，强化项目市场竞争力，为企业进一步拓展能源业务版图、实现做大做强的战略目标提供有力支撑。

第三节 项目实施建议

1. 项目实施计划

本工程实施计划内容主要包括项目的前期准备阶段、设计及采购阶段、施工试车验收阶段。各阶段既分段进行，又有一定的交叉。本工程参照国内同类项目的建设情况，建设周期按签订初设合同 36 个月建成投产。

2. 实施进度计划

本工程罐区部分、码头和配套设施工程应按照统一规划、同步建设的原则进行实施。华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目建设进度拟分两个阶段进行，即：前期工作和设计施工阶段，初步确定具体进度计划见下表。

序号	阶段名称	起始时间	终止时间	备注
1	可行性研究报告编制、安评、环评、节能评估报告完成	2026.11	2026.04	
2	项目核准	2026.05	2026.07	
3	工艺包设计	2026.08	2026.10	
4	基础设计	2026.11	2027.01	
5	详细设计	2027.02	2027.04	
6	设备、材料等采购	2027.05	2027.12	
7	施工	2028.01	2029.03	
8	投产		2029.04	

第四节 组织机构与人力资源配置

1、企业管理体制及组织机构

企业将按照市场经济原则和现代企业制度要求设置管理机构，原则是高效、精干和实用。公司设置二级管理机构，取消中间环节，实现直接管理、统一调度。一级为职能管理部门，二级为生产运行部门。

1) 一级管理机构

公司一级管理机构主要设置包括行政部、人力资源部、生产部、商务部、市场部、财务部和 QHSE 部等职能管理部门，在建设期设建设工程部和控制部等

必要部门。

2) 二级生产单位

二级生产单位为生产运行部。具体部门包括储罐及工艺设施区、公用工程及辅助设施等部门。

2、生产倒班制及人力资源配置

根据生产特点和生产运行的要求，生产班制按四班三运转编制。管理、技术及后勤人员按白班考虑。

本着按照先进水平进行管理和操作的原则，结合国内同类项目生产管理的特点，做到按岗定员。

罐区总体配置定员如下表。

岗位	每班人数	班次	常白班	小计
1、行政管理人员			2	2
2、技术人员			2	2
3、罐区生产操作人员				
班长				
HSE				
操作工	4	4		16
分析工	1	4		4
4、其他辅助生产人员				
总计				24

3、人员的来源及培训

企业人员来源考虑在公开市场上招聘。

本项目建成投产前，对于公司主要管理、技术人员、主要操作人员、特殊设备的维修人员，可以考虑在已投产运营的甲醇储运项目进行岗位培训，从项目的建设、开车和生产运营等现场实践中可得到锻炼并积累经验。公司的主要管理人员和工程技术人员除经过课堂培训外，还要参加本项目工程建设阶段的工作，以熟悉和胜任所承担的本职工作。普通操作人员和维修人员除参加课堂培训外，还要参加本项目的联动试车、试运行、性能测试及考核验收等工作。公司全部人员都必须经考核合格后持证上岗。

在本项目正式投运后，每个操作人员每年都将在现场接受不少于 20 小时的

第二篇 工程技术方案研究

第一章 建设规模、产品方案及总工艺流程

1. 物性参数

甲醇物性参数如下表 1.1-1 所示：

表 1.1-1 物料物性表

物料名称	密度 (kg/m³)	粘度 (mPa·s)	分子量	爆炸极限 (V%)	火灾危险性 分类	备注
甲醇	798 (20℃)	0.575	32	5.5~44	甲 _B	

2. 建设规模

本项目拟建设华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目，主要包括：6 座 25000 立方米甲醇储罐、加注及外输设施以及配套公用工程及辅助设施。

华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目拟建 6 座 25000 立方米甲醇储罐，建成后年周转能力为 50 万吨/年，为满足日益增长的船舶甲醇燃料加注需求助力。

3. 产品方案

本项目产品主要为液态甲醇，通过装船/装车为下游用户提供液态甲醇燃料。

产品方案详见下表。

表 3.1-1 产品方案表

产品名称	年储运量（万吨/年）	产品输配方案	备注
液态甲醇	20	槽车装车	
液态甲醇	30	船舶加注	
合计	50		

4. 总工艺流程

本项目以绿色、安全、高效为核心导向，构建甲醇“接收 - 储存 - 外输 - 环保处理”全链条储运服务体系，核心功能涵盖甲醇卸船、卸车、装车外输、

装船外输及油气回收五大关键环节，各环节作业流程经过标准化设计，兼顾安全性、合规性与运营效率，具体如下：

1) 卸船作业：码头接收，平稳入库

作为甲醇海上运输的核心接收环节，卸船作业聚焦大型甲醇运输船舶的高效卸料需求。作业时，甲醇运输船舶按预定航线靠泊项目指定码头泊位，经港口调度部门确认船舶系泊稳固、安全防护到位后，启动作业流程。首先由专业人员完成船舶卸料口与码头输油臂的精准对接，同步检查管线密封性与安全阀门状态，确保无泄漏风险；随后依托船舶自备加压泵，将舱内液体甲醇加压至适配输送压力，通过码头专用耐腐蚀管线，沿预设输送路径平稳输送至罐区常压内浮顶储罐中储存。作业过程中，配备实时流量监测、压力反馈及应急切断系统，全程动态监控物料输送状态，若出现压力异常、流量波动等情况，系统可自动触发预警并启动紧急切断程序，保障卸船作业的安全可控，单次卸船作业可满足大规模甲醇接收需求，适配深圳港繁忙的航运调度节奏。

2) 卸车作业：陆运接收，规范入库

针对公路运输的甲醇接收需求，卸车作业流程严格遵循危化品装卸安全规范，保障陆运物料的高效入库。甲醇汽车槽车经项目专用进出场通道驶入汽车装卸区，在引导人员指挥下平稳停靠指定装卸栈台，完成车辆制动、接地连接等安全准备工作后，进入作业环节。作业人员核对车辆资质、物料单据后，将卸车专用软管与槽车卸料口、栈台卸车管线进行密封连接，确保接口无渗漏；随后启动卸车泵，将槽车内甲醇加压至预设压力，通过耐甲醇腐蚀的专用管线，定向输送至罐区储罐内储存。为应对不同槽车的卸料需求，装卸区配备多组独立装卸工位，支持多辆车同时作业，且每个工位均设置围堰、防护栏等安全设施，配套泄漏检测与应急处理设备，防范物料滴漏风险，全程作业实现“车辆引导 - 安全校验 - 密封连接 - 加压输送 - 入库确认”的标准化闭环管理。

3) 装车外输作业：陆地分拨，精准配送

装车外输作业主要服务于甲醇的陆地终端配送需求，实现罐区储存甲醇向公路运输的高效转化。当收到装车外输指令后，操作人员根据配送计划，通过中控系统下达作业指令，启动储罐专属输送泵，将罐内甲醇加压至适配装车压力；随后甲醇经装车专用管线（配备流量计量、温度监测装置）输送至汽车装卸台，作业人员通过栈台可伸缩式装车鹤管，精准对接待运汽车槽车的进料口，实现密闭

式装车。作业过程中，系统实时计量装车量，同步监控管线压力与物料温度，确保装车精度符合要求；同时装卸台设置静电消除装置、紧急切断按钮及防火防爆设施，严格管控作业区域火源与人员进出，装车完成后，经压力泄压、管线吹扫、鹤管收回等流程，确认无安全隐患后，车辆方可驶离，全程保障陆地配送的安全与高效。

4) 装船外输（加注）作业：船舶补给，适配需求

作为项目核心服务功能之一，装船外输（加注）作业专门满足甲醇动力船舶的燃料补给需求，助力绿色航运发展。当甲醇动力船舶靠泊码头加注泊位后，经安全检查确认船舶系泊牢固、加注接口合规后，启动加注流程。操作人员通过中控系统调控储罐输送泵，将罐内甲醇加压至船舶适配的加注压力，甲醇经码头专用加注管线（具备防凝、保温功能）输送至泊位输油臂；随后通过输油臂与船舶加注口的密封对接，实现连续式加注。作业过程中，系统实时监测加注流量、压力及船舶受载量，精准控制加注速度，避免物料溢出或管线超压；同时配备应急处理系统，若发生泄漏等突发情况，可快速切断加注流程并启动防护措施。该作业流程适配不同吨位甲醇动力船舶的加注需求，从小型内河船舶到大型远洋集装箱船均可高效适配，加注效率与安全性符合国际海事组织（IMO）及国内相关规范要求，为深圳港绿色船舶提供稳定、可靠的燃料补给支撑。

5) 油气回收作业：环保处理，资源循环

为践行绿色发展理念，降低甲醇挥发对环境的影响，项目专门设置油气回收作业环节，实现挥发性有机物的减排与资源循环利用。由于甲醇具有一定挥发性，罐区常压内浮顶储罐在储存、装卸作业过程中，会产生少量甲醇蒸气。针对这一情况，储罐顶部预留专用蒸发气管线，将各储罐挥发的甲醇蒸气集中收集，通过密闭式管线输送至油气回收装置；装置采用吸附 - 解析工艺，对甲醇蒸气进行高效回收处理，解析后的甲醇可重新回流至储罐内循环利用，尾气经处理达标后排放。该流程全程实现密闭式操作，无甲醇蒸气无组织排放，既符合《大气污染物综合排放标准》等环保法规要求，又能减少甲醇资源损耗，实现环保效益与经济效益的双赢，彰显项目绿色低碳的建设理念。

详细的工艺流程图见附件 2025888-FS-0100-DW01-0001~0002。

第二章 工艺方案

1. 生产方法、采用的工艺技术路线和工艺特点

本项目甲醇罐区以“安全可靠、绿色高效、经济适用”为核心原则，采用先进成熟的储存技术与全流程监控体系，确保甲醇贮运过程的安全性、环保性与稳定性，具体如下：

1) 核心生产方法与工艺技术路线

(1) 储存技术方案

针对甲醇的物理化学特性及贮运过程中的损耗控制需求，罐区采用“内浮顶储罐 + 氮封保护”的核心储存技术路线。内浮顶设计可最大限度减少储罐内气相空间，从源头抑制甲醇“大呼吸”（储罐收发料时的呼吸损耗）与“小呼吸”（温度变化导致的呼吸损耗）；配套氮封系统向储罐顶部气相空间注入惰性氮气，维持罐内微正压环境，进一步阻隔空气与甲醇蒸气接触，既减少物料挥发损耗，又降低甲醇蒸气与空气形成爆炸性混合气体的风险，实现环保与安全的双重保障。

(2) 安全防护与监控技术路线

构建“分级防护 + 智能监控 + 应急联动”的全链条安全管控体系，关键技术路线如下：

压力分级保护系统：每台储罐按规范配置呼吸阀（带阻火器）及紧急释放阀，形成二级呼吸阀 + 紧急释放阀的三级压力保护机制，精准匹配不同压力工况需求。

液位智能监控与联锁系统：配置“连续测量液位计 + 双液位开关”的冗余监测方案，液位开关与储罐进、出料口控制阀实现硬联锁，形成液位超限自动切断闭环。

紧急切断系统（SIS）：独立设置安全仪表系统（SIS），支持就地紧急切断按钮与中央操作室远程双重控制，实现紧急情况下的快速停车保护。

2) 关键工艺特点

(1) 绿色环保，损耗控制精准

通过“内浮顶 + 氮封”的组合技术，大幅降低甲醇在储存、收发料过程中的挥发损耗，减少挥发性有机物（VOCs）排放，符合国家环保法规及绿色港

口建设要求；同时回收的甲醇蒸气经油气回收装置处理后可循环利用，实现资源高效利用与环境友好的双赢。

（2）安全冗余设计，防护等级高

压力保护分级化：一级呼吸阀设定压力为储罐设计压力的 70%，超压时将甲醇蒸气导入油气回收系统，实现环保排放；二级呼吸阀设定压力为储罐设计压力的 80%，当一级呼吸阀失效或压力快速升高时启动，直接排放至大气以快速泄压；紧急释放阀设定压力为储罐设计压力的 90%，作为极端工况下的最后一道压力防护屏障，确保储罐结构安全。三级压力保护层层递进，全面覆盖正常操作、异常波动及紧急事故等各类场景。

液位控制智能化：连续液位计实时反馈罐内液位数据，为操作调控提供依据；双液位开关形成冗余保护，当液位达到上限或下限时，自动触发进、出料阀切断，有效避免液位过高导致物料溢出或液位过低引发泵抽空等安全风险，保障储存作业稳定。

应急响应快速化：紧急切断系统（SIS）独立于常规控制系统，响应速度快、可靠性高，在发生火灾、泄漏等紧急状况时，可快速切断储罐进、出料及相关关联设备，形成隔离保护，最大限度降低事故扩大风险，为应急处置争取时间。

（3）技术成熟可靠，经济适用性强

所选内浮顶储罐、氮封系统、分级压力保护、智能液位联锁等技术均为甲醇储存领域的成熟应用方案，经过行业长期实践验证，运行稳定性高、维护成本低；同时工艺设计兼顾安全环保要求与项目经济性，在满足规范标准的前提下，优化设备配置与流程设计，降低初期投资与运营成本，实现技术先进性与经济合理性的平衡。

2. 工艺概述

本项目的主要功能为甲醇卸船、甲醇卸车、装车外输、装船外输以及甲醇油气回收，具体包括以下系统：

- 1) 装/卸船管线系统
- 2) 甲醇储存系统
- 3) 油气回收系统
- 4) 装/卸车系统

5) 氮气系统

6) 仪表空气、工厂空气系统

4. 工艺计算

4.1 工艺计算基础参数

1) 物性参数

见表 1.1-1 物料物性表。

2) 储罐设计参数

储存能力： $6 \times 25,000 \text{ m}^3$ （新建）

储罐型式：常压内浮顶拱顶罐（氮封）

操作/设计温度：常温/90℃

操作/设计压力：常压/-0.5~6kPa(G)

3) 输送泵设计参数

输送能力：250 t/h。

操作温度：常温。

操作压力：1.2 MPaG。

4) 甲醇装卸船臂设计参数

尺寸：液相臂 10”，气相臂 6”。

流量：单台 $1200 \text{ m}^3/\text{h}$ ，共 2 台。

5) 甲醇加注臂设计参数

尺寸：液相臂 6”，气相臂 4”。

流量：单台 $300 \text{ m}^3/\text{h}$ ，共 2 台。

4.2 工艺计算方案

本工程主要有 4 种运行工况：

1) 卸船；

2) 装船；

3) 卸车；

4) 装车。

主要考虑以下几种计算工况：

工况 2：以最大压力装船，不卸车；

工况 4：以最大压力装车，不卸船。

表 4.2-1 主要设备的设计工况

单元或设备	设计工况
甲醇输送泵	工况 2 和工况 4

5. 工艺流程说明

5.1 装卸船系统

本项目新建 1 条卸船管道与 2 套输油臂，通过与卸船管道连接卸船进罐。当储罐液位达到预定的进料位后关闭进料阀，并将管线连接至第二个储罐进料阀，重复以上操作，直到卸船任务结束。

卸船设计流量不变，按原有能力进行。入口管线罐内设扩散管延伸至罐中央，在罐内入口管线上均布开孔，使甲醇进罐流量均匀，内浮盘能安全平稳升降。

卸船任务结束后输油臂要进行卸载复位操作，管路要进行清管器清扫。

5.2 油气回收系统

由于外界能量的输入，如泵运转、外界热量的传入、大气压变化、环境的影响等，会造成甲醇蒸发气的产生。产生的甲醇蒸发气通过储罐罐顶的蒸气管线输送至油气回收系统进行处理，从而保证储罐正常的工作压力。

5.3 装卸车系统

本项目新建 8 套装卸车臂，储存在罐区储罐内的甲醇根据需要，由储罐的输送泵经加压后通过储罐专用汽车装车管线输送至汽车装卸台，经装卸台上的装车鹤管装车。

5.4 储存系统

每个储罐设有一个液位计和高高液位开关，储罐液位达到高液位时，报警；达到高高液位时，进行联锁关闭进料阀。储罐液位达到低液位时，报警。

储罐采用内浮顶加氮封。储罐设置二级呼吸阀系统，一级排放至尾气回收系统，二级直接排放至大气。储罐设置紧急泄放阀，紧急释放阀直接排放至大气。

5.5 仪表空气、工厂空气系统

工厂空气系统为整个装置的清洁、作业工具运行等一般性压缩空气用户提供气源；仪表空气系统为整个装置提供高品质控制用空气，主要用于驱动气动阀门等。

工厂空气与仪表空气系统主要由以下设备组成：风冷、无油润滑、二台螺杆式空气压缩机、一台空气缓冲罐、两套微热吸附式再生干燥器、一台仪表空气储罐。

为了达到仪表气的要求，来自空气缓冲罐的湿空气必须通过过滤器和干燥器进一步处理。在仪表空气总管设有压力控制阀，当仪表空气压力低于设定值时，切断工厂空气管线，优先为仪表空气提供压缩空气。当压力低于最低设定值时，启动联锁系统，全厂工艺停车。事故仪表气的贮存采用干燥装置出口仪表空气直接贮存的方式，从而可以省去仪表空气增压机。贮存仪表气量可满足全厂装置 15-30 分钟正常用气的需要。

5.6 氮气系统

本工程氮气主要用于工艺系统设备和管道的吹扫，同时用于甲醇储罐的保压。罐区内设有制氮装置，包括 PSA 制氮单元 1 套，可满足罐区正常操作时的氮气用量。

6. 主要工艺设备

6.1 甲醇储罐

6.1.1 设计原则

甲醇储罐是存储甲醇的重要设备，其选型应在确保安全性和可靠性的前提下，保证其使用功能和经济性。

6.1.2 储罐的型式

新建 6 台 25,000m³ 甲醇储罐，型式为内浮顶固定顶平底立式圆筒形大型储罐，现场安装。其尺寸为 $\Phi 33.75 \times 28\text{m}$ ，设计压力为 -0.5/6kPa(G)，设计温度为 90° C（钢浮盘按最高操作温度设计），腐蚀裕量：罐壁，罐底为 2mm，罐顶 1.5mm。介质为甲醇，其特性为易燃易爆、有毒。罐体主要材料为 Q345R/Q235B。内浮顶为钢制浮船式单盘浮顶（与液体接触并有起浮力作用的封闭的边缘隔舱），材料为 Q235B。

本项目储罐的浮盘考虑如下因素进行设计。

（1）浮盘和罐体的重要性不同

本罐内浮顶采用带封闭边缘隔舱的单盘式浮盘。其设计原则之一是：“允许任何两个隔舱和单盘同时泄露后，浮盘仍然能漂浮不沉”。因此运行时，储罐罐体的重要性比浮盘高。

储罐的设计温度越高，则材料的许用能力下降，罐体的壁厚加厚，随之提高了储罐的安全性，而浮盘不需要。本次储罐设计按业主要求 90℃考虑，便于今后此储罐考虑改装其它物料。

(2) 浮盘在运行时，与介质全接触，所以采用介质甲醇的最高操作温度 50℃作为浮盘的设计温度。当储罐今后改装其它物料时，由于介质密度和浮力不同，浮盘仍需要重新改造。

(3) 由于浮盘是可拆可维修的，所以腐蚀裕量为 1mm。

在保证储罐正常运行的情况下，按上述因素进行浮盘设计能使浮盘具有更高的性价比。

结合安全性要求以及本工程的特点，本工程采用安全可靠，且已有众多成功运营经验的内浮顶罐，有效容积为 25,000 m³。

6.1.3 甲醇储罐设计参数

- 1) 储罐类型：内浮顶罐；
- 2) 储罐有效工作容积：25000m³；
- 3) 储罐内径：33.8m；
- 4) 储罐高度：28.0m；
- 5) 介质密度：798.0kg/m³；
- 6) 设计压力：-0.5~6kPaG；
- 7) 设计温度：90℃；
- 8) 设计液位高度：25.2m。

6.2 外输系统能力和配置

甲醇输送泵的数量和规格见表 6.2-1。

表 6.2-1 动设备汇总表

序号	名称	数量	规格	材质	备注
1	甲醇输送泵	4 台	型式：磁力式离心变频泵 流量：250m ³ /h	CS	新增 (1 开 3 备)

			扬程：150m		
--	--	--	---------	--	--

6.3 甲醇装卸车系统

本项目甲醇槽车装卸车系统的设计需要满足20万吨/年的装载量要求。所需装车台数量及每个装车装置的设计能力的计算过程如下所示：

设计槽车外输量	t/d	606（一年按 330 天考虑）
	m ³ /d	759.40
槽车货舱容积	m ³	38
槽车装车数量	辆/天	759.40/38=19.98
单个装车臂每天接纳槽车数量-假定值*	辆/台	6
需要装车臂数量	台	19.98/6=4
单辆车装车时间-假定值*	小时	1
槽车装车流量-计算值	m ³ /h	38/1=38
槽车装车设计流量	m ³ /h	38

*假设每个装车台每天累积运行时间为6小时。平均每辆车在装车台停留时间为1.2小时，实际装车时间为60分钟。

根据以上计算结果显示，项目近期阶段需要的甲醇装车臂数量为5台。每个装车臂的设计流量为38m³/h。本项目的装车臂为撬装；甲醇装车装置的具体设备参数如下表所示：

设备名称	数量	设备规格	设计温度	设计压力	材料
槽车装车装置	5（4+1）	38m ³ /h	-19/+90℃	1.7MPaG	CS

6.4 甲醇装卸船系统

常规的散装甲醇船舶规模及设计流量如下表所示：

船舶规模	小型船舶 (1,000~5,000 DWT)	中型船舶 (5,000~20,000 DWT)	大型船舶 (20,000~50,000 DWT)	超大型船舶 (VLCC, >50,000 DWT)
设计流量 (m ³ /h)	200~500	500~1200	1200~2500	2500~4000

本项目码头1号泊位为5万吨级，用于建设甲醇装卸船臂及配套附属设施，主要针对中大型船舶进行设计，尺寸为液相臂10”，气相臂6”，单台设计卸船流量为1200m³/h，共设置2台。

6.5 甲醇加注系统

典型的需加注甲醇船舶的规模及设计流量如下表所示：

船舶规模	小型船舶（如沿海船）	中型船舶（如甲醇燃料集装箱船、油化船）	大型远洋船舶（如甲醇双燃料 VLCC 或散货船）
设计流量（m ³ /h）	100~300	300~800	800~1500

本项目码头2号泊位，用于建设甲醇加注臂及配套附属设施，主要针对中小型船舶进行设计，尺寸为液相臂6”，气相臂4”，单台设计加注流量为300m³/h，共设置2台。

6.6 仪表风/工厂风系统

本工程仪表空气用量为 40Nm³/h，工厂空气用气量为 400Nm³/h，设置 2 台螺杆式空气压缩机，1 开 1 备，每台设计能力 900Nm³/h。

表 6.6-1 空气压缩机参数表

设备名称	进口压力 (MPaG)	进口温度 (°C)	出口压力 (MPaG)	出口温度 (°C)	出口流量 (Nm ³ /h)
空气压缩机	ATM	AMB	1.0	≤40	900

6.7 主要工艺设备一览表

本工程主要工艺设备一览表见下表。

表 6.7-1 主要工艺设备一览表

序号	设备名称	正常+ 备用	型式	设备规格	主体材料	轴功率 (kW)	备注
1	甲醇储罐	6+0	内浮顶	有效容积：25000m ³	Q345R/Q235B		
2	甲醇输送泵	3+1	磁力式离心变频泵	流量：250m ³ /h 扬程：150m	CS		
3	甲醇装卸车臂	4+1	/	38m ³ /h	CS		
4	甲醇装卸船臂	2+0	/	液相臂 10”，气相臂 6”，单台卸船流量	CS		布置在 1 号泊位

				1200m³/h			
5	甲醇加注臂	2+0	/	液相臂 6”，气相臂 4”，单台加注量 300m³/h	CS		布置在 2 号泊位

第三章 自动控制

1. 概述

本工程主要介质甲醇易燃易爆，工艺对生产流程的检测、监测、控制和安全生产的要求很高，设计应严格遵照有关法规、标准、规范，保证项目安全、优质运行。

本工程仪表和自控系统设计的原则和目标是：保证整个装置安全生产，保证装置的产量、质量、稳定性、可靠性，确保装置的高效，节能，降耗，并能满足国家的劳动安全卫生及环保的要求。项目实施后，应能实现控制、管理、经营一体化，全厂生产装置、公用工程及辅助设施的自动控制系统将具有国内先进水平。

2. 自控水平

自动控制应能保证装置的安、稳、长、满、优运行，在优先考虑节约投资的前提下，尽量提高自动化控制程度，减轻操作人员的劳动强度，提高操作的安全性。

本项目采用分散型控制系统（DCS）对生产装置及公用工程重要的参数进行集中监控，并具有常规 PID 和复杂 PID 控制以及生产过程的报警、联锁等功能。

采用独立的安全仪表系统（SIS），用于事故情况下的安全停车，从而防止发生人员伤亡、环境污染等情况，将事故造成的影响限制到最小。DCS 与 SIS 间通过 Modbus RS485 连接。

设置紧急停车按钮，以便在紧急状况下，实现紧急停车，保证设备及人员安全。

3. 主要控制方案

3.1 液位检测及控制

（1）新建甲醇罐设置雷达液位计，连续监视贮罐液位。

（2）新建甲醇罐设置独立的高高液位开关防止冒罐。

（3）当高高液位时，液位仪表和高高液位开关“1oo2”安全联锁切断进料阀；当低低液位时，液位仪表联锁切断出料阀。

3.2 压力检测及控制

甲醇罐设置压力检测回路，远传至控制室，用于监视储罐压力。

3.3 温度检测

甲醇罐设置多点温度变送器对罐内温度进行检测，温度检测信号送至控制系统指示报警。

4. 控制系统

4.1 分散型控制系统（DCS）

选用的 DCS 必须是成熟的、经过实际应用考验的、高可靠性的系统，应具有开放性网状结构，便于扩展，应能满足用户过程控制、检测、联锁与管理的需要。

DCS 控制站的所有功能卡必须冗余配置，控制用 I/O 卡件应冗余配置，冗余设备应能无扰动切换。系统必须具有完善的软/硬件故障诊断功能，自动记录故障报警并能提示维护人员进行维护，系统的各类卡件应能在线插拔、更换。

I/O 卡件除常用的类型外，还应配备与常用 PLC 的接口（如 ModbusRTU 通讯接口等）。各类卡件应有 0.1% 的精度，I/O 点预留 20% 备用余量。

DCS 作为储运罐区的统一监控平台，通过 OPC 服务器还可以为企业资源计划系统（ERP）、生产运行管理系统（MES）提供底层数据支持。

4.2 安全仪表系统（SIS）

本项目储存物经辨识为一级重大危险源。根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》中第三章第十三条第三款的要求，“涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）”。因此，采用一套独立的 SIS，用于罐区的安全联锁，实现事故情况下的紧急停车。

SIS 为故障安全型设计，具备完善的冗余容错性能，以及完备的 SOE 事件记录功能，应取得 IEC61508SIL3 级的安全认证。

SIS 在生产正常时处于休眠或静止状态，一旦出现可能导致安全事故的情况时，能够瞬间准确动作，使生产过程安全停止运行或自动导入预定的安全状态。

SIS 应具备与 DCS 的冗余通讯接口，用于将 SIS 的数据传送至 DCS 显示报警，通信协议暂定为 ModbusRS485。

4.3 气体检测系统（GDS）

设置 1 套独立的 GDS 用于气体检测。

在各罐组、设备区、泵区等处，设置点式气体检测器对可能发生的泄漏进行检测，当现场气体浓度发生越限时，通过控制室 GDS 操作站报警并示意探测器的位置，以便于操作人员及时处理。同时，在现场分片区进行声光报警，以提醒

操作人员注意。

4.4 成套设备控制系统

采用随设备成套的 PLC 控制系统进行控制和操作，并将重要参数以通讯的方式传送至 DCS 显示，以便于操作人员了解成套设备的运行状态。

5. 仪表选型原则

为保证自动控制系统的先进性与可靠性，现场的检测仪表与变送器采用性能优良的电动仪表，结合现场环境特征，优先选用本安型仪表，电磁阀采用隔爆型，本安回路及隔爆回路均采用隔爆接线箱。

电动仪表的输出信号为 4~20mA DC+HART 协议，仪表电源采用 24VDC 或 220VAC/50Hz。

仪表的防护等级应符合 GB/T 4208 的有关规定，现场安装的仪表不低于 IP65 的防护等级。

5.1 流量仪表

流量测量首选差压式流量仪表，或视工况选用其它类型的流量计。

进出界区物料的计量精度应满足有关规范的要求，宜选用质量流量计、涡街流量计或电磁流量计。

5.2 液位仪表

储罐液位测量选用伺服液位计、雷达液位计。其它液位测量可选用差压式液位计、导波雷达、磁浮子液位计、超声波液位计等，液位开关选用音叉式、浮子式等。

5.3 压力仪表

就地指示选用不锈钢压力表，压力远传选用压力变送器和差压变送器。

5.4 温度仪表

低温罐温度测量选用多点温度计，其余温度测量，远传采用一体化温度变送器（Pt100）。

5.5 控制阀

一般场合采用单座调节阀（Globe），或根据工况特点选用其它结构的阀门，调节阀采用智能阀门定位器，执行机构采用气动薄膜式，泄漏等级通常为 CLASSIV。

开关阀一般采用球阀、蝶阀或闸阀，执行机构采用弹簧复位式单作用气缸，

泄漏等级应满足 API598 要求，选用防火和防静电结构，用于安全联锁的紧急切断阀应标注 SIL 等级。

5.6 分析仪

可燃气体检测仪采用智能型一体化变送器型式，输出信号为标准信号（4~20mA DC），探头采用抗中毒型。

6. 控制室

6.1 机柜间

储运罐区设机柜间。机柜间用于放置系统机柜、电源分配柜、网络柜及各类辅助机柜，操作室及工程师室设置在机柜间旁，操作室增设操作员站，工程师室设置工程师站。

机柜间基础地面为水泥地面，内部敷设防静电活动地板，室内墙面涂浅色无光漆，设净高不低于 3.3m 的吊顶。

机柜间设空气调节系统，室温保持在：冬天 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，夏天 $26\pm 2^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度保持在：40%~60%。

在距地面 0.8m 工作面上不同区域照度要求：操作室 250~300lx；机柜间 400~500lx；其它区域 300lx。

设置应急照明系统，操作室照度不低于 100lx，其它区域为 30~50lx。

7. 安全技术措施

采用本安或隔爆型仪表以满足爆炸性气体环境危险区域的防爆要求。

根据国家法规和规范要求，设置独立的故障安全型 SIS 用于安全联锁。

按规范要求并根据储运罐区的特点，设置一定数量的可燃气体检测器，监控可燃气体的泄漏量，信号进独立的 GDS 系统用于显示和报警。

设置接地系统以提高仪表回路的抗电磁干扰能力。

仪表系统采用 UPS 供电，以保证在供电故障时，可继续维持 30 分钟供电。

设置空气储气罐，以保证在仪表气源系统故障情况下，仍能继续供气 30 分钟。

可燃介质管线上的开关阀采用火灾安全型。

8. 仪表能源要求

8.1 仪表电源

储运罐区仪表电源采用三电源的供电方式，其中 2 路为不间断电源（UPS），

1 路为普通电源（GPS）。

电源预估容量：储运罐区 60kVA×2 路 UPS，15kVA×1 路 GPS；

UPS 用于仪表系统供电，要求如下：

- 电源质量：220±5%VAC，50±0.2Hz，波形失真率<5%，单相；
- 后备电池的供电时间（即不间断供电时间）：30 分钟；
- UPS 的输出应隔离。

GPS 用于控制系统机柜照明、风扇供电，要求如下：

- 电源质量：220±10%VAC，50±1Hz，波形失真率<10%，单相。

8.2 仪表气源

储运罐区仪表气源由空压站提供，要求在空压机出现故障时，贮气罐仍能继续供气 30 分钟。

仪表气源符合如下要求：

- 正常操作压力：≥0.6MPa(G)；
- 温度：环境温度；
- 含油量：<10mg/m³；
- 含尘量：<1mg/m³；
- 含尘粒径：≤3μmm；
- 压力露点：应比工作环境、历史上年（季）极端最低温度低 10℃。

第四章 建厂条件

1. 站址位置

1.1 区位条件

深圳市华安液化石油气储备库位于深圳市大鹏新区葵涌街道深葵路 70 号，地处大鹏半岛北部，东临大亚湾，西连盐田区，南濒大鹏湾与香港隔海相望，北接坪山区与惠州市，享有得天独厚的地理优势。

大鹏半岛作为深圳生态资源最丰富的区域之一，陆域面积 294.18 平方公里，海岸线长达 133.22 公里，森林覆盖率高达 76%，为储备库提供了优越的自然屏障与低环境干扰的运营条件。

储备库紧邻深葵路这一深圳最美沿海公路，通过坪葵路、惠深沿海高速等立体交通网络，与盐田港形成高效海陆联运体系。盐田港作为全球集装箱枢纽港，2024 年集装箱吞吐量突破 1500 万标箱，液化石油气海运通道成本优势显著，为储备库提供了稳定、低成本的物流保障。

在安全与环保方面，储备库严格遵循国家《石油天然气工程设计防火规范》，选址远离居民区与商业中心，安全距离符合 15 米以上标准，并配备智能监控系统与防泄漏设施，确保运营安全与环境友好。作为深圳东部重要能源基础设施，储备库不仅服务于全市及周边地区的液化石油气调峰保供需求，还与周边 LNG 接收站形成产业协同，共同构建多元化的能源供应体系。此外，大鹏新区作为“全球海洋中心城市集中承载区”，聚焦能源、海洋等产业，储备库的建设符合区域产业政策导向，并受益于深圳市对危化品仓储的“三级管控”政策支持，通过合规性审查与动态监管，为区域能源安全与经济发展提供坚实支撑。

1.2 周边现状

项目拟选址于深圳市大鹏新区下洞油气仓储基地。深圳市大鹏新区下洞油气仓储基地内集聚三家核心危险品企业：深圳华安液化石油气有限公司（主营低温常压液化石油气储运，承担深圳市调峰保供任务）、中国石化销售有限公司广东深圳大鹏湾油库（专注原油及成品油中转，依托盐田港构建海运物流枢纽），以及深圳市光汇石油化工股份有限公司（从事石油化工产品储存与贸易）。三家企业均严格遵循国家危化品仓储标准，配备智能监控、防泄漏设施及专职应急队伍，通过联防联控机制保障运营安全，共同构建起大鹏新区集能源储备、中转、供应

深圳华安液化石油气有限公司华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究
项目方案设计
预可行性研究报告

于一体的多元化能源体系，为深圳市及周边区域提供稳定的能源保障。经核实，用地 500 米范围内无居民区及公共福利设施。项目周边现状见下图。



图 1.2-1 项目周边现状示意图

本工程与周边重要设施的距离情况表详见下表

表 1.2-1 本工程与周边重要设施的距离情况表

序号	《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、设施、区域	新建项目与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、设施、区域的距离情况
1	居住区以及商业中心、公园等人员密集场所。	本工程 500m 内未见居住区以及商业中心、公园等人员密集场所，满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的间距要求。
2	学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。	本工程周围 500m 范围内未见学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。
3	供水水源、水厂及水源保护区。	本工程周围 500m 范围内未见供水水源、水厂及水源保护区。
4	车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口。	本工程周围 500m 范围内无车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口等区域；本项目与金沙西路、金沙大道、坪西路等公路桥梁距离大于 200m，符合《公路安全保护条例》的相关规定。
5	基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生	本工程周围 500m 范围内未见基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地。

	产基地。	
6	河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区。	本工程周围 500m 范围内未见河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区。
7	军事禁区、军事管理区。	本工程周围 500m 范围内未见军事禁区、军事管理区。
8	法律、行政法规规定予以保护的其他区域。	本工程周围 500m 范围内未见法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

2. 自然条件

项目所在地的气象、水文和地质情况如下：

2.1 气象

1) 温度

极端最高温度：+38.7℃

极端最低温度：+0.2℃

月平均最高温度：+32.1℃

月平均最低温度：+11.4℃

年平均温度：+22.5℃

最低设计环境温度：-5.0℃

最高设计环境温度：+40.0℃（遮阳下或保冷系统的安装）

最高设计表面温度：+60.0℃ 用于表面直接受太阳辐射

2) 湿度

月平均最低湿度：67.5%

月平均最高湿度：82.3%

年平均湿度：76.7%

管道保温的设计湿度：90%(夏季)和 85%(冬季)

3) 降雨

年平均雨量：1941.8mm

单日最大雨量：344.0mm

一小时最大雨量：99.4mm

工厂排水系统的设计降雨强度根据深圳市气象局 2007 年 8 月 13 日发布“深圳市降雨强度公式及计算图表”。

4) 大气压

年平均：100.88kPa(A)

年极端最高：103.21kPa(A)

年极端最低：96.61kPa(A)

环境压力上升/下降的平均速率：0.41kPa/h

环境压力上升/下降的速率设计：2.0kPa/h

5) 风速

基本风速：46.4m/s（百年一遇 10 分钟平均风速），42.7m/s（五十年一遇 10 分钟平均风速）。

阵风风速：70.0m/s（百年一遇 3 秒钟平均风速），65.0m/s（五十年一遇 3 秒钟平均风速）。

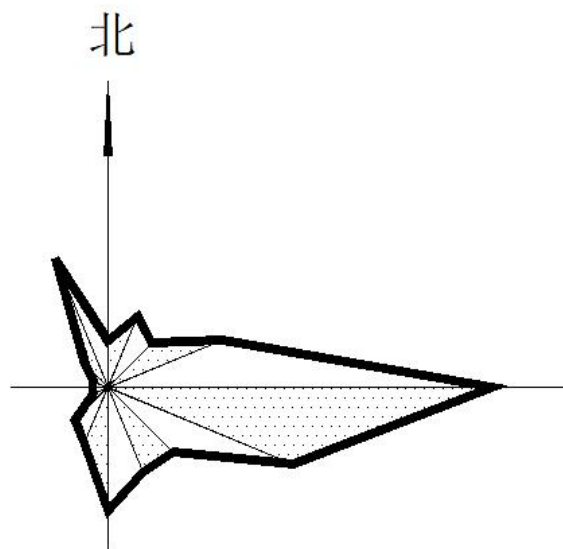
年平均风速 4.7m/s

最大年平均风速 5.8m/s

最低年平均风速 2.9m/s。

6) 风向

项目使用的风玫瑰如下图所示。



2.2 地质资料

详见本项目场地的地勘报告。

2.3 地震烈度

根据深圳市人民政府关于深圳市地震基本烈度经广东省地震大队评定结果，

场地处在基本烈度六度区,按七度设防烈度考虑,重要设施按八度设防烈度考虑。

2.4 水文

项目所在地位于深圳市的大鹏湾。大鹏湾（MirsBay，又称马士湾）是一个位于香港特区和我国大陆之间的海湾。它的西面和南面分别为香港的吉澳和西贡半岛，而北面和东面则为深圳的盐田、大鹏和南澳所包围。海湾的中央为香港大埔区的东平洲。

项目地处湾顶（自然水深条件为 8~10m），选址于大鹏湾北岸的下洞地区海域，东经 114°36'40"，北纬 22°37'05"，湾口至锚地的进湾航道为天然航道，水深 16m（当地深基面算起），锚地至原专用码头约 2.7 海里，水深条件好，深约 15m。

1) 潮汐数据

潮汐特征以米为单位，是参考 CD 如下：

极端的最高海平面：3.40mCD

最高海平面：2.75mCD

平均高海平面：1.70mCD

平均海平面：1.20mCD

平均低海平面：0.77mCD

最低海平面：-0.19mCD

极端的低海平面：-0.52mCD

设计高海平面：2.28mCD

设计低海平面：0.35mCD

百年一遇高水位：3.52m

平均高潮汐持续时间：6.95h

平均低潮汐持续时间：5.49h

2) 波浪（观测点数据）

年最大波高 $H_m=2.00m$ 、对应的周期 $T_m=4.50s$ 。

年最大有效波高 $H_s=1.32m$ 、对应的周期 $T_s=4.39s$ 。

年平均最大波高 $H_m=0.34m$ 、对应的周期 $T_m=5.14s$ 。

年平均有效波高 $H_s=0.19m$ 、对应的周期 $T_s=3.98s$ 。

全年最大浪的浪向为 W。

全年次最大浪的浪向为 S。

3) 潮汐

涨潮方向是西 (W) 268° - 288° ，退潮方向是 SSE 142° - 176° 。

最大涨潮速度 0.25m/s

最大平均涨潮速度 0.13m/s

最大退潮速度 0.30m/s

最大平均退潮速度 0.13m/s。

4) 海水温度和盐度

最小月平均海水温度: $+12.7^{\circ}\text{C}$

最大月平均海水温度: $+33.1^{\circ}\text{C}$

设计最高海水温度: $+34.0^{\circ}\text{C}$

设计最低海水温度: $+10^{\circ}\text{C}$

设计最大海水盐度: 33.8gm 海水每千克固体

设计最小海水盐度: 16.8gm 海水每千克固体

5) 海水成分

pH:8.2

电导率: 40,000–55,000 $\mu\text{s}/\text{cm}$

Cp:3.97kg/ m^3 at 10°C

动力粘度: 1.3cPat 10°C

比重: 1,025kg/ m^3 at 10°C

悬浮固体: <80mg/l

第五章 总图运输

1. 总平面布置

1.1 总平面布置原则

- 1) 符合国家现行的规范、标准、法律、法规的要求。
- 2) 符合深圳市大鹏北总体发展规划。充分依托天然气储备与调峰库现有基础设施。
- 3) 珍惜和合理利用土地。
- 4) 符合防火、安全、环保、卫生要求。
- 5) 满足工艺要求，工艺流程顺畅，管线短捷。
- 6) 因地制宜，合理利用地形条件，减少土方工程量。
- 7) 功能分区合理，合理布置通道内的管线、管廊、道路、绿化。
- 8) 注意环境保护。

1.2 总平面布置

根据总平面布置原则，本工程分为四个功能区：甲醇储罐区、工艺设施区、汽车装车区、公用工程及辅助设施区。甲醇储罐区，包括 6 台 2.5 万立方米的常压内浮顶储罐；工艺设施区，包括 4 台甲醇输送泵；汽车装车区，包括 8 套汽车装车设施；公用工程及辅助设施区，包括综合楼、化验室、控制室、主变电所、消防水站、污水收集池、空压制氮、维修间等。

将甲醇储罐区靠近海岸线布置，可缩短储罐与码头连接管线的距离，节省投资；工艺设施区靠近储罐布置，缩短了工艺管线的长度，减少能量损失，节约投资；同时，在码头平台设置海水消防泵，由海水消防泵直接抽取海水提升后进入管网，有利于节约成本。公用工程及辅助设施区临近工艺设施区和储罐布置，位于负荷中心；且其总图位置位于工艺设施区和储罐区的最小频率风向的下风侧，符合规范要求。汽车装车设施区布置在靠近公路和出口的地方，有利于车辆对外运输。整个总平面布置紧凑、合理，满足现行规范要求。

本方案总占地面积约 64475.4854m²。详见附图。

1.3 本项目与外部设施防火间距

本项目与外部设施防火间距表

序号	相邻建构筑物		规范值 (m)	设计值 (m)	规范 符合 性	规范条款
1	6×25000m³ 甲醇储罐	鹏岛明珠 度假村	500	约 1000	符合	GB50183—2004 版 10.2.5-2 ≥30000m³储罐-居住区、 公共福利设施
		中石化库 区油罐	120	294	符合	GB50183-2004 版 4.0.4 内浮顶罐-相邻厂矿企 业可燃液体储罐
		光汇库区 油罐	120	132	符合	GB50183-2004 版 4.0.4 内浮顶罐-相邻厂矿企 业围墙
		440kv 架空 电力线路	40	130.7	符合	GB50183—2004 版 4.0.4 内浮顶罐-35kv 及以上 架空电力线路
2	工艺设施区	中石化库 区油罐	90	218	符合	GB50183—2004 版 4.0.4 甲、乙类工艺设备-相邻 厂矿企业可燃液体储罐
		光汇库区 装车鹤位	90	163	符合	GB50183—2004 版 4.0.4 甲、乙类工艺设备-相邻 厂矿企业装车设施

注：因现阶段资料有限，待业主提供地形图等资料后本表再作更新。

2. 竖向设计

2.1 竖向设计原则

- 1) 竖向设计符合区域规划竖向要求。
- 2) 设计标高与附近道路、企业标高相协调。
- 3) 适应工艺流程、运输、装卸及管道敷设对坡向、坡度、高程的要求。
- 4) 使雨水顺利排出区外。
- 5) 在满足上述条件的前提下，力求土方最少。

厂区竖向设计应充分利用场地自然地形、工程地质和水文地质条件，合理确定各类设施、运输线路和场地标高，与厂外公路标高相互衔接，使生产运输方便，场地雨水排除顺畅。

2.2 竖向设计

竖向设计充分利用场地自然地形、工程地质和水文地质条件，合理确定各类设施、运输线路和场地标高，与库外现状道路连接的道路坡度小于 6%。

工程内排水系统采用雨、污分流制，采用暗管或明沟排水，最终雨水、污水排入二期扩建工程外市政雨水、污水管。

3. 道路、围墙及出入口

3.1 道路

本工程内消防道路呈环形布置，路面宽度 7m，路面采用水泥混凝土路面。道路转弯半径为 12m，满足消防车及检修车辆通行。

道路布置满足生产、运输、安装、检修、消防的要求。

3.2 围墙

为了厂区的管理安全，厂区四周设置高度为 2.2m 的实体围墙。

3.3 大门

本项目共设置出入口三处，位于二期扩建工程的北侧和东侧。

4、防火间距

本设计总平面布置符合《石油化工企业设计防火标准》（2018 年版）GB50160-2008 和《建筑设计防火规范》（2018 年版）（GB 50016-2014）要求，各设施、设备之间的防火间距详见表 4.1-1。

表 4.1-1 各设施、设备之间防火间距表

序号	设施名称	方位	相邻设施名称	设计间距(m)	规范间距(m)	备注
1	综合楼	南	主变电所	12	10	《建规》表 3.4.1
		南	控制室化验室	12	10	
2	主变电所（丙）	北	综合楼	12	10	《建规》表 3.4.1
		东	控制室化验室	49	10	
		东南	空压制氮、维修车间	40.31	10	
3	控制室	东	汽车装车区	48.96	25	《石化规》表 4.2.12
		南	空压制氮、维修车间	16	10	《建规》表 3.4.1
		北	化验室	12	10	《建规》表 3.4.1
4	化验室	东	汽车装车区	48.96	25	《石化规》表 4.2.12
		南	控制室	12	10	《建规》表 3.4.1
5	空压制氮、维修车间	东	汽车装车区	44.31	25	《石化规》表 4.2.12

6	甲醇储罐	北	汽车装车区	87.65	25	《石化规》表 4.2.12
		东	甲醇储罐	14	13.5	《石化规》表 6.2.8

注：

1、本表中《建规》为《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016-2014）的简称。

2、本表中《石化规》为《石油化工企业设计防火标准》（2018 年版）GB50160-2008 的简称。

5. 运输

本项目甲醇汽车外输的能力见表 5.1-1。

表 5.1-1 甲醇运输量和运输方式表

序号	运入/运出	货物名称	运输方式和运输量(×10 ⁴ t/a)			
			铁路	公路	管道	水运
1	运入	甲醇	-	-	-	20
	小计		20			
2	运出	甲醇	-	20	-	-
	小计		20			

6. 绿化

6.1 工厂绿化方案及指标

本工程绿化方案将与站址总平面布置、竖向设计及管线布置统一考虑。且不妨碍生产操作、设备检修、交通运输、管线敷设和维修，并不影响消防作业和建筑物的采光、通风。

1) 公用工程及辅助设施区种植不超过 15cm 的草皮。

2) 其他区域的非硬化地面采用碎石铺砌或原土压实。

3) 工厂出入口的绿化应有利于出入交通。出入口附近围墙可用缠绕、攀缘植物进行垂直绿化。

4) 道路两侧绿化布置应满足消防车及其它车辆，快速运行和作业要求。

本项目绿化率约为 20.9%。

7. 主要工程量

表 8.1-1 主要工程量表

序号	名称	单位	数量	备注
1	混凝土地坪	m ²	42580	
2	碎石铺砌	m ²	38843	
3	人行地坪	m ²	6800	
4	绿化	m ²	30266	
5	围墙	m	1578	
6	大门	座	2	

第六章 装置布置与管道

1. 设备布置

1) 设备布置原则及要求

在满足设备安全距离的情况下,设备布置优先考虑操作人员的健康、和安全和工艺要求,同时还需要考虑操作、维修、施工方便。为了节省投资,本设计中,尽量将设备按生产流程顺序布置,以减少管道长度,尤其是气液两相流管道的长度,从而减少主要配管的路线以便节省能源和材料费用。同时兼顾相同类型设备适当集中布置,以便于设备管理和操作。管廊下方不布置设备,兼作操作通道。

装置中各建构筑物均按《建筑设计防火规范(2018 版)》(GB50016-2014)和《石油化工企业设计防火标准(2018 年版)》(GB50160-2008)等进行设计,根据火灾和爆炸的危险性考虑建构筑物的耐火等级、防火间距等。

根据规范要求设安全通道、消防通道、各建筑物和单元间的安全距离。保证建构筑物之间、设备之间有足够的距离和消防通道。消防车道的路面宽度、路面内缘半径、路面上净空高度等满足规范要求。每个区域根据设备及操作要求设置操作通道、维修通道、消防及疏散通道和大型设备吊装区。

2) 设备及管廊布置方案

本项目所有新增设备布置在大鹏湾预留的空地上。

整个厂区主要分为工艺设备区、罐区、装车区、公用工程及辅助设施区几个部分。共设置 4 个环形通道。

消防车道的路面宽度、路面内缘半径、路面上净空高度等满足规范要求。每个区域根据设备及操作要求设置操作通道、维修通道、消防及疏散通道和大型设备吊装区。

工艺设备区位于厂区中部。

设备区北侧为甲醇罐区。

设备区南侧为公用工程及辅助设施区,包括空压制氮单元、维修车间、消防水站、控制室、变电所及综合楼。

装车区位于厂区西南,共 1 个装车棚,棚内布置 8 个装车岛台。

3) 防火堤内地面布置要求

防火堤和防护墙内应采用现浇混凝土地面,并宜设置不小于 0.5%的坡度坡

向排水沟和排水口。

2. 管道设计原则及要求

1) 管道设计应符合《石油化工企业设计防火标准》(2018 年版) GB50160-2008、《工业金属管道设计规范》(2008 年版) (GB50316-2000)、《石油化工金属管道布置设计规范》SH3012-2011、《石油化工管道柔性设计规范》SH/T3041-2016 和《石油化工非埋地管道抗震设计规范》SH/T3039-2018 相关条款规定。

2) 管道设计应符合工艺管道及仪表安装流程图的要求。

3) 管道设计应满足防火、防爆、安全和健康卫生要求。

4) 管道设计应统筹规划,做到安全可靠、经济合理。满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观。

5) 管道设计应尽量做到“步步高”或“步步低”,减少气袋或液袋。

6) 管道设计除必要的法兰或螺纹(限镀锌管)连接外,均采用焊接连接。

7) 管道设计保证管道有足够的柔性,尽量采用自然补偿。

8) 管道柔性设计按《石油化工管道柔性设计规范》SH/T3041-2016 要求进行,需用计算机分析的管道采用 CAESERII 程序进行管道柔性分析。

3. 管道材料选择

1) 对于设计温度大于-20℃的工艺介质管道材料采用 ASTM A106-B(无缝), API 5L Gr.X70Q PSL2(焊接)。

2) 对于水喷淋、高泡沫烯烃等管道材料采用 ASTM A53-B GALV 镀锌。

3) 对于氮气、工厂风管道材料采用 ASTM A106GR.B(无缝)。

4) 海水消防水地上管线材料采用 B466-C70600(无缝), ASTM A182-F316/316L(焊接)

5) 海水消防水地下管线材料采用 B466-C70600(无缝), GRP,AWWA C950(焊接)

6) 海水管线材料采用 B466-C70600(无缝), GRE,API 15LR(焊接)

7) 仪表风管线材料采用 ASTM A312-TP316(无缝)

4. 设备和管道防腐设计原则及要求

以碳钢、低合金钢、铸铁、镀锌碳钢为材料的设备、管道、支架、平台、栏杆、梯子等均应涂漆防腐。奥氏体不锈钢管道、管道支架和钢结构有保温的表面

不涂漆防腐。奥氏体不锈钢管道、管道支架和钢结构无保温的表面需涂漆防腐。
低温罐的混凝土外壁需涂漆防腐。

选用的涂料要与被涂物的使用环境相适应，要与被涂物表面的材料相适应，
各层涂料要正确配套，所选涂料要安全可靠经济合理，要具备施工条件。

埋地金属管道在其外表面衬≥1.4mm 厚的 PE。

涂料性能至少满足 10 年防腐要求。

低冷管道及储罐上的油漆配套满足低温工况的要求。

5. 设备和管道绝热设计原则及要求

具有下列情况之一的管道应进行保温：

- （1）为减少热量损失，除了工艺有散热要求者外，外表面温度大于等于 50℃
的管道。
- （2）介质凝固点或冰点高于环境温度的管道。
- （3）为满足工艺、生产要求或改善劳动条件需要保温的管道。

所选用隔热材料及其制品的各项技术性能，应由制定的检测机构按国家有关
标准的规定测定合格，隔热材料及其制品的主要性能应符合表 6.5-1 的规定。

表 6.5-1 隔热材料及其制品的主要性能

序号	材料	导热系数 (W·m ⁻¹ ·℃ ⁻¹)	温度范围 (℃)	密度 (kg/m ³)
1	岩棉	0.044	≤350	≤150

保温材料的含水率不得大于 7.5 %（wt）、防水率不得小于 95%，软质保温
材料的回弹率不得小于 90%；保护层应选择强度高，在使用条件下不软化、不
脆裂且抗老化的材料。其使用寿命不得小于设计使用年限；保护层材料应具有防
水、防潮、不燃、抗大气腐蚀的性能，且化学性能稳定，不腐蚀隔热层或防潮层。

第七章 建筑结构

1. 建筑

1.1 设计依据

本项目各建筑物的设计内容和规模是根据业主委托、主项专业、工艺生产设计条件为依据编制的。

1.2 建筑设计基本原则

1) 建筑设计遵循“技术先进, 经济合理, 安全适用, 节约用地”原则,符合健康、安全及环境保护(HSE)的有关要求, 遵守国家法令、法规及工程建设强制性条文, 以及行业和地方有关设计标准、规范和规定。

2) 建筑布置不仅应满足生产和生活的功能需求, 还需满足防火、防爆的要求。在功能允许的情况下, 充分利用空间、减少用地、方便检修及节约能源。

3) 建筑物的平面布置及空间组合尽可能做到构、配件的标准化。综合考虑适用、经济、施工、维护、美观等因素, 选择合适的室内外装修材料及做法。采用可靠的保温、采光、防水、防火、防腐, 防渗、防静电、防爆、抗爆和防噪音等技术措施, 满足国内现行规范的要求。

1.3 建筑装修标准

1) 外墙

(1) 外墙涂料: 外墙装修一般采用高弹防水外墙涂料, 其颜色、立面设计实现整个装置区域风格统一。

(2) 外墙保温: 有节能要求的建筑物采用外墙外保温, 保温材料采用岩棉板外墙外保温。

2) 门窗

(1) 建筑外门窗抗风压性能分级根据作用在建筑外门窗上的荷载标准值确定, 气密性不低于 4 级(需节能设计的建筑外门窗气密性不低于 6 级)水密性能分级不低于 3 级。

(2) 一般建筑均采用彩色涂层铝合金门窗, 有节能要求的建筑采用铝合金节能门窗, 内门可采用成品木门, 厂房门宽大于 2.1m 采用平开钢大门。

(3) 一般建筑门窗玻璃采用安全玻璃, 有节能要求的门窗玻璃选用中空安全玻璃。

(4) 防火门窗按规范选用成品钢制防火门窗，防火门洞口尺寸单扇门不大于 1m×2.2m，双扇门不大于 2.1m×2.2m。

3) 屋面

(1) 防水：变配电所、机柜间等重要建筑物屋面防水等级为Ⅰ级，压缩机棚、空压制氮厂房等一般建筑物屋面防水等级为Ⅱ级，屋面防水材料选用改性沥青防水卷材或彩色压型钢板屋面。

(2) 保温：保温层材料选用聚苯乙烯挤塑板（阻燃型），彩色压型钢板复合板、夹芯材料采用岩棉或玻璃棉材质。

(3) 排水：屋面排水一般采用有组织排水，并优先选用外排水。

(4) 找坡：屋面采用建筑找坡，坡度不小于 2%，压型钢板屋面坡度 10%。

4) 内装修

(1) 内墙面：采用乳胶漆内墙粉刷，厕所、淋浴间等潮湿的房间采用墙砖墙面，综合局部采用大理石内墙饰面，有腐蚀的厂房采用耐腐蚀墙面。

(2) 楼地面：根据使用功能采用水泥楼地面、混凝土楼地面、水泥不发火楼地面、重载混凝土不发火地面、防静电地板、地砖楼地面，有腐蚀性的厂房采用耐腐蚀的楼地面，厕所、淋浴间等潮湿的房间采用防水防滑地砖楼地面。

(3) 顶棚：根据使用功能采用乳胶漆平顶、轻钢龙骨矿棉板吊顶、轻钢龙骨铝合金板吊顶。

1.4 建筑物一览表

序号	名称	火灾危险性类别	耐火等级	层数	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	结构形式	备注
1	甲醇泵棚	甲	二级	1	987	987	钢结构	
2	空压制氮维修车间	丁	二级	1	864	864	钢筋混凝土框架	抗爆结构
3	控制室	丁	一级	1	1152	1152	钢筋混凝土框架剪力墙	抗爆结构
4	化验室	丙	二级	1	120	120	钢筋混凝土框架剪力墙	抗爆结构
5	主变电所	丙	一级	2	1152	2304	钢筋混凝土框架	抗爆结构
6	装车棚一	甲	二级	1	2112	2112	钢结构	

7	综合楼	民用	二级	3	960	2880	钢筋混凝土框架	
8	门卫一	民用	二级	1	50	50	钢筋混凝土框架	抗爆结构
9	门卫二	民用	二级	1	50	50	钢筋混凝土框架	抗爆结构

本项目建筑物抗爆执行《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T50779-2022，抗爆要求将依据《建筑物爆炸安全性评估报告》所提供的最终数据进行设计。

2. 结构

2.1 气象资料

基本风压：1.14kN/m²（按 50 年一遇 10 分钟平均风速 42.7m/s 计算）

1.346kN/m²（按 100 年一遇 10 分钟平均风速 46.4m/s 计算）

地面粗糙度为 A 类

基本雪压：项目工程场区位于广东省深圳市，按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012，本项目不考虑雪荷载。

2.2 工程地质条件

工程水文地质条件参见本文“第四章 建厂条件”。

根据深圳市建设综合勘察设计院有限公司 2020 年 12 月提供的《大鹏北 LNG 接收站项目初步阶段岩土工程勘察报告》，拟建场地地下水对混凝土结构具中等腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。地下水位以上的土质对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋、钢结构具微腐蚀性。

本工程场地类别为 II 类。场地内未揭示可液化土层。

本次勘察揭露地层自上而下依次为第四系残积含砾粉质黏土，下伏基岩为燕山期侵入岩花岗岩（全、强风化、中等风化、微风化）。钻孔所涉及的深度范围内未揭露断层等构造现象。据区域地质资料表明沿线无活动性断裂构造通过，历史上无大的地震灾害记录，无明显的新构造活动迹象，区域地壳稳定性为基本稳定。场地内适宜工程建设。

2.3 抗震设计

根据《建筑抗震设计规范》（2016 年版）GB/T 50011-2010、《中国地震动

参数区划图》（GB18306-2015）附录 C.10 以及参考《深圳市华安天然气应急储备库工程场地地震安全性评价报告》（广东省工程防震研究院 2011 年 11 月），本场地地震基本烈度 7 度，设计基本地震加速度值为 0.112g，场地类别为 II 类，设计地震分组为第一组。

其中储罐地震参数：

储罐设计必须考虑以下两个地震工况，储罐地震操作工况 OBE 和安全停车工况 SSE，取值定义取 EN14620 和 GB51156-2015 两者最大值，即储罐地震计算遵循 EN14620 中的相关规定。

•OBE 运行基准地震:50 内超越概率 10%(回归周期 475 年)

•SSE 安全停车地震:50 内超越概率 2%(回归周期 2475 年)

除储罐外其他建构筑物：

由于甲醇储罐设施的重要性，与工艺装置相关的建构筑物提高抗震设防烈度，按 8 度（0.20g）计算地震作用及进行结构抗震承载力验算。

主要建、构筑物安全等级、设计工作年限和抗震设防烈度见下表。

序号	建筑物名称	设计工作年限	安全等级	抗震设防类别	抗震设防烈度 (基本地震加速度)	备注
1	甲醇泵棚	50	一级	乙	8 度（0.20g）	
2	空压制氮维修车间	50	二级	乙	8 度（0.20g）	
3	控制室	50	一级	乙	8 度（0.20g）	
4	化验室	50	一级	乙	8 度（0.20g）	
5	主变电所	50	一级	乙	8 度（0.20g）	
6	装车棚	50	一级	丙	7 度（0.20g）	
7	综合楼	50	一级	乙	8 度（0.20g）	
8	门卫	50	二级	丙	7 度（0.20g）	

2.4 楼、屋面活荷载

不上人屋面活荷载标准值为 0.5kN/m²，上人屋面活荷载标准值为 2.0kN/m²。有操作及使用要求的楼、屋面活荷载标准值按实际情况并参照《建筑结构荷载规范》GB50009-2012、《石油化工建（构）筑物结构荷载规范》GB51006-2014 取值。

2.5 设计原则

1) 严格遵守现行的国家规范、标准、规程，石油石化行业有关标准及设计规定，以及广东省、深圳市地方标准。

2) 结构设计按照生产工艺特点以及工程地质、气象资料、地震烈度、材料供应、施工技术条件等，进行综合全面考虑，选择平面紧凑，布局合理，便于安装、检修、操作与管理的结构方案，以“安全适用、技术先进、经济合理、确保质量”为原则。

3) 结构布置、选型、构造在满足生产工艺、操作检修以及符合抗震要求的前提下，必须具有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性。根据项目所处地质环境等因素，建筑物采用钢筋混凝土框架结构。

4) 应使基础沉降限制在规范允许范围内，避免产生超出规范要求的沉降和倾斜。

5) 建（构）筑物基础、设备基础、电缆沟等应根据当地的土壤、地质及气候条件做好相应的防腐、防渗及排水措施。

2.6 设计范围

本工程结构设计包括：

6 座 2.5 万 m³ 甲醇储罐、甲醇输送泵棚、空压制氮维修车间、控制室化验室、主变电所、综合楼、汽车装车棚、生产污水池、消防水罐基础、防风墙基础、泵设备等大型设备基础、新建管廊、设备操作平台等。

2.7 主要结构型式

甲醇储罐及罐顶钢平台、甲醇输送泵棚、空压制氮维修车间、控制室化验室、主变电所、综合楼、消防水罐基础、泵设备基础抗震设防类别为乙类（重点设防类），其余建构筑物抗震设防类别均为丙类（标准设防类）。

1) 甲醇储罐为内浮顶罐，基础为高桩承台；

2) 储罐罐顶钢平台为钢结构框架结构；

3) 消防水罐基础采用预应力钢筋混凝土管桩，钢筋混凝土桩基承台；

4) 控制室化验室采用钢筋混凝土框架-抗爆墙结构，钢筋混凝土桩基承台；

5) 主变电所、空压制氮维修车间、门卫采用钢筋混凝土框架-加劲砌体抗爆墙结构，钢筋混凝土桩基承台；

6) 甲醇输送泵棚采用单层门式刚架钢结构，钢筋混凝土桩基承台，泵设备

基础采用桩基承台基础;

7) 新建管廊采用纵梁式结构, 其中横向单樑为钢筋混凝土框架, 纵向为钢结构纵梁或桁架, 基础为钢筋混凝土桩基承台。

8) 设备操作平台采用钢结构框架结构, 钢筋混凝土独立基础。

2.8 地基处理

1) 甲醇储罐基础采用 $\Phi 1400\text{mm}$ 钢筋混凝土钻孔灌注桩。

2) 甲醇输送泵棚、空压制氮维修车间、控制室化验室、主变电所、综合楼、汽车装车棚、消防水罐基础、防风墙、泵设备拟采用预应力钢筋混凝土管桩。

3) 小型管架、管墩、小型设备操作平台基础等拟采用天然地基, 局部换填碎石砂垫层。

2.9 材料选用

1) 混凝土的环境类别

本站区混凝土结构的环境类别: 地下结构三 b 类, 地上露天结构为三 a 类, 其它均为一类。

2) 主要结构材料

(1) 一般建筑材料如水泥、砂、石、砖等均采用当地材料。

(2) 钢材采用国内市场供应的材质和规格。钢筋: 采用 HPB300、HRB400、HRB500。

型钢采用 Q235-B 或 Q355-B。型钢以 H 型钢为主, 平台材料选用镀锌钢格栅板。

(3) 高强螺栓: 采用 8.8、10.9 级摩擦型高强螺栓。

(4) 普通螺栓: 4.6 级、5.6 级。

(5) 焊条: 采用 E43 和 E50 系列。

(6) 地脚螺栓: 材质为 Q235-B、Q355-B。

(7) 二次灌浆层: 高强无收缩灌浆料或微膨胀细石混凝土。

事故池、污水池的混凝土抗渗等级为 P8。

2.10 钢结构防腐、防火规定

1) 防腐及防火做法见表 2.10-1;

表 2.10-1 钢结构防腐、防火

在爆炸危险区域范围内的钢管架、钢框架、罐区消防车道的钢管架(防锈+防火涂漆)		
1	管廊需做防火保护部位	1) 表面喷射或抛射除锈到 Sa2½级 2) 环氧富锌底漆 75 微米 3) 高固型环氧中间漆 100 微米 4) 非膨胀型防火涂料, 应达到耐火极限 2h 的要求
2	支承设备钢裙座及钢框架	1) 表面喷射或抛射除锈到 Sa2½级 2) 环氧富锌底漆 75 微米 3) 高固型环氧中间漆 100 微米 4) 非膨胀型防火涂料, 应达到耐火极限 2h 的要求
不在爆炸危险区域范围内的管廊、其他室外钢结构框架(防锈涂漆)		
其他钢结构框架		1) 表面喷射或抛射除锈到 Sa2½级 2) 环氧富锌底漆 75 微米 3) 高固型环氧中间漆 125 微米 4) 聚氨酯面漆 50 微米 (总厚度 250 微米)

涂料最低使用年限不低于 5 年。

2) 防火范围:

a、泵棚: 地面以上 10m 范围内的柱、柱间支撑、框架梁、屋面梁及设备支架;

b、支承设备的钢框架的下列构件:

(1) 单层钢框架: 框架柱、柱间支撑、框架梁、设备梁及设备支座;

(2) 平台透空的多层钢结构: 地面以上 10m 范围内的框架柱、柱间支撑、框架梁、屋面梁及设备支座;

c、支承设备的支架;

d、管廊: 地面以上至支承底层管道的纵横梁, 当底层梁低于 4.5m 时, 耐火层应覆盖至 4.5m。

2.11 存在问题

因暂无地质初勘报告, 本报告桩基方案是根据我司在深圳大鹏新区以往项目工程经验进行的预估, 桩基长度有可能根据后期本地区勘探报告的具体情况进行调整。

第八章 公用工程及辅助生产设施

第一节 给排水

1. 设计范围及内容

本项目给排水设计范围为工程内的给水、排水系统。根据项目需要，罐区内设置下列系统：

- 1) 生产生活给水系统
- 2) 消防系统
- 3) 生活污水系统
- 4) 生产污水系统
- 5) 清浄雨水系统

2. 设计原则

1) 给水系统按分质、分压的原则进行系统的划分；采用高效、节能的系统和设备，做到技术先进可靠，经济合理，并遵照节约用水的原则，做到一水多用，循环用水。

2) 严格执行国家、行业和地方颁发的有关设计规范、标准和规定。

3) 排水系统设计按清污分流，加强污水处理，处理后排水达到当地环保部门允许的排放标准。

4) 提高自动化水平，实现科学管理。

3. 给排水依托情况

本项目拟建于广东省深圳市龙岗区叠福湾 1 号，生活及生产给水均依托于当地的市政生活给水系统，供水压力不小于 0.30MPa，供水水质符合《生活饮用水卫生标准》。生活污水及清浄废水可依托市政污水管网进行排放。（是否可以依托，需要业主与当地政府落实）

4. 设计方案

4.1 给排水设计水量

本工程给排水水量见表 4.1-1 和表 4.1-2。

表 4.1-1 给水水量统计表单位: m³/h

名称	正常水量 (m ³ /h)	最大水量 (m ³ /h)	水压 (MPa)	年用量 m ³ /a	备注
生活给水	1.5	/	0.30		简断
生产给水	/	50	0.30	/	冲洗用水、设备补 水、间断
消防测试罐 补水	/	33.3	0.30	/	间断

表 4.1-2 排水水量统计表单位: m³/h

名称	正常水量 (m ³ /h)	最大水量 (m ³ /h)	水压 (MPa)	年用量 m ³ /a	备注
生活污水	/	5	重力流		间断
生产污水	/	5	重力流		冲洗排水、间断
污染雨水		175m ³ /次	重力流		间断

4.2 给水系统

本项目给水系统分为生产生活给水系统、消防给水系统、海水系统。

(1) 生产生活给水系统

本系统主要是为全厂各工艺生产装置、辅助设施等提供所需的生产用水和生活用水,接自沙葵公路市政给水管道。

生产生活给水管采用枝状敷设,埋地给水管主管采用 PE 管,室内给水管采用 PPR 管,热熔连接。

(2) 消防给水系统

稳高压系统,提供罐区的消防冷却水,设置消火栓、消防水炮、水喷雾等。平时管网中充满淡水保压,火灾时采用海水进行消防。

4.3 排水系统

排水系统按清污分流的设计原则,分为生活污水、生产污水、清浄雨水系统。

1) 生活污水

收集和输送卫生洁具的生活污水,化粪池处理后排至市政生活污水系统。

生活污水管道采用 PE 直壁管。

2) 生产污水

收集和输送工艺设备区的冲洗污水、污染雨水至污水预处理设施，经处理达到当地污水处理厂纳管标准后，通过槽车外运至当地污水处理厂进行处理。

本工程设生产污水池 1 座，有效容积 300m³。冲洗废水及初期污染雨水经重力流污水管道收集后，排入生产污水池，由排水泵提升排放至本工程污水预处理设施。

工艺设备区内排水设 2 个排水口分别通往生产污水管及雨水管，每个排水口设控制阀及水封井，以便控制排水流向。

排水阀控制原则：平时应关闭雨水阀，保持污水阀开启；下雨时，应在降雨 15 分钟后关闭污水阀，开启雨水阀。

生产污水管道采用 PE 直壁管。

3) 清净雨水

主要用于收集罐区内的清净雨水，通过重力流排到罐区南侧的排洪沟。

雨水计算采用深圳市的暴雨强度公式：

$$q = \frac{167 \times 9.194 \times (1 + 0.460 \times \lg P)}{(t + 6.840)^{0.555}}$$

式中：i—设计暴雨强度（min/mm）；

P—设计降雨重现期（年），本设计采用 P=2 年；

t—设计降雨历时（min）。

清净雨水管道采用钢筋混凝土排水管。

4.4 水体污染防控措施

本工程事故污水主要由工艺设备区产生。

事故污水量=消防水量+平均日降水量-管道内有效容积。

经计算，本工程事故污水量约为 22000m³。

本工程新建事故水池一座，有效容积 25000m³。

第二节 供电

1. 研究范围

本可行性研究的范围包括华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目的全部工艺装置、存储设施、配套公用工程用电设备的供配电及控制；全厂建构筑物的照明、动力、防雷防静电接地；新建一座变配电所。

2. 设计分工

与供电工程承包商设计工作分界点：

1) 负责 10kV 变电所设计，设计工作分界点在界区内变配电所 10kV 进线柜的接线端子上。

2) 10KV 供电电缆的设计及其敷设由供电工程承包商负责设计，本工程提供界区内电缆长度统计及敷设通道设计，一般设计工作分界点在界区外 1 米。

3) 供计量用的 CT、PT 具体要求按供电部门意见设计，电度表则由供电部门提供。

3. 用电负荷

3.1 用电负荷等级

本工程用于甲醇的储存和运输。生产装置易燃易爆，且生产连续性强。在甲醇的输送过程中，如果由于断电导致无法输送，会在经济上造成较大损失。所以工艺生产装置用电设备大部分为二级用电负荷，公用工程区的用电设备大部分为三级用电负荷，消防负荷、仪表电源、火灾报警及应急照明为一级负荷。用电设备电压等级为 6kV 和 380/220V。

3.2 供电要求

按照《供配电系统设计规范》：一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏，且每回电源进线具有 100% 的供电容量。二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。

对于一级负荷中特别重要负荷的供电要求，除由两路正常电源供电外，还设置应急电源，其它负荷不得接入应急供电系统。重要仪表和计算机控制系统采用不停电电源装置（UPS）供电。

3.3 用电负荷统计

本项目用电负荷约 400kW。

4. 环境特征

根据工艺生产运行特点，按国家有关标准规范，本工程工艺区、罐区、装车区等属爆炸性气体危险场所，大部分属 2 区，局部为 1 区，其余按正常环境考虑。电气设备按相应的环境要求选型。

5. 供配电方案

5.1 供电电源

深圳市供电公司对 10kV 线路规定为线路输送容量不大于 10MVA。本项目拟采用 2 回 10kV 线路供电。两回 10kV 进线电源及界区外供电线路采用的敷设方式由供电公司确定，具体供电电源的设计不在本工程设计范围。

全厂配电系统采用 6kV 和 380V 电压等级，6kV 高压电机电源引自变电所的 6kV 开关柜，低压负荷电源分别来自变电所的 380V 低压开关柜。变电所的 6kV 和 380kV 配电装置均采用单母线分段接线。

变电所内设 1 套应急柴油发电机组，为全厂的应急负荷、消防系统提供电源。

不允许中断供电的有特殊供电要求的交流负荷，根据允许中断供电时间选择采用 UPS 或 EPS 供电，直流负荷由各装置变电所内的直流盘供电。

5.2 一般设计原则

本工程电气设计遵循的设计原则：

1) 应以长期安全可靠的供电为基础，并保证所有的操作和维修活动均能安全和方便地进行。

2) 电气应考虑节能，尽量采取节能措施。

3) 所有电气设备内使用的绝缘材料和电介质应是无毒的，并对周围环境无害。

4) 设备和材料宜标准化，具有相似或相同特性或结构的元器件或设备应选用相同的制造厂，不能选用淘汰产品。

5) 变电所位置的确定

在满足防爆、防火安全距离的前提下，接近负荷中心并使进出线方便，有扩建和发展的余地，有和生产装置同时检修的可能。尽量位于主导风向的上风侧，并考虑施工、运输方便、尽量避免西晒。

5.3 供配电电压选择和电能质量

1) 供配电电压

10kV 交流、三相、三线；

6kV 交流、三相、三线；

380/220V 交流

2) 电气设备的额定电压

200kW 及以上的电动机：6kV 交流、三相；

0.56~200kW 电动机：380V 交流、三相；

0.56kW 以下电动机：220V 交流；

电动机控制回路：220V 交流；

电动机空间加热器回路：220V 交流；

照明系统：380/220V 交流；

检修电源：380/220V 交流；

仪表、计算机用电源：220V 交流，由 UPS 电源供电。

电气系统直流控制电源：220V 直流，由直流屏供电。

3) 电能质量

电压及频率允许波动范围：

$10\text{kV} \pm 7\% 50\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$

$6\text{kV} \pm 7\% 50\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$

$0.4\text{kV} \pm 7\% 50\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$

5.4 系统主接线及系统运行方式

6kV 系统正常母线采用单母线分段（A 段/B 段）的接线方式，设母线分段开关；6kV 应急母线采用单母线接线方式，应急母线与 B 段母线之间设置联络开关。在正常运行方式下，6kV 正常母线的两回进线开关合上，母线分段开关断开，分别由上级 10kV 母线通过各自变压器降压后供电，负荷分布在两段 6kV 母线上。当任一回进线发生故障跳开且满足联锁要求时，母线分段开关自动合上，由另一回进线供电。

正常运行方式时，6kV 应急母线与 B 段母线之间的联络开关合上，由正常电源供电，6KV 应急母线的进线开关断开。当上述 2 回正常电源均发生故障跳开且满足联锁要求时，跳开母线联络开关，接通应急母线的进线开关，并启动事故柴油发电机组，向应急负荷供电。

0.4kV 正常母线及应急母线均采用单母线接线方式，应急母线与正常母线之间设置联络开关。正常运行方式时，应急母线与正常母线的两进线开关合上，分别由上级 6kV 应急母线及正常母线通过各自变压器降压后供电，母线联络开关断开。当应急电源进线开关故障跳开且满足联锁要求时，母线联络开关合上，由正常母线供电。

5.5 中性点接地方式

本工程各级电压系统的中性点接地方式及控制操作电源的接地方式如下：

10kV 系统	中性点不接地
6kV 系统	中性点电阻接地
380V/230V 系统	中性点直接接地
DC220V 系统	不接地系统

5.6 继电保护

继电保护的配置原则上按照《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T50062-2008）规范配置。继电保护应提供足够设备故障安全和人生安全保证，并能区分不同故障，并把故障缩小至最小的范围，应当满足可靠性、选择性、灵敏性及速动性四项基本要求。

继电保护应能在最短的时间内有选择性地切除故障设备。在任何情况下，动作时间都应满足设备允许的短路电流承受能力、系统稳定性的要求并在规定的最长故障切除时间之内。

10kV 及 6kV 回路的继电保护采用微机综合保护装置实现，低压回路的继电保护利用空气开关和热继电器、低压电机综合保护器实现。

1) 10kV 电源进线保护

- ①带时限的电流速断保护(50),动作于断开进线
- ②带时限的过电流保护(51),动作于断开进线

2) 10/6.3kV 变压器保护

- ①电流速断保护(50),动作于跳闸
- ②带时限的过电流保护(51),动作于跳闸
- ③单相接地保护〔50(n)〕,动作于信号
- ④超温保护，动作于跳闸
- ⑤高温保护，动作于信号

3) 6kV 电源进线保护

- ①带时限的电流速断保护(50),动作于断开进线
- ②带时限的过电流保护(51),动作于断开进线

4) 6kV 母线分段/联络保护

- ①带时限的电流速断保护(50),动作于断开母线分段
- ②带时限的过电流保护(51),动作于断开母线分段

5) 6kV 电动机保护（异步电动机(<2000kW)）：

- ①电流速断保护(50),动作于跳闸
- ②过负荷保护(49),动作于报警或跳闸
- ③单相接地保护〔50(n)〕,动作于信号
- ④低电压保护(27),动作于跳闸

动作时限:不需要再起动的电动机一般 0.5 秒;需要再起动的电动机根据工艺生产要求确定。

6) 6kV 电力电容器保护

- ①带有短延时的电流速断保护(50),动作于跳闸
- ②过电流保护(51),动作于跳闸
- ③过负荷保护(49),动作于跳闸
- ④过电压保护(59),延时跳闸
- ⑤低电压保护(27),动作于跳闸
- ⑥单相接地保护(50n),动作于信号
- ⑦不平衡保护(46),动作于跳闸

7) 6/0.4kV 变压器保护

- ①电流速断保护(50),动作于跳闸
- ②带时限的过电流保护(51),动作于跳闸
- ③单相接地保护〔50(n)〕,动作于信号
- ④超温保护,动作于跳闸
- ⑤高温保护,动作于信号

7) 低压电源进线保护

- ①短延时短路保护,动作于进线断路器跳闸
- ②长延时过电流保护,动作于进线断路器跳闸
- ③接地故障保护,动作于进线断路器跳闸

8) 低压母线联络保护

- ①短延时短路保护,动作于分段断路器跳闸
- ②长延时过电流保护,动作于分段断路器跳闸

9) 低压电动机保护

- ①短路保护,动作于断路器跳闸
- ②接地故障保护,动作于断路器跳闸

③过负荷保护,动作于接触器跳闸

④断相或不平衡保护,动作于接触器跳闸

⑤低电压保护(按需)

⑥增安型电动机的 tE 时间保护。

10) 低压配电线路的保护

①短路保护,动作于断路器跳闸

②接地故障保护,动作于断路器跳闸

③过电流保护,动作于断路器跳闸

11) 低压电力电容器保护

①短路保护,动作于断路器跳闸

②接地故障保护,动作于断路器跳闸

③过电流保护,动作于断路器跳闸

④过负荷保护,动作于断路器跳闸

⑤过电压保护,延时动作于断路器跳闸

⑥低电压保护,动作于断路器跳闸

5.7 综合自动化系统

为了提高供电系统管理水平,确保供电的运行质量和可靠性,在变电站设置功能齐全、可靠性高、结构紧凑、操作简单的电源管理及微机综合自动化系统;该系统应集保护、控制、监测通讯为一体,软硬件的配置应采用当前主流产品。分层分布式的终端综合保护单元为数字式模块化结构,直接安装在 10kV、6kV 开关柜上;各综合保护单元和主机间采用开放型总线,标准通讯网络,易于信息交换和各种指令传递。

微机综合自动化系统除在各开关装置保留紧急手动操作跳闸、合闸的手段外,其余全部保护、控制、监视、测量和报警功能均通过综合自动化系统完成。

监控主机应能接收所有状态量、测量值、电度量、继电保护工况和动作信息等,并对其进行分类、存储、显示、打印、报警,同时根据各种级别实现不同权限的远方或站内控制、参数设置和“四遥”功能。

电动机回路除了需要上传必要的信息至监控系统,还需要根据工艺要求上传必要的信息至 DCS。

变电所综合自动化系统集成保护、控制、监测、通讯为一体,软硬件的配置采

用当前国内外行之有效的主流产品。

5.8 测量表计及计量设置

计量原则上按照《电力装置电测量仪表装置设计规范》(GB/T50063-2017)同时结合工艺装置或单元考核及电气系统核算收费要求来配置。

1) 在新建变电所的 1 台 10kV 进线隔离柜上设电度表一块（由供电部门提供），精度为 0.5 级。

2) 10kV 进线柜上装设电压表、多功能表。

3) 6kV/400V 进线柜上装设电压表、电流表

4) 其它中压馈线回路装设电流表。

5) 对 37kW 及以上和工艺要求的低压电动机回路装设电流表。

5.9 功率因数补偿及谐波限制

根据规范要求，本工程 10kV 进线入口处功率因数应达到 0.92 以上。因此在变电站 6kV 配电系统及 0.4kV 配电系统均设置并联电容无功补偿柜，自动投切，补偿后功率因数不小于 0.95。

本工程非线性谐波主要来自 UPS 电源、直流屏等电子产品设备，为此采取以下措施加以限制

1) 变压器采用 D,Yn11 接线组别，为 3 次谐波电流提供环流通路。

2) 采用静止无功补偿装置，合理配置电抗器参数，避免电容器对谐波的放大；

3) 变频器前加装电抗器，并适当增加局部有源滤波器，以降低电网谐波水平；

4) 对 UPS 电源、直流屏等，在设备订货文件中向制造商提出限制谐波的要求，将设备注入电网的各次谐波电流值控制在规范要求的范围内。

5.10 配电、照明及防雷、接地设计原则

1) 配电

(1) 爆炸危险环境的等级划分需满足《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的要求。根据爆炸危险区域的分区，电气设备的种类和防爆结构的要求，选择相应的电气设备。选用的防爆电气设备的级别和组别不低于爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。爆炸危险区域内的电气设备应符合周围环境中化学的、机械的、热的、霉菌及风沙等不同环境条件对电气设备的

要求，电气设备结构应满足电气设备在规定运行条件下不降低防爆性能的要求。

(2) 中压配电采用放射式，低压配电一般采用放射式。

(3) 本工程电机一般采用直接起动方式；当就地控制时，在机旁设置信号灯和起、停控制开关；当为多处控制时，宜按下列要求装设控制开关：控制室控制：根据工艺要求，由 DCS 自动控制电机的开与停。机旁控制：装设信号灯和起、停控制开关、允许在控制室起动的远方/就地选择开关。电动机的运行状态及 DCS 所需监控的必要参数将通过状态信号及变送器的方式传送至 DCS 系统。37kW 及以上电动机或工艺有要求在运行中需要监视电流的电动机，机旁装设电流表（在操作柱上）。

(4) 厂区内 10kV 及以下配电线路主要采用电缆桥架敷设，电缆引至电气设备处需穿套管保护。在电缆根数较少、路径较短且采用电缆桥架敷设比较困难时，电缆可以穿钢管埋地敷设或采用铠装电缆直埋敷设。电缆采用直埋敷设时，应设有标志桩。

在变电所内部电缆采用沿电缆沟和电缆桥架的方式敷设，电缆在电缆沟内用角钢支架敷设。

2) 照明

(1) 照度控制指标按照《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）执行。

(2) 根据本工程的生产、布置情况，大多工作场所采用一般照明，对部分观察位置等处采用混合照明或分区一般照明，即在一般照明的基础上加局部照明或采用不同照度的照明。甲醇储罐顶部高架结构安装航空障碍灯，以满足空中安全导航的要求。

(3) 照明灯具的选择根据环境的需要选择：普通照明灯具、防水照明灯具、防腐照明灯具、防爆照明灯具。一般照明回路采用单相三线（相线+中性线+保护线），路灯照明回路采用单相五线。每个照明回路的电流一般不超过 16A，所接灯头数不超过 25 个。对高强气体放电灯，单相分支回路的电流不宜超过 30A。

(3) 各装置及建筑物的照明电源来自就近变电所，正常照明、应急照明和障碍照明电源分别来自正常母线段和应急母线段。

(4) 大型厂房宜采用照明箱集中控制。个别较分散的灯具，也可采用就地分散控制。露天装置区和道路照明，宜采用光控，也可集中手控。控制室、配电室、生活办公室等为就地控制。

3) 防雷、接地

(1) 本装置防雷、防静电、工作及保护接地共用一个接地系统。

(2) 按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)和《石油化工装置防雷设计规范》(GB50650-2011)进行建、构筑物及化工户外装置的防雷设计。

(3) 按照《石油化工静电接地设计规范》(SH/T3097-2017)进行防静电接地设计。

(4) 地下接地装置：储罐区域采用裸铜绞线，其余区域采用热镀锌扁钢。

4) 检修电源

本工程界区内设置维修间，其余场所仅考虑日常维护及小修。检修电源设置原则：户内按需要局部设插座及插座箱。户外各装置的适当场所根据需要设置检修电源箱或检修插座，检修插座采用单相三孔+三相五孔插座，检修电源箱供电半径不大于 50 米，检修插座供电半径不大于 30 米。

6. 主要电气设备、材料选型

电气设备材料选型应满足国家标准规范，适用于厂址当地的气候环境及安装场所的条件。安装在爆炸危险区域内的电气设备及配电线路应符合 GB50058 的要求。

电气设备的选型遵循设备技术先进、寿命长、运行安全可靠和经济合理的原则，尽可能采用国内先进可靠和高效节能的电气产品。

10kV 开关柜选用金属铠装中置式开关柜；

6kV 开关柜选用金属铠装中置式开关柜；

10/6.3kV 主变压器选择有载调压油浸电力变压器；

6/0.4kV 配电变压器选择干式变压器；低压开关柜选择抽屉式开关柜；

本工程配电线路所选电缆(电线)为阻燃铜芯电力电缆(电线)，消防设备配电线路所选电缆(电线)为耐火铜芯电力电缆(电线)。

10kV、6kV 电缆选择交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆；低压动力电缆选择交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，额定电压不低于 500V，

埋地电缆采用钢带铠装电缆。

7. 节能措施

1) 变配电所的布置尽可能临近负荷中心，缩短供电半径，减少线路损耗，提高供电质量，并节约投资。供配电系统的设计做到接线简单可靠同时操作灵活

方便。

2) 设置变电所综合自动化系统,以提高供、配电系统的自动化水平及电能管理自动化水平。

3) 对电气系统中的无功消耗合理地进行补偿,以提高供电系统的功率因数,减少电能损耗。

4) 选择高效节能型电气产品和设备,例如选用铜芯、优质、低损耗、节能型配电变压器;选用高效节能的优质工业电动机;采用高效节能的光源和灯具,设置智能照明调压控制设备,室外照明的控制采用分区照明和光电、时钟自动控制方式等。

5) 对整流设备采取谐波限制措施,减少谐波损耗和对设备材料的影响。对 10kV 和 380V 系统产生谐波的单台变频设备提出:“不向电网注入谐波分量”的要求,若设备不能满足要求,则根据《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-93)的规定,将变频设备注入电网的各次谐波电流值控制在规范要求的范围内。

6) 界区内供、配电线路尽量沿最短、最合理的路径敷设,以减少配电线路的长度,同时选用铜芯导线和电缆,从而降低线路损耗。

8. 主要工程量

根据供配电方案,本工程的主要电气设备规格及数量见表 8.1-1。

表 8.1-1 主要工程量表

序号	名 称 及 规 格	型号或标准号	单位	数量	备注
1	10/6.3 变压器	10/6.3kV 油浸	台	2	
2	6/0.4 变压器	6/0.4kV 干变	台	2	
3	10kV 开关柜	10kV,31.5kA	批	10	
4	6kV 开关柜	6kV,31.5kA,	批	32	
5	低压开关柜	0.4kV,50kA,	批	26	
6	应急柴油发电机	6.3kV, 50HZ, $\cos\varphi=0.8$	套	1	
7	6kV 电容器柜		套	2	
8	低压电容器柜		套	2	
9	综合保护继电器		批	1	
10	UPS	AC380/220V	套	2	
11	直流屏	DC220V	套	1	
12	微机综合自动化系统		套	1	

13	操作柱	防爆、非防爆	批	1	
14	灯具	防爆、非防爆	批	1	
15	动力配电箱	防爆、非防爆	批	1	
16	电缆		批	1	
17	电缆桥架	铝合金	批	1	
18	接地材料		批	1	

第三节 电信

1. 概述

本项目包括为“华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目”新建甲醇罐区提供通信及安全系统的设计。

本项目的通信及安全系统按独立管理模式规划，应满足本项目新建罐区、公用工程及各类辅助设施的办公、生产的语音数据通信需要，以及生产和安全的辅助监管要求。做到安全可靠、技术先进，与企业生产和管理模式相适应。

本项目各电信系统均为新建独立系统。通信系统均按照运营商提供接入或相关服务的方式考虑。

本项目规划的通信及安全系统如下：

1.1 通信系统

- 1) 综合布线系统（含行政/调度电话和计算机局域网）
- 2) 扩音对讲系统
- 3) 无线对讲系统

1.2 安全系统

- 1) 电视监控系统（含生产监控和安防监控）
- 2) 周界入侵报警系统
- 3) 火灾报警及联动控制系统
- 4) 出入口控制系统
- 5) 反无人机主动防御系统

1.3 界区内电信线路

2、系统技术方案

2.1 通信系统

2.1.1 综合布线系统（含行政/调度电话和计算机局域网）

1) 综合布线系统

在各建筑物采用电话网络综合布线系统。

全厂采用二级星型、非屏蔽布线系统；各建筑单体根据规模采用一级星型布线。所有配线设备、模块和线缆均采用六类标准。

综合楼设置电信机房（面积不小于 20 平米），内安装各电信系统机柜。控制室、主变电所和门卫等建筑物设置综合布线机柜，并根据实际使用需求，配置电话和网络终端。

各建筑单体内的综合布线机柜分别采用电话电缆和光缆接入综合楼电信机房。

2) 电话系统

本库区设置一套用户数字程控交换系统，兼顾行政管理和生产调度功能。

数字程控交换机容量为 96 门，数字信号中继线 10 条；中继方式暂定为：DOD+DID/BID，具体中继方式须与当地市话局协商确定。

数字程控交换机配置公用电话网（PSTN）线板、综合业务数字网（ISDN）线板、进线直接拨号（IDD）线板、数字、模拟和 IP 用户板、局域网（LAN）板、与 PAGA 系统的接口等，可满足站场多种综合业务需要。

3) 计算机网络

本项目新建一套局域网用于办公数据传输。

采用二层星型网络拓扑结构，控制室、主变电所等建筑物内设置网络接入交换机，电信机房设置网络核心交换机。

配置邮件服务器、Web 服务器、数据服务器、防火墙和路由器，由运营商负责接入公网。

2.1.2 扩音对讲系统

1) 系统概述

为满足基地内室外区域及大噪声环境的语音通信及应急广播需要，设置一套扩音对讲系统。采用无主机型（分散放大）系统，同时具备扩音对讲和公共广播功能；建筑物内设置扬声器，由系统机柜内的功率放大器集中驱动。

2) 系统功能

扩音对讲系统具有 1 条广播通道、5 条通话通道。

系统采用分散放大、低电平传输的通信方式，所有话站并联工作，可以任意扩充和迁移用户的终端设备。

系统设置合并分离器，可实现区域呼、任意组群呼、全区呼及对讲功能。

配程控电话转接器，可与行政电话系统实现语音通讯。

配报警信号发生器和音频信号发生器；实现与火灾自动报警系统的联动控制。当接收到确认的火警信号或其他在紧急状态下，门卫和控制室操作人员可通过扩音对讲系统话站，对全厂进行广播，便于人员疏散以及处理现场紧急情况。

3) 设备设置

扩音对讲系统机柜设置在控制室。

安全区域内，选用普通型室内或室外用户话站、扬声器、驱动器和接线箱等；爆炸危险区域内所用的用户话站、扬声器、驱动器和接线箱等均选用防爆型设备；在控制室内选用台式主控话站、壁挂式音箱或吸顶式扬声器。

室外扬声器的声强应高于环境噪音 20dB。

2.1.3 无线对讲系统

1) 系统概述

为满足甲醇罐区（防爆区域）的移动通讯要求，设置一套无线对讲系统。系统由基站、天线系统及无线对讲机三部分组成。系统采用 TDMA 寻址方式、分布式系统架构。

2) 设备设置

系统设置 1 套中继台，设置在办公楼电信机房。

天线系统：在综合楼屋顶布放 1 付全向天线，覆盖全基地。由于控制室为抗爆结构，建筑物内信号屏蔽，将独立布放 1 套室内直放站（带定向天线）。

无线对讲机：全区共配置防爆无线对讲机 10 套。

3) 频率配置：具体选用的频段和频率组需要由用户向无线电管理局申请，待无线电管理局批准后确定。

2.2 安全系统

2.2.1 视频监控系统（含生产监控及安防监控）

1) 系统概述

为满足生产管理和安全防范需要，本项目设置一套网络高清视频监控系统。采用视频监控专网，以网络为传输载体，通过标准 TCP/IP 网络进行图像传输。

本系统兼顾生产监控和安防监控功能。生产监控范围包括：甲醇罐区、工艺区、汽车装卸区、火炬系统及消防水泵房等公用工程单元。安防监控范围包括：全厂周界（围墙），人流物流出入口、控制室和主变电所等重点区域。监控系统主机柜设置在控制室机柜间内。

各前端设备采集的视频信号均在控制室的监控平台存储和转发。在门卫和控制室分别设置视频工作站，操作人员通过视频工作站进行实时监控，图像数据的调看回放。控制室为主监控中心，监控中心内设置大屏幕墙，各视频信号均可以根据需要实现单屏、拼接、轮巡等显示。

2) 设置说明

(1) 门卫：设置 2 块液晶显示屏（55 英寸）、视频工作站 1 套、紧急报警装置 1 套。

(2) 控制室：设置视频监控机柜（内安装网络交换机、视频监控平台、存储主机、电源及配线设备）、视频工作站、大屏幕显示系统及 LED 小间距屏（尺寸应与控制室的面积相匹配）等。

(3) 前端现场设置不低于 200 万网络高清摄像机，根据现场环境特点，选择防爆型或普通型设备。储罐顶及工艺设备区易发生泄漏的区域采用防爆热成像摄像机用于泄漏监测及火灾辅助预警。

(4) 沿周界设置室外双目（可见光+热成像）摄像机，设置间距为 80~100 米；当周界入侵报警器监测到目标时，联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，并自动调出相关区域视频信号。

3) 生产监控视频数据保存时间为：全部监控图像连续录像 90 天（分辨率为 1080P）；安防监控的视频数据保存时间为：全部监控图像连续录像 90 天（分辨率为 720P）。

2.2.2 周界入侵报警系统

1) 设置一套分布式（精确定位型）光纤周界报警系统,用于周界（围墙）的入侵报警。周界报警主机柜设置在门卫。

2) 根据现场环境特点，按 80 米至 100 米设置一个虚拟防区，并与周界摄像机实现联动控制，即：当入侵报警控制器确认某一虚拟防区的入侵报警后，将报警信号接入视频监控系统平台，用于触发相关区域的前端摄像机转向报警区域，并在控制室的大屏幕和门卫工作站屏幕弹窗显示相关画面。

2.2.3 火灾报警及联动控制系统（含消防电源监控及电气火灾监控系统）

1) 系统概述

本项目设置一套集中火灾报警型系统，由集中火灾报警控制器、图形显示装置、消防电话主机及各类探测器和模块组成。本项目的消防控制室附设在建筑物内，与控制室共用。消防控制室的设置应符合《建筑设计防火规范》GB50016 的规定。消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 和《消防控制室通用技术要求》GB 25506 的规定。

系统探测采用二总线制。集中火灾报警控制器、图型显示装置及消防电话主机等设置在控制室，用于装置区及建筑物的火灾探测；一旦火情发生，火灾报警控制器会立即显示报警信息并启动声光报警器报警，控制室人员接警并确认后，使用消防报警专用电话向当地消防队报警，并手动或自动启动相应区域的消防设备实施灭火。

2) 设置说明

在控制室、机柜间、变电所和电缆夹层等室内安全区域，采用感温探测器、感烟探测器、缆式感温探测器、手动报警按钮和声光报警器；

在甲醇罐区、工艺设备区及汽车装车区设置防爆手动报警按钮、防爆声光报警器和防爆火焰探测器。

3) 联动控制

与建筑物内的 HVAC 系统、防排烟系统、非消防电源及应急照明等联动控制采用总线制，在火灾状态下，通过总线模块自动关闭或开启相关设备，并反馈设备的工作状态。

与水消防、泡沫消防和消防泵的联动控制采用总线制和多线制。用于在火灾状态下，远程手动、自动启、停相关设备，并反馈其工作状态。

与扩音对讲系统联动，在火灾状态下，启动扩音对讲系统作为消防广播用。

针对需要实施自动灭火的重点区域（如甲醇罐区、工艺设备区及汽车装车区等），实现火灾报警系统与视频监控系统的联动，即：火灾报警系统接收来自防爆热成像报警信号或当火灾报警系统确认火情后，联动相关区域的摄像机转向报警区域，并弹窗显示相关画面。

4) 消防电话

基地设置一套消防电话系统。消防电话主机设置在控制室，同时控制室设置 1 门火警外线电话。

根据规范要求，在消防泵房、变配电室、电信机房等区域设置消防电话分机。

5) 消防设备电源监控系统

本项目设置一套消防设备电源监控系统，用于消防泵（稳压泵）和排烟风机等设备电源的监控。系统为二总线制，由消防设备电源监控器、电压/电流信号传感器和相应线路组成；并与火灾报警系统联网，信号送至控制室图形显示器集中显示。

6) 电气火灾监控系统

本项目设置一套电气火灾监控系统，在为重要建、构筑物的低压配电柜出线端设置测温式及剩余电流式电气火灾探测器。系统为总线制，由电气火灾监控器、电气火灾探测器和相应线路组成；并与火灾报警系统联网，信号送至控制室图形显示器集中显示。

2.2.4 出入口控制系统

1) 系统概述

设置一套网络型门禁系统，对进出罐区的人员和车辆实施管控，并作为子系统接入视频监控平台。系统防护等级为 B 级（中等防护级别）。

2) 实现功能：人员进出口控制采用人脸识别；车辆进出口控制采用车牌识别。

3) 系统组成：包括人脸识别仪、车牌识别摄像机、执行控制器，传输设备，后端的管理控制设备和接口设备正常使用所需的系统管理软件。其中人员通道设置双通道翼闸，车辆通道采用快速道闸。

2.2.5 反无人机主动防御系统

新建一套反无人机主动防御系统，实现对基地低空黑飞无人机的主动防御，提升基地安防管理的技防能力，并满足当前的反恐要求。反无人机防御设备应在站场内部形成周界 360 度范围的电子防护区域，达到全方位、全空域覆盖。由于本系统设备为连续开启，其对 GPS 信号的干扰持续存在，所以应考虑通过位置设置及功率调节，尽可能减少对周边的影响。

2.3 界区内电信线路

1) 电信电缆包括上述各系统电缆和光缆。且各系统的电缆在罐区内均各自

独立组成网络。

2) 线缆敷设

(1) 室内线缆

综合楼和控制室走廊内设置电信槽盒，规格为 200mm×100mm，供通讯系统用；火灾报警系统电缆和少量分支线缆暗敷，穿钢管保护。

(2) 室外线缆

① 主干通信管道：自控制室至罐区和工艺设备区，沿管廊下方敷设地下通信管道，供主干通信线缆和火灾报警系统电缆用。

② 管道选择：地下通信管道采用多孔栅格管（SVSY32×9，内壁厚 1.8mm，外壁厚 2.2mm），管孔程式为 2 管×2 层或 1 管×2 层。

管道全程每 100 米直线距离设置不小于 90cm×120cm 规格通信手孔，遇转折、分歧、终端点增设手孔，过车行道使用镀锌钢管。

③ 其余室外电缆（除火灾报警系统电缆外）沿仪表桥架敷设，局部穿管明敷。

2.4 系统供电

1) 电信机柜由电气 UPS 供电，备电时间同仪表系统。控制室的大屏幕为三类负荷，由控制室的配电柜独立回路供电。

2) 系统特殊供电要求

火灾报警控制柜主电引自电气 UPS；自带蓄电池作为备用电源，备电为 DC24V 密封铅电池，电池容量应保证当主电故障时提供火灾报警控制器在监视状态下工作 8 小时，在报警最大负载下，正常工作 3 小时。

2.5 系统防雷接地措施

1) 各电信机柜均采用联合接地，与各建筑单体的保护接地可靠联结。

2) 火灾报警控制器（柜）采用联合接地方式，与建筑物的等电位连接板可靠连接，接地电阻不大于 1 欧姆。

3) 配线用钢管和金属线槽进行不少于两点的可靠接地，并保证其电气的连续性。

4) 室外摄像机信号线和电源线选用相应的电涌保护器；且电涌保护器接地端与防雷接地装置应做等电位连接。

3. 工程量

序号	电信设施种类	数量
1	数字程控交换机（96 门模拟电话、10 线数字中继）	1 套
2	局域网设备（含网络交换机、各类服务器等）	1 套
3	综合布线系统（含各类配线设备）	1 套
4	无线对讲系统（含无线防爆对讲机、光纤直放站和平板天线若干）	1 套
5	扩音对讲系统（无主机型，5 个话路）	1 套
6	视频监视系统（网络高清/含生产监控和安防监控）	1 套
7	分布式（精确定位型）光纤周界报警系统	1 套
8	火灾报警及联动控制系统（含消防电源监控系统、电气火灾监控系统）	1 套
9	出入口控制系统（TCP/IP 型）	1 套
10	反无人机主动防御系统	1 套
11	地下电信管道及电信桥架	1 批
12	光缆、电缆以及其他配线	1 批

第四节 采暖、通风及空调

1. 研究范围和原则

1.1 研究范围

满足工艺和工作人员卫生舒适性要求，本工程的辅助设施及公用工程建筑物将设置通风、空调、排烟设施。主要建筑物如下：甲醇输送泵棚、空压制氮厂房、控制室化验室、主变电所、综合楼、门卫等。

1.2 研究原则

以最新版本的国家标准规范为依据，选择合理优化的设计方案，选用高效率的通风、空调设备以利于节能及节省运行费用；设备材料的选用满足使用和检维护要求，并符合环保和安全要求。

2. 室内、外设计参数

2.1 室外气象参数

表 2.1-1 室外气象参数一览表

序号	气象参数名称	数值及单位
1	冬季通风室外计算温度	14.9(°C)

序号	气象参数名称	数值及单位
2	夏季通风室外计算温度	31.2(°C)
3	夏季空调室外计算温度	33.7(°C)
4	夏季空调室外计算湿球温度	27.5(°C)
5	冬季主导风向	ENE
6	夏季主导风向	CESE
8	冬季平均大气压	1016.6(hPa)
9	夏季平均大气压	1002.4(hPa)
10	冬季平均室外风速	2.8(m / s)
11	夏季平均室外风速	2.2(m / s)

2.2 室内设计参数

表 2.2-1 室内设计参数一览表

房间名称	夏 季		冬 季	
	温度 (°C)	湿度 (%)	温度 (°C)	湿度 (%)
机柜室、UPS 间、工程师室	26±2	50±10	20±2	50±10
配电室、电容器室等	≤35	NC	NC	NC
电缆室	≤40	NC	NC	NC

注：①NC 即不控制。

3. 设计原则

以最新版本的国家标准规范为依据，选择合理优化的设计方案，选用高效率的通风、空调设备以利于节能及节省运行费用；设备材料的选用满足使用和检维护要求，并符合环保和安全要求。

3.1 通风设计原则

1) 有通风要求的封闭厂房、库房和建筑物，当工艺生产过程散热量、散湿量较大时，应采用自然通风或机械排风自然补风的方式；当局部排风达不到要求时，应辅以全面排风或采用全面排风；固定的有害物散发点，应采用局部机械排风。

2) 根据工艺条件要求，有可能突然产生大量有害气体或爆炸危险气体的生产厂房应设事故排风装置。事故排风量按正常排风与事故排风总量不小于 12 次

换气计算。事故排风的风机应分别设在室内和靠近外门的外墙上设置电气开关，其供电可靠性等级应与工艺等级相同。对于无窗的密闭房间应设置机械补风系统，补风量应大于排风量的 50%，事故排风系统与补风系统联锁。

有事故通风要求的生产厂房应设置有害气体或爆炸危险气体的检测分析仪器，当有害气体浓度超过容许浓度 10%或达到爆炸下限的 25%时应能自动开启事故风机。

3) 房间通风量根据操作时产生的有害气体性质、散发量及允许浓度计算确定，当输入条件不完善时可按《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》(SH/T 3004-2011)规定的换气次数计算。排除余热的房间按设备发热量计算所需排风量。

4) 在爆炸危险区内的通风设备应采用防爆型的离心风机、轴流风机或斜流风机。有粉尘防爆要求的厂房采用粉尘防爆型的通风空调设备。防爆型通风空调设备应按电气专业提供的危险区域划分图及其确定的电气设备选型要求，选择并注明相应的防爆级别和温度组别。

甲、乙类生产厂房送风系统的送风机和电动机，当安装在爆炸危险区域内时，应采用防爆型；当安装在爆炸危险区域以外、且送风干管上有止回阀时，可采用普通型的。

5) 电缆夹层采用机械排风自然补风的通风方式排除余热；开关柜室、配电间采用机械排风自然补风的通风方式排除夏季或过渡季节余热。

卫生间、浴室、更衣室等散发异味的房间设置机械排风自然补风。稀释有害物质的全面通风，应按供暖室外计算温度计算；消除余热、余湿的全面通风，应按冬季通风室外计算温度计算。

6) 对于在抗爆墙上设置的进、排风口，需要设置与抗爆墙同等强度的抗爆阀。

7) 其他

厂房等建筑物内的设备、风管布置和防火阀、排烟阀的设置应符合国家现行有关建筑设计防火规范的要求。

与风机等振动设备连接的风管，应在与设备连接处的风管上设置采用难燃材料制作的柔性短管。柔性短管一般不做保温（冷），且优先使用外购成品。

通风管道漏风量的附加：一般送排风系统 10%。通风设备安装在所服务房

间内的全面送排风系统，其风管漏风量可不予考虑。

通风管道风压的附加：一般送排风系统 10%~15%。

通风设备尽量选用低噪声型质优产品并满足《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）的要求；通风机的选用设计工况效率，不应低于风机最高效率的 90%。

送、排风管道采用镀锌钢板制作，角钢法兰连接，连接处垫 3 毫米橡胶板垫片。有腐蚀性介质时采用阻燃型玻璃钢风管/不锈钢风管。风管、法兰规格和板材厚度按国标《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）的有关规定确定。

3.2 空调设计原则

对生产及辅助建筑物，当采用一般采暖通风技术措施达不到工艺对室内温度、湿度、洁净度等要求时，或者采用采暖通风技术措施达不到人体舒适标准和满足室内热湿环境要求时，应设置空气调节。

在满足工艺要求的条件下，宜减小空气调节区的面积和散热、散湿设备。当采用局部或局部区域空气调节能满足要求时，不应采用全室性空气调节。

除生产工艺或电气仪表设备特殊要求外，舒适性空调尽量采用分体式空调机或多联式空调机，以节省设备初投资。

根据工艺生产和仪表机柜等设备对室内空气温、湿度及洁净度的要求，抗爆控制室和抗爆装置控制室设置工艺性集中空调系统，空调机组设置备用，以确保在任何情况下空调系统能正常运行。新风经新风化学过滤机组过滤净化后与回风混合，新风量不小于总风量的 10%。所有与室外相通的送、排风口设置电动密闭阀和抗爆阀。

变配室设置风冷冷风型单元式空调系统。

在爆炸危险区域内的设备采用防爆型。对于生产管理、行政办公等用途的建筑物，可设普通分体空调或多联分体空调。

对于不放散有害物质的空气调节区域，应保持正压；对于放散有害物质的空调区域应保持负压，其压差值宜取 5Pa~10Pa。

空气调节房间不宜靠近振动、噪声较大和产生大量粉尘、腐蚀性气体的场所。

本设计中采用的设备、材料及设计方案均考虑了环保要求。制冷剂选用环保型，如 R407C、R134a 等；通风机均采用低噪音型，管道内流速均控制在满足环

保要求的范围内。

3.3 防排烟设计原则

人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类建筑内建筑面积大于 300m^2 且经常有人停留或可燃物较多的地上房间应设置排烟设施。建筑面积大于 5000m^2 的丁类生产车间应设置排烟设施。占地面积大于 1000m^2 的丙类仓库应设置排烟设施。高度大于 32m 的高层厂房（仓库）内长度大于 20m 的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于 40m 的疏散走道应设置排烟设施。

地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于 200m^2 或一个房间建筑面积大于 50m^2 ，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。

当控制室和有人值守的机柜间两个相邻安全出口的间距大于 40m 或疏散走道最远点距最近安全出口的距离大于 20m 时，疏散走道应设置排烟设施。

按照现行防火规范需要设置排烟设施的场所，首先由建筑专业考虑设置自然排烟设施，条件不具备或符合设置机械防排烟的房间设机械防排烟设施。当建筑层高小于或等于 6m 的场所，其排烟量应按不小于 $60\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$ 计算，且取值不小于 $15000\text{m}^3/\text{h}$ 。当建筑层高大于 6m 按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第 4.6.3 条进行计算。

排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的 1.2 倍。

除地上建筑的走道或建筑面积小于 500m^2 的房间外，设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风。

排烟风机应能在 280°C 的环境条件下连续工作不少于 30 分钟；在排烟风机入口处的总管上设置当烟温超过 280°C 时能自动关闭的排烟阀，该阀与排烟风机联锁，当该阀关闭时，排烟风机应停止运转。

4. 暖通方案

4.1 通风系统设计方案

1) 甲醇输送泵棚

甲醇输送泵棚共一层，生产的火灾危险类别为甲类。考虑到甲醇输送泵棚可能散发甲醇，甲醇比空气重，易积聚于房间最低点，甲醇输送泵棚设置事故通风系统，机械排风自然补风，换气次数 12 次/h。设备采用防爆型地面排风机，与甲醇浓度检测仪联锁，接收到报警信号后，开启事故风机。

2) 空压制氮厂房

空压制氮厂房共一层,生产的火灾危险类别为丁类。空压制氮厂房设置全面通风系统,换气次数 6 次/h,采用机械排风机械补风方式。

3) 控制室化验室(抗爆建筑)

UPS 间设置全面通风系统,换气次数 12 次/h,采用机械排风机械补风方式,设备采用管道离心风机,室外排风口安装抗爆阀。

卫生间设置全面通风系统,换气次数 10 次/h,采用机械排风机械补风方式,设备采用管道离心风机,室外排风口安装抗爆阀。

气瓶间、样品间、试剂间等房间设置全面通风系统,换气次数 12 次/h,采用机械排风机械补风方式,设备采用管道离心风机,室外排风口安装抗爆阀。设备采用防爆型管道离心风机。

4) 主变电所

高压配电室、低压配电室、电容器室等房间设置全面通风系统,换气次数 6 次/h,采用机械排风机械补风方式,设备采用管道离心风机。

5) 综合楼

卫生间设置全面通风系统,换气次数 10 次/h,采用机械排风自然补风方式,设备采用吸顶式排气扇。

4.2 空调系统设计方案

1) 空压制氮厂房

维修间值班室设置分体式冷暖空调器,用于夏季制冷及冬季供热。

2) 控制室化验室(抗爆建筑)

机柜室、操作室、工程师室等重要房间设置一套风冷恒温恒湿空调系统,系统总冷量约为 320kW,恒温恒湿空调机两开一备(备用率 50%),空调机组具备定时轮换运行功能,可实现主备自动切换。为保证腐蚀性气体和有毒有害气体不进入控制室,室外新风需经过新风空气净化机组净化处理后接入风冷冷风型恒温恒湿空调机组的回风静压箱,空调系统的回风与净化处理后的新风通过风冷冷风型恒温恒湿空调机组进行温、湿度处理,达到设定的温度和湿度后,通过风管送至各空调房间。其中新风采用化学过滤机组处理,新风量约为 8000m³/h。

空调房间气流组织采用上送上回形式,操作室送风口采用旋流风口,其余房间送风口均采用方形散流器(带调节阀),回风口采用单层百叶风口(带调节阀),

送、回风管道均布置在吊顶内。

风冷冷风型恒温恒湿空调机组及新风空气净化机组均布置在空调机房内，风冷冷风型恒温恒湿空调机组室外机布置在室外混凝土基础上。

分析化验室设置变制冷剂流量空调（VRV）加新风系统，用于夏季制冷冬季供热，室内机采用环绕气流嵌入式，室外机放置于屋面，通过冷媒剂管连接室外机与室内机。

空调新风量按照满足人员新风量（ $50\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{p})$ ），补偿室内排风的最大值确定。室外新风经过新风机组过滤、净化及冷热处理后通过风管分别送至各空调房间，每个空调房间设置新风口。新风处理设备安装在走廊吊顶内。

3) 主变电所

为确保电气设备正常运行，高压配电室、低压配电室、电容器室等房间设置降温性空调，设备选用风冷冷风型单元式空调机。

4) 综合楼

综合楼共 3 层，每层设置一套变制冷剂流量空调（VRV）加新风系统，用于夏季制冷冬季供热，室内机采用环绕气流嵌入式，室外机放置于屋面，通过冷媒剂管连接室外机与室内机。

空调新风量按照满足人员新风量（ $30\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{p})$ ），补偿室内排风的最大值确定。室外新风经过新风机组过滤、净化及冷热处理后通过风管分别送至各空调房间，每个空调房间设置新风口。新风处理设备安装在走廊吊顶内。

5) 门卫一、门卫二

根据房间大小选用分体空调器，用以夏季制冷及冬季供热。

4.3 排烟系统设计方案

1) 控制室化验室（抗爆建筑）

一层走道、操作间设置机械排烟，合用一个排烟系统，设备选用轴流式消防排烟风机，布置在排烟机房内。单个防烟分区机械排烟量按 $60\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$ 且不小于 $15000\text{m}^3/\text{h}$ 计算，排烟计算风量取 $30000\text{m}^3/\text{h}$ 。排烟风机风量设计风量不应小于 排烟计算风量的 1.2 倍，排烟风机风量为 $36000\text{m}^3/\text{h}$ 。

防排烟风道及相关设备应采用抗震支吊架。抗震支吊架做法参照参照 19K112《金属、非金属风管支吊架(含抗震支吊架)》，由专业厂家制作安装。

2) 综合楼

综合楼疏散走道采用自然排烟。由建筑专业设置自然排烟窗。

5. 主要设备和主要工程量

1) 暖通主要公用工程消耗量：设备安装功率约为 880kW/380V（含备用）、18kW/220V。

2) 暖通主要设备及工程量见下表。

表 5.1-1 主要设备材料表

序号	设备或材料名称	规格参数	单位	数量	备注
一、甲醇输送泵棚					
1	屋顶排风机	风量：9000 m ³ /h	台	8	
	（含控制系统；防爆型）	风压：180Pa			
		电功率： 1.1 kW / 380V			
二、空压制氮厂房					
	分体立柜式空调	制冷量：7.2 kW	台	2	
	（KFRd-72LW）	制冷功率：5.3kW / 2200V			
2	管道离心风机	风量：8000 m ³ /h	台	4	
	（含控制系统）	风压：310 Pa			
		电功率： 1.5 kW / 380V			
3	管道离心风机	风量：13000 m ³ /h	台	2	
	（含控制系统）	风压：420Pa			
		电功率： 4 kW / 380V			
三、控制室化验室（抗爆建筑）					
1	风冷恒温恒湿型空调机	制冷量： 162 kW	台	3	两用一备
	（含控制系统）	制热量（电）： 72 kW			
		风量：26000 m ³ /h			
		加湿量：25 kg/h			
		制冷功率：76kW / 380V			
		最大运行功率：163kW			
2	新风净化机组	风量：8000 m ³ /h	台	1	
	（含控制系统）	电功率：2.3 kW / 380V			

		G4初效过滤器、中效过滤器、两级化学过滤			
3	变制冷剂流量空调				
1)	室外机(12HP)	制冷量: 33.5 kW	台	1	
		制冷功率: 8.6kW / 380V			
2)	室内机	制冷量: 5.6 kW	台	6	
	(环绕气流嵌入式)	制冷功率: 0.074kW / 220V			
4	全新风处理机组	风量: 2000 m ³ /h	台	1	
	(含室内机、室外机)	总电功率: 7.0 kW / 380V			
5	管道离心风机	风量: 5000 m ³ /h	台	2	
	(含电控箱)	风压: 330 Pa			
		电功率: 1.1 kW / 380V			
6	管道离心风机	风量: 1500 m ³ /h	台	1	
	(含电控箱)	风压: 250Pa			
		电功率: 0.55 kW / 380V			
7	管道离心风机	风量: 3500 m ³ /h	台	1	
	(含电控箱)	风压: 300Pa			
		电功率: 1.1 kW / 380V			
8	轴流式消防排烟风机	风量: 36000 m ³ /h	台	1	
	(含电控箱)	风压: 670Pa			
		电功率: 11 kW / 380V			
四、主变电所					
1	单元式空调机	制冷量: 58.9kW	台	4	
	(风冷冷风型)	风量: 10000 m ³ /h			
		制冷功率: 21kW / 380V			
		最大运行功率: 30kW			
2	单元式空调机	制冷量: 27.6kW	台	4	
	(风冷冷风型)	风量: 4500 m ³ /h			
		制冷功率: 10.3kW / 380V			
		最大运行功率: 13.8kW			

3	管道离心风机	风量：8000 m ³ /h	台	4	
	(含电控箱)	风压：310 Pa			
		电功率：1.5 kW / 380V			
4	管道离心风机	风量：9000 m ³ /h	台	10	
	(含电控箱)	风压：310 Pa			
		电功率：1.5 kW / 380V			
五、综合楼					
1	变制冷剂流量空调				
1)	室外机(60HP)	制冷量：169.5 kW	台	3	
		制冷功率：47.4kW / 380V			
2)	室内机	制冷量：5.6 kW	台	90	
	(环绕气流嵌入式)	制冷功率：0.074kW / 220V			
2	全新风处理机组	风量：3000 m ³ /h	台	3	
	(含室内机、室外机)	总电功率：7.5 kW / 380V			
3	吸顶式排气扇	风量：500 m ³ /h	台	8	
		风压：260Pa			
		电功率：0.09 kW / 220V			
六、门卫一、门卫二					
	分体立柜式空调	制冷量：5.0 kW	台	2	
	(KFRd-50GW)	制冷功率：3.0kW / 220V			
2	吸顶式排气扇	风量：300 m ³ /h	台	4	
		风压：185Pa			
		电功率：0.05 kW / 220V			

第五节 空压站及氮气系统

1. 空压站

本空压站的设置，是为华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目各工艺装置和配套的辅助、公用工程装置提供所需的仪表空气和工厂空气。

1) 工厂空气规格

压力：0.8MPaG

温度：环境温度

2) 仪表空气规格

压力：0.8MPaG

温度：环境温度

露点（操作压力下）：-40℃

含油量：<8ppm

杂质颗粒直径：≤3μm

杂质颗粒密度：<1mg/m³

3) 仪表空气和工厂空气用量

各工区的工厂空气和仪表空气的用量分别见下表。

表 1.1-1 仪表空气和工厂空气用量表

序号	名称	用量 (Nm ³ /h)		备注
		连续	间断	
1	仪表空气	40	-	
2	工厂空气	-	400	用于吹扫

4) 工艺方案及工艺流程简述

根据仪表空气和工厂空气用量，空气压缩机选用有油螺杆式空气压缩机，数量 2 台，1 开 1 备，满足用量要求。为保障事故状态时全厂所有仪表动作的正常完成，设置仪表空气储罐，其贮存容量满足全厂装置 30 分钟正常用气的需要。本空压站分别设置仪表空气和工厂空气管网，仪表空气和工厂空气通过各自管网供用户使用。工厂空气总管设有调节阀，当仪表空气管网压力低于最小设定值时，切断工厂空气，优先为仪表空气用户供气。

流程简述：空气经过滤器进入空气压缩机，经压缩的空气分成二股，一股作为工厂空气直接送各用户使用；另一股空气经干燥器干燥后进入仪表空气储罐，作为仪表空气送各用户使用。

5) 主要设备选择

(1) 空气压缩机

风冷式有油螺杆，电机驱动

空压机排出压力 1.0MPaG

压缩机设计流量 900Nm³/h

电机功率 110kW

数量 2 台

(2) 工厂空气缓冲罐

储罐形式 立罐

储罐容积 24m³

操作压力 1.0MPaG

数量 1 台

(3) 微热吸附式再生干燥器

处理气量 450Nm³/h

工作压力 1.0MPaG

压力露点 -40°C

数量 2 套

(4) 仪表空气储罐

储罐形式 立罐

储罐容积 50m³

操作压力 1.0MPaG

数量 1 台

(5) 公用工程消耗

电(380V) 连续 110kW，最大 110kW

冲洗水 1t/h (间断使用)

2. 氮气系统

本氮气系统的设置，是为华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目各工艺装置和配套的辅助生产装置提供所需的氮气。

1) 氮气规格

氮气纯度：≥99% (VOL)

压力露点：≤-60°C

供气压力：0.6-0.8MPaG

温度：常温

2) 液氮规格

氮气纯度：≥99.99% (VOL)

氧含量：≤10ppm

压力露点：≤-60℃

供气压力：0.8MPaG

温度：饱和温度

3) 氮气用量

各生产装置、辅助装置所需氮气的量见下表。

表 2.1-1 氮气用量表

序号	名称	连续用量 (Nm ³ /h)	间断用量 (Nm ³ /h)	备注
1	甲醇输送泵		250	
2	甲醇储罐		30000	
3	公用工程站		50	按两个公用工程站同时使用
	总量		400	

4) 工艺方案及工艺流程简述

根据本工程的氮气用量和规格，氮气的连续用量采用 PSA 制氮来满足用户用气要求。间断用量采用液氮汽化系统供给。

流程简述：原料空气经空气压缩机压缩后，经空气缓冲罐缓冲，然后进入 PSA 变压吸附制氮机，分离出产品氮气，经氮气储罐后送界区供各用户使用。外购的液氮经槽车进入液氮储罐储存。罐中的液氮经过空浴式汽化器汽化后，送出界区供间断用户使用。

5) 氮气系统主要设备

(1) PSA 变压吸附制氮机

处理气量 150Nm³/h

操作压力 0.8MPaG

压力露点 -60℃

数量 2 套

(2) 氮气储罐

储罐形式 立罐

储罐容积 100m³

操作压力 0.8MPaG

数量 1 台

(3) 起重机

起重能力 5t

数量 1 台

3. 设计采用的主要标准、规范

《压缩空气站设计规范》 GB50029-2014

其余设计规范同工艺装置的设计标准和规范。

4. 三废处理

废气：无

废液：无。

废固：失效的分子筛和活性氧化铝总计 0.5 吨，5 年 1 次排放，专业公司掩埋处理。

第三篇 生态环境影响分析

第一章 环境保护

1. 建设地区环境质量现状

根据环境质量监测结果，大鹏新区及周围区域环境空气质量良好，各项监测指标均达到相应的环境质量标准要求；大鹏新区附近水域水环境质量良好，浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类等生长良好；地下水各项指标均达到相应环境质量标准的要求，地下水环境质量良好。

2. 执行的环境标准、规范

2.1 环境质量标准

《环境空气质量标准》二类区标准	GB3095-2012
《地表水环境质量标准》Ⅳ类区标准	GB3838-2002
《地下水质量标准》Ⅳ类区标准	GB/T14848-2017
《海水水质标准》	GB3097-1997 第三类水域标准
《声环境质量标准》3类声环境功能区噪声限值	GB3096-2008

2.2 污染物排放标准

《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准	DB44/26-2001
《广东省大气污染物排放限值》第二时段二级标准	DB44/27-2001
《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区噪声限值	GB12348-2008
《建筑施工场界环境噪声排放标准》	GB12523-2011

3. 主要污染物和主要污染源

3.1 施工期主要污染源和污染物

施工期大气污染源主要来源于施工过程中由于地面开挖、车辆运输、机械运转等工程所引起的施工粉尘以及运输扬尘。

施工期的废水排放主要为施工人员生活废水及施工过程中产生的施工废水。施工期的固体废物排放主要为施工弃土和施工废料、施工人员生活垃圾等。施工期噪声主要来自作业机械，如挖掘机、推土机、各类电焊机、混凝土搅拌机、柴油发电机组等。

3.2 运行期主要污染源和污染物

罐区的主要废气排放、废水排放、固废排放见表 13.3-1、13.3-2 和表 13.3-3。
本工程固体废物主要为废吸附剂、生活垃圾等。

本工程的噪声排放源主要来自空压机和各种泵等，产生的噪声均小于 85dB(A)。

表 3.2-1 废气排放情况

序号	排放源名称	废气排放量 (Nm ³ /h)	排放规律	污染物名称	排放去向
1	甲醇储罐紧急泄放阀 排放	1500	间断 (事故状态)	甲醇	大气

表 3.2-2 废水排放情况

序号	污染源名称	废水排放量 (m ³ /h)	污染物产生浓度 (mg/L)		排放规律	排放去向
			名称	产生浓度		
1	生活污水	5			间歇	一体化污水处理设施
2	装置冲洗废水	5	含油		间歇	含油污水处理系统

表 3.2-3 固体废物及废液排放情况

序号	固废名称	分类	排放量	主要成分及浓度	排放规律	治理措施及去向
1	空气干燥器 废吸附剂	一般	3t/次	氧化铝	3~5 年一次	填埋或回收
2	生活垃圾	一般	21.5t/a	职工生活垃圾和办公废物等	连续	市政环卫部门统一处理

4. 环境保护措施

4.1 施工期

施工期对环境空气的影响主要为施工作业产生的粉尘，应采用的防护措施有：开挖、钻孔和拆迁过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对道路、施工场地定时洒水清扫，减少扬尘等。

施工期在石方爆破时主要出现噪声、粉尘、飞石等危险因素，应采用的防护措施有开挖、钻孔和拆迁过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，做好施工人员的防护措施，防止飞石等危险因素。

施工期产生的生活污水经重力流排入化粪池，经收集处理后，上层清液通过生活污水系统排至污水处理单元，处理后排入雨水管道。

施工所挖泥沙应送至主管部门划定的抛泥区倾倒，并应采取措施防止泥沙外溢，避免对江水水质、生态造成严重影响。

此外，施工期间应设立施工护栏围栏，悬挂施工标志，限定施工作业线路。在施工过程中严禁对施工场地以外的地表植被随意践踏和破坏。开挖管沟时尽可能做到表面土壤与深层土壤分层开挖、分层堆放、分层回填，减少对土壤结构的破坏，减少土壤有机质的流失。施工完毕后，要做好土地的平整工作，并采取工程措施、植物措施相结合的方式，尽快恢复植被，减少水土流失。

4.2 运营期

4.2.1 废气治理措施

正常运营工况下，本项目的工艺流程中设有油气回收系统，甲醇蒸发气通过罐顶蒸发气管线进入油气回收系统回收利用，除少量漏损外，几乎没有可燃物质释放到大气环境中。

4.2.2 废水治理措施

生活污水，经重力管道流入化粪池，上清液排至一体化污水处理设施。处理达标后，排入雨水管道。

工艺设备区产生的含油污水，经重力管道流入生产污水池后，由生产污水提升泵提升至污水处理装置。分离出的废油在污油罐储存，定期外运；废水进入生化处理装置，处理达标后，排入雨水管道。

4.2.3 固体废物及废液

空气干燥器废吸附剂填埋或送厂家回收。厂内的生活垃圾由当地市政环卫部门统一收集处理，进行无害化处理、焚烧、填埋、堆存等，以保证周边地区的生活环境质量不受影响。

4.2.4 噪声

噪声控制措施在于对设备和减压阀门的采购中，单台设备的噪声应低于 85dB(A)；用于间断控制的控制阀，如用于放空控制阀，其 1 米处的噪声应不超过 95dB(A)。对于实在无法达到要求的设备，如压缩机，采用设备进出口管道加设消声器的方法控制噪声。此外还包括在高噪声工作场所设置单独操作间，以及通过岗位操作管理，严格规定高噪车间不可长期停留等措施。

5. 环境影响分析

5.1 施工期

施工期产生的粉尘、废水等通过有效措施，得到妥善处理，对环境影响不大。施工期的噪声，由于周围无噪声敏感居民点，噪声对环境影响不大。

5.2 运营期

本项目的废气污染主要是储罐因安全需要，保证储罐压力正常而释放的甲醇蒸气，采取的主要措施是直接排入大气，但浓度较低，对周围的环境影响不大。

运营期排放的生活污水和生产废水较少，在项目所在区域的污水管网没有完善时，本项目采取一体化生活污水处理设施对生活污水和场地冲洗水经行处理，达到 GB18918-2002 二级标准后排放，对周围环境影响不大。

本工程所在区域为工业区，周围无噪声敏感居民点，噪声对环境影响不大。

6. 环境管理和监测

6.1 环境管理机构和人员配置

公司的环境管理机构由站长负责领导，公司配备专职人员。公司将设立环境管理机构，管理日常的环境工作，并设置专职环境工作人员，负责装置的环境管理工作。

环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，并下设实验室，负责公司的环境监测，是环境管理工作的具体执行部门。

6.2 管理体系的建立和实施

建立环保指标考核管理制度，定期对相关部门进行考核，以推动环保工作的开展。定期进行环保工作检查，及时发现问题、处理问题，确保环保设施的正常运转，保证达标排放。

对专、兼职环境管理人员进行环保业务知识的培训，并在全公司范围内进行

环保知识的宣传和教育，树立全员的环保意识。

定期组织召开环保工作例会，针对生产中存在的环环保问题进行讨论，制定处理措施和改进方案，并报上级主管部门。

制定日常环境监测计划、事故时环境监测计划，以及对重大环境因素的监测计划和方案。

建立环境管理台账，制定重大环境因素的整改方案和计划，并查其落实情况。

6.3 环境监测

环境监测是环境保护的基础，是掌握环境质量和了解其变化动态的重要手段，同时负责污染事故的监测及报告。为保护站区和站区周边环境，促进企业环境管理的科学化及企业可持续发展，企业应重视和加强环境监测工作。

本工程污染物排放监测由分析化验室完成，监测内容见表 13.6-1。根据环境监测管理要求，对排污口进行规范化管理，在排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

配合监测项目在分析化验室配备的监测仪器有水中油含量分析仪、水混浊度测定仪、总溶解和悬浮固体含量试验仪器、水 COD 试验仪器、带培养皿的水 BOD 试验仪器、气体取样器、环境空气检测仪、噪声分析仪。

表 6.3-1 监测内容一览表

序号	取样地点	监测介质	监测项目	监测次数
1	厂界无组织排放	环境空气	NMHC	1 次/季
2	污水/出口	生产废水	CODcr	排放时，1 次/天
			石油类	
			SS	
3	生活污水处理装置	生活废水	CODcr	1 次/天
			BOD	
			NH ₃ -N	
4	厂界	环境噪声	噪声	1 次/季

7. 环境保护投资

本工程环保投资 1760 万元，具体情况见下表。

表 7.1-1 环保投资一览表

序号	环保设施	投资额（万元）
1	生活污水处理单元	400
2	排水管网	900
3	降噪措施	100
4	绿化	200
5	监测仪器	160
6	油气回收装置	100
	合计	1860

8. 环境影响评价

根据对项目工程和环境敏感性的初步分析，建设项目对环境的影响如下：运营期排放的生活污水和生产废水较少，在项目所在区域的污水管网没有完善时，本项目采取一体化生活污水处理设施对生活污水和场地冲洗水经行处理，达到 GB18918-2002 二级标准后排放，对周围环境影响不大。

废气排放主要是甲醇，浓度较低，对周围的环境影响不大。

空气干燥器废吸附剂填埋或送厂家回收。厂内的生活垃圾由当地市政环卫部门统一收集处理，进行无害化处理、焚烧、填埋、堆存等，对周边地区的生活环境质量不受影响。

本工程所在区域为工业区，周围无噪声敏感居民点，噪声对环境的影响不大。

9. 存在的问题及建议

建设项目执行环境质量和排放标准为本阶段初步确定，具体应参照项目环境影响评价报告，并由环境保护管理部门最终批复为准。

项目的后续阶段设计工作中，应补充完善建设项目所在区域大气、水域水质、地下水、噪声等环境质量现状。

建设单位应尽快开展本工程的环境影响评价工作，明确本工程对周围环境影响的情况，本工程对环境的影响将以环境影响评价报告书及批复为准。

第二章 劳动安全卫生

1. 编制依据

1.1 主要国家、地方、行业法律、法规及条例

1) 《中华人民共和国安全生产法》（2002 年 6 月 29 日起施行，2009 年 8 月 27 日第一次修正，2014 年 8 月 31 日第二次修正，2021 年 6 月 10 日第三次修正）

2) 《中华人民共和国职业病防治法》（2001 年 10 月 27 日起施行，2011 年 12 月 31 日第一次修正，2016 年 7 月 2 日第二次修正，2017 年 11 月 4 日第三次修正，2018 年 12 月 29 日第四次修正）

3) 《建设项目职业卫生审查规定》（卫监督发[2006]375 号，2006 年 9 月 18 日起施行）

4) 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫健委令第 5 号，2021 年 2 月 1 日起施行）

5) 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令 90 号，2017 年 5 月 1 日起施行）

6) 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安监总局令 49 号，2012 年 6 月 1 日起施行）

7) 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 45 号，2012 年 4 月 1 日起施行）

8) 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第 79 号，2015 年 7 月 1 日起修改实施）

9) 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号，2004 年 2 月 1 日起施行）

10) 危险化学品安全管理条例（国务院第 344 号令，2002 年 3 月 15 日起施行，2011 年 2 月 16 日修订并于同年 12 月 1 日起施行，2013 年 12 月 7 日对部分条款进行了修改）

1.2 采用的主要标准、规范

《工业企业设计卫生标准》

GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》 GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》 GBZ2.2-2007

《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》 GB/T18083-2000

《工业企业噪声控制设计规范》 GB/T50087-2013

《建筑采光设计标准》 GB50033-2013

《建筑照明设计标准》 GB/T 50034-2024

《个体防护装备配备规范 第 1 部分: 总则》 GB 39800.1-2020

《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ158-2003

《职业健康监护技术规范》 GBZ188-2014

《用人单位职业病防治指南》 GBZ/T225-2010

《建筑设计防火规范》(2018 年版) GB50016-2014

《石油天然气工程设计防火规范》 GB50183-2004

《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014

《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012

《生产过程安全卫生要求总则》 GB/T12801-2008

《危险化学品重大危险源辨识》 GB18218-2018

2. 当地自然条件对建设项目的影 响分析

一般情况下, 自然条件包括地质及地震、台风、雷电、海浪和潮汐、洪水、大气腐蚀、气温等。

2.1 雷电

本工程地处深圳市大鹏新区, 年平均雷暴天数 80 天, 年最多雷暴天数 98 天, 属于多雷暴区。而因雷击引发二期扩建工程火灾爆炸的事故的案例时有发生, 如 1989 年的黄岛油库特大火灾, 即是雷击引起。爆炸危险区域较多如码头建筑物、高大设备、装卸区、码头工艺管线和人员等可能遭受雷击的几率较高, 雷击可能造成建筑物, 特别是电气设备损坏, 能够直接导致人员伤亡事故。

由于雷电易引起该项目生产过程中的火灾、爆炸事故; 若防雷设计不当, 雷电还有可能造成自动化系统的失效, 因而防雷设施的可靠性是该项目安全生产的重要因素之一。因此, 雷电对该项目的影响比较大。对企业内存在火灾、爆炸危险的建构筑物及生产装置应采取严格的防雷保护, 项目建成后严格对防雷防静电接地措施进行维护, 定期及时检测, 确保合格。

2.2 台风

台风在本地区登陆年均为 1.3 次，最多 1964 年共 5 次。登陆的台风最早于 5 月中旬，最迟于 11 月中旬，6~9 月份是台风盛行期。台风影响期间会带来大风和暴雨，最大风速主要出现在台风影响过程中。

台风可能造成设备及管线安全附件等的毁损、断裂、吹落；且因设备、管线内固有的危险物质存在，还可能因此而引发更大的次生灾害，如火灾、爆炸等事故。此外，台风期间平台作业、室外登高作业等易发生高处坠落、物体打击等事故。

因此，项目的建（构）筑物、设备、管线等的抗风设计尤为重要。该项目建设 and 实际运营中应高度重视防台风安全措施的管理，制订完善的《防台抗台应急预案》，成立健全的防台抗台组织体系，把抗台防台工作落实到实处。

2.3 气温

本工程所在地区年平均温度 22.5℃，年最高温度 38.7℃。正常生产中，气温对该项目造成影响较小。

2.4 地质及地震

基地原为渔塘、冲沟，原始地貌形态为低丘谷地地貌，场地三面环山，南侧临海，地处低丘谷地中心。用地红线范围内，整体地势北高南低，起伏不大，地势较为平坦。场地自然标高为 2.22-5.39m。

工程场地位于深圳市大鹏新区葵涌街道，地理位置大致为（E114.3848°，N22.6192°）。场地四面环山，地貌单元为丘间谷地，现经人工回填，场地基本平整。据工程勘探报告，场地内地层主要为人工填土（石）、冲洪积层和残积层，基底主要为燕山期花岗岩，个别孔位揭示有岩脉（煌斑岩）。

- 1) 人工填土（石）层：主要由碎石等组成；
- 2) 冲洪积层：粘性土砾砂、淤泥质粉质粘土和含卵石砾砂；
- 3) 冲洪积层：淤泥质土、中砂和卵石；
- 4) 残积层：为砾质粉质粘土或粉质粘土；
- 5) 基岩：本场地下伏基岩主要为燕山期花岗岩，按风化程度可分为全风化、强风化、中风化和微风化岩，个别孔位揭示有岩脉（煌斑岩）。

根据深圳市人民政府关于深圳市地震基本烈度经广东省地震大队评定结果，场地处在基本烈度六度区，按七度设防烈度考虑，重要设施按八度设防烈度考虑。

2.5 洪水

洪水一般都由暴雨引发，在丘陵或山地，短时间的大强度降雨，有时能引起山洪爆发，形成洪水径流。在局部地区，如冲沟、洼地或河流，洪水有很强的冲刷能力，可形成侵蚀沟或造成崩塌而使管道暴露，对企业或设施的安全运行构成威胁。

本项目所在地年平均雨量 1941.8mm，单日最大雨量 344.0mm，一小时最大雨量 99.4mm。而且临靠山体，遇到暴雨时可能容易引发洪水灾害的发生。

企业应增强防洪意识，设计和建设完善的排洪排水设施，加强降雨天的作业安全管理，建立相应的防汛防涝应急预案，并定期演练。

2.6 波浪和潮汐

大波浪和高水位可能会发生江水入侵，将可能造成设备损毁、物料泄漏、环境水体污染等重大次生事故。此外，涨、退潮对码头停靠船舶和试航也存在危险。企业应制定相关的事故应急预案。

2.7 海洋大气腐蚀

项目地处沿海，海洋大气中含盐量大，另外沿海大气的温度、湿度及土壤等均是天然的腐蚀材料，会对设备造成腐蚀危害。当储罐及其他设施的防腐有缺陷时（这种缺陷是很容易产生的，如防腐施工表面涂层不均匀造成罐壁局部腐蚀受损），其缺陷处将因腐蚀而出现渗漏，导致液化天然气泄漏事故的发生。

应定期对容易腐蚀或磨损的设备、工艺管线进行检测。只要加强管理，采取积极措施，大气腐蚀的影响是可接受的。

3. 职业危险、有害因素分析

3.1 危险、有害因素分析

3.1.1 主要物料危险性分析

本工程主要物料甲醇的火灾危险性类别为甲 B 类。甲醇是一种具有显著危险性的易燃有毒化学品，其蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物（爆炸极限 5.5%~44%），遇明火、高热或静电易引发燃烧或爆炸。该物质对人体具有强烈毒性，可通过吸入、食入和皮肤吸收途径进入体内，5-10mL 的误服量即可导致失明，30mL 以上可能致死，其代谢产物甲酸会引起代谢性酸中毒和多重器官损伤。长期接触可造成视神经萎缩、肝肾损害等慢性危害。甲醇易挥发且易溶于水，泄漏后会污染环境并对水生生物产生毒性。由于其闪点低（11℃）且燃烧可能产生有毒气体，在储存和使用过程中需严格防火防爆，并配备防毒面具、化学防护

手套等个人防护装备，作业环境需保持通风并远离火源、热源和氧化剂。

3.1.2 主要危险、有害因素分析

本工程工艺在甲醇卸船、输送、储存、装卸等生产过程中可能发生易燃物料泄漏、火灾爆炸、人身伤亡等潜在事故。

本工程涉及的甲醇为易燃易爆物质，若发生泄漏，与空气混合形成混合物，当天然气的体积浓度为 6%~36.5%时，若遇点火源可引发火灾爆炸事故。

本工程通过管道输送的甲醇，电阻率较高，容易积聚静电电荷，若流速过快或管道材料选择不当，易产生静电。当静电电荷积聚达临界量时，将发生静电放电，有可能引燃易燃易爆介质，造成输送管道的火灾爆炸事故。

另外，本工程由于机泵的安装（检修）及操作不当等可造成部件和机械密封损坏，引起可燃物料泄漏；电气设备因接地设施失效、线路绝缘损坏、短路、接点接触不良和设备及线路、照明不符合防爆要求；调节阀等仪表出现故障，仪表信号受到电磁干扰，出现错误显示或产生误动作，DCS 自控系统及自动联锁保护系统功能出现故障，造成压缩机及其他设备的温度、压力、流量、液面的仪表指示失真；安全阀失灵，导致超压、超温、操作失控、物料溢出；甲醇槽车装车过程中，操作不当或机具故障导致天然气泄漏及装车现场可能遇车辆电气打火、排气管火星以及产品液流静电、人体静电和其他明火而起火；防雷防静电设施设置不当等均可能引发火灾、爆炸事故。

本工程涉及的关键设备主要有：甲醇储罐和甲醇输送泵等，设备存在可靠性风险。一旦关键设备的设计、制造存在缺陷，将使项目的安全运行得不到保证。

3.1.3 其他危险、有害因素分析

本工程其他危害包括中毒窒息危害、噪声危害、高/低温危害、高处坠落、切割焊接危害、触电及机械伤害等。

1) 中毒窒息危害

本工程的主要危险性物料是甲醇，甲醇具有一定的毒性，蒸气刺激呼吸道，高浓度导致头晕、意识模糊甚至昏迷。误服甲醇 10 mL 可致失明，30 mL 以上可能致死，中毒症状包括恶心、腹痛、代谢性酸中毒等。长期接触甲醇会损害肝、肾和神经系统，且可能致癌。

在甲醇卸船、储存、输送过程中，甲醇大量泄漏且在密闭空间时会引起现场作业人员的中毒和窒息；柴油在运输、装卸车过程中，工人大量吸入其蒸汽可能

导致中毒；维修电焊过程中，焊条的焊皮、焊芯和被焊金属在电弧高温下融化、蒸发和氧化，产生氟化物、锰等金属氧化物，被人体吸入后引起中毒。电焊过程由于温度高，空气中的氧形成臭氧，刺激呼吸道，引起肺水肿。

2) 噪声危害

人体长期暴露于高噪声环境中，会引起听觉敏感度的下降，听阈升高，导致听力损伤或耳聋。本工程生产过程中的主要噪声源包括：泵运转时所产生的机械振动噪声电机所产生的电磁噪声气体在开停车以及事故放空时所产生的噪声高速气流或两相管路所引起的管道振动噪声调节阀引起的噪声

3) 高温伤害

本工程位于广东地区，罐区所处位置夏季气候炎热、气温较高。本工程一些室外作业，如维护、巡线等作业人员仍然会受到高温的影响。

4) 高处坠落

装置区中存在较高的设备如甲醇储罐，操作人员需要在这些设备高处操作、巡检和维修作业，如不采取防护措施，有发生坠落的危险。

5) 切割焊接危害

运营期维修车间的切割焊接作业过程中产生的有害因素可分为金属烟尘、有毒气体、高频电磁场、射线、电弧辐射和噪声等。焊工长期接触金属烟尘，如果防护不良，吸进过多的烟尘，将引起头痛、恶心、气管炎、肺炎、甚至有形成焊工尘肺、金属热和锰中毒的危险。电焊过程产生的有毒气体主要有臭氧、氮氧化物、一氧化碳和氟化氢等。各种有毒气体被吸入人体内，将影响操作者的健康。在非熔化极氩弧焊和等离子弧焊割时，常用高频振荡器来激发引弧，有的交流氩弧焊机还用高频振荡器来稳定电弧。人体在高频电磁场作用下会产生生物学效应，焊工长期接触高频电磁场能引起植物功能紊乱和神经衰弱，表现为全身不适、头昏头痛、疲乏、食欲不振、失眠及血压偏低等症状。

氩弧焊和等离子弧焊接、切割使用的钍钨棒电极中的钍是天然放射性物质，能放出 α 、 β 、 γ 三种射线。人体长期受到超过容许剂量的照射，或者放射性物质经常少量进入并积蓄在体内，可引起病变，造成中枢神经系统、造血器官和消化系统的疾病，严重的可能发生放射病。

电弧放电时，一方面产生高热，同时还会产生弧光辐射。弧光辐射主要包括可见光线、红外线和紫外线。作用在人体上，被体内组织吸收，引起组织的热

作用、光化学作用或电离作用，造成人体组织急性或慢性损伤。

等离子弧焊接和切割过程中，由于等离子流以高速喷射，发生摩擦，产生噪声。噪声强度超过卫生标准时，对人体有危害。无防护情况下，强烈的噪声可引起听觉障碍、噪声性外伤、耳聋等症状。长期接触噪声，还会引起中枢神经系统和血液系统失调，出现厌倦、烦躁、血压升高、心跳过速等症状。

6) 触电及机械危害

本装置生产过程中使用了泵、压缩机等电气及转动设备，在事故及检修等特殊情况下，存在潜在的触电及机械伤害危险。

3.2 重大危险源辨识

3.2.1 生产、储存场所

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定，单元内存在甲醇的数量超过 500t 的临界量，即可定义为重大危险源。

甲醇储罐的甲醇数量已超过 GB 18218-2018 中规定的 500t 的临界量标准，因此本项目属于危险化学品重大危险源。

3.2.2 压力管道

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中关于工业管道的辨识标准，经核算，本项目甲醇输送管径较小且输送量有限，管线内甲醇最大存量始终低于 500 吨的临界量阈值。因此，依据国家标准判定，本项目所涉及的甲醇压力管道不构成重大危险源。

3.2.3 重大危险源管理

本项目应按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》对重大危险源进行安全评估、分级、登记建档、备案，制定重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，建立健全重大危险源安全监测监控体系，编制重大危险源事故应急预案并定期演练。

4. 安全对策措施

为确保安全生产，防止灾害和事故的发生和蔓延，本工程设计中贯彻“安全第一、预防为主”及劳动保护设施“三同时”的方针，职业卫生安全要求贯彻在各专业设计中，做到安全可靠、技术先进、经济合理，尽可能做到本质安全化。项目设计的各项设施符合国家和地方有关安全卫生标准规范。

针对甲醇储存及输送生产过程的特点，设计中采用的主要安全防范措施包括

以下内容。

4.1 工艺安全措施

对危险物料的安全控制是防爆的有效措施之一。工艺控制系统中具有联锁保护装置，以确保在误操作或非正常生产状况下，危险物料始终处于安全控制中。对可能超压的设备均设置安全阀，形成统一的泄压系统。

本工程压力容器的设计、制造严格执行国家对压力容器的有关规定，从本质上保证压力容器的安全运行。

压力容器设置各种检测报警设施，如温度、压力、液位检测设施等，以及安全泄压设施，如安全阀、调节阀等。

4.2 总图安全措施

本工程根据业主经营管理及发展规划，本着有利生产、方便施工和操作、便于管理、确保安全、保护环境、节约用地的原则，结合建设场地的具体情况，并严格遵守国家现行的防火、防爆、安全、卫生等规范的要求。采取安全措施如下：

1) 根据甲醇的特性，依据风向条件确定设备、设施与建筑物的相对位置，严格遵守我国现行规范、标准、工程建设标准强制性条文，考虑必要的防火、防爆及卫生要求等安全间距。做到节省用地、降低能耗、节约投资、有利于环境保护。

2) 根据气温、降水量、风沙等气候条件和工艺条件或某些设备的特殊要求，决定采用室内或室外布置。

3) 对有可能造成甲醇及其它化学品泄露设置泄露收集系统。

4) 考虑在紧急事故状态下的人员安全撤离通道。

5) 考虑正常情况下的工厂安全保卫系统、设施。

6) 总平面布置考虑事故状态下的防火、防爆要求。

7) 为施工、操作及维修期间保证有足够的安全距离及安全操作空间。

4.3 建筑安全措施

1) 建筑物布局

根据甲醇储罐的特点、工艺生产要求，合理布局建筑物平面，明确功能分区，满足不同区域的使用需求。

在满足生产使用要求和确保安全的前提下，贯彻集中化、露天化、轻型化的设计原则，尽量利用当地成熟的建筑技术和安全环保的材料，推广使用新技术、

新材料，尽可能为业主节约建设资金，缩短建设周期。

2) 通风空调设计

按照规范要求考虑建筑物内的通风、空调设施。供给工作场所的空气直接送到工作地点，进风口设于室外空气清洁处；进气和排气合理布置，避免气流短路；循环空气中有害气体小于接触限值的 30%。

3) 采光、照明

在工业企业的采光设计中，应贯彻国家的技术经济政策，充分利用天然光，创造良好的光环境，节约能源，设计做到技术先进，经济合理，有利于安全生产和保护视力，有利于生产和技术人员的身心健康。

4.4 自控及报警安全措施

为使本工程安全、稳定和有效地运行，本工程的自动控制系统设置了分散型过程控制系统（DCS）、安全仪表系统（ESD， SIS）、火灾及气体检测系统（FAS 和 GDS）、电视监控系统（CCTV）等独立的子系统，各系统可采用通讯方式进行数据共享。自控系统与输气管线的 SCADA 系统及公司生产调度系统均有通讯接口。

为了及时、准确的探测和报告可燃气体的泄漏或火情，以便及时采取相应措施，以保护生产设施和人员的安全，可燃气体检测和火灾检测器的信号可直接传送到控制室的控制系统，并进行报警，以便由操作人员或由控制仪表采取必要措施（如进行消防喷淋，进行紧急停车程序等）。

配备的现场探测和报警设备有：可燃气体探测器、火焰探测器、温度探测器、火灾报警按钮、声光报警装置等。

4.5 防毒、防化学灼伤

二期工程的主要装卸设备、生产设备和管线布置露天化，以保持良好的通风环境，防止有害气体积聚。在可能存在职业病危害的场所设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，职业病危害警示标识（包括图形、警示语句和文字）将设置在作业场所入口处或作业场所的显著位置。

采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，提高自动化、机械化程度，使生产过程基本实现密闭化。采用集中控制系统操作，减少工人直接接触有害因素的机会。

本工程在现场控制室内配备一些应急防护设施，如空气呼吸器等，以供事故

时操作人员使用。

本工程在各区域内有可能接触有毒有害物料的操作地点设置事故淋浴/洗眼器，用于事故时操作人员冲洗，以减轻事故危害。

4.6 防噪声措施

设计中尽量选用低噪声、少振动的设备，如选用低噪声的压缩机、电动机、泵等。对产生较大噪声和振动的设备，采取消声、吸声、隔声及减振、防振措施，如设置封闭房间、隔声罩、消音器等，使操作环境中的噪声值达到规范要求。

操作人员配备一些防噪声的个人防护设施，如防噪声耳塞、耳罩等。

4.7 防高温伤害措施

根据《工业企业设计卫生标准》，对于表面温度高于 60℃的管道、设备均采取隔热保护层，并有保温防烫措施。此外，还定期检查高（低）温设备、管道、阀门等避免发生泄漏。

在高温季节现场作业人员合理安排工作时间，配备防晒用品，供应防暑降温饮料。

4.8 防高处坠落措施

对操作人员需要进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过 2m，且有发生坠落危险的场所，按规定设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台和围栏、安全盖板、防护板等附属设施。梯子、平台和栏杆的设计符合有关规范的要求。

4.9 焊接与切割作业的劳动保护措施

维修车间采取有效的通风措施，通风技术措施是消除焊接粉尘和有毒气体、改善劳动条件的有力措施。焊接切割过程中只要采取完善的防护措施，就能保证焊工只会吸入微量的烟尘和有毒气体，通过人体的解毒作用，把毒害减到最小程度，从而避免发生焊接烟尘和有毒气体中毒现象。焊接作业除穿戴一般防护用品（如工作服、手套、眼镜和口罩）外，针对特殊作业场合，还可以佩带通风焊帽，防止烟尘危害。对于剧毒场所紧急情况下的抢修焊接作业，可佩带隔绝式氧气呼吸器，防止急性职业中毒事故的发生。为保护焊工眼睛不受弧光伤害，焊接时必须使用镶有特制防护镜片的面罩，并根据焊接电流的强度不同来选用不同型号的滤光镜片。焊工应穿浅色或白色帆布工作服，并将袖口扎紧，领口扣好，皮肤不外露，以防止皮肤受到伤害。长时间在噪声环境下工作的人员应戴上护耳器，以

减小噪声对人的危害程度。

5. 安全卫生监督与管理

本公司建立以站长为领导的安全生产委员会，下设公司 HSE 部和运行部安保处安全管理部门，配备专职安全、职业卫生管理人员，负责罐区的日常职业安全卫生管理工作和按规定定期委托专业检测机构进行生产现场职业病危害因素检测，各班组设兼职安全员，负责各班组的安全生产监督和管理。

在罐区运转之前，必须对操作人员、生产管理人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度，操作人员必须经安全考核合格后才能上岗。

生产运行中，工厂应加强安全管理，建立安全巡检制度，避免不必要的事故发生。

6. 职业安全卫生专项投资估算

职业安全卫生专项投资主要包括生产环节职业安全卫生专项防范设施、监控、检测、检验与防护的专项设备、安全教育装备和设施、事故应急措施的设施等，专项投资估算详见投资估算表。

7. 预期效果

本工程采取的生产工艺较成熟可靠，技术较先进，自动化程度较高，符合本质安全化的要求方向；建设项目选址及布局能符合国家有关法律法规、标准、行政规章、规范的要求；本工程周边情况比较简单，与外界相互影响较小；可研报告提出的安全设施和安全措施满足有关安全法规、标准要求，能够大大降低项目的固有危险性，有助于工程本质安全化程度的提高，基本可以实现潜在危险、有害因素的有效控制，保证生产安全稳定。本工程所采取的职业病危害因素防护措施，依照国内外有关法律、法规及标准规范，在切实落实的情况下，能够满足国家有关职业安全卫生要求。

第三章 消防

1. 消防系统概述

本工程主要包括甲醇储罐区、泵设备及公用工程。

根据甲醇的特性，本项目设置了包括消防泵站、消防给水系统、消防水炮、水喷雾系统、高倍数泡沫灭火系统、灭火器等消防设施。

2. 设计采用的主要标准、规范

《石油化工企业设计防火标准》（2018 年版）	GB50160-2008
《固定消防炮灭火系统设计规范》	GB50338-2003
《泡沫灭火系统技术标准》	GB50151-2021
《建筑灭火器配置设计规范》	GB50140-2005
《建筑设计防火规范》（2018 年版）	GB50016-2014
《水喷雾灭火系统技术规范》	GB50219-2014
《自动喷水灭火系统设计规范》	GB50084-2017
《气体灭火系统设计规范》	GB50370-2005

3. 消防设计方案

3.1 消防水源

本项目消防采用海水，在码头平台设置海水消防泵，由海水消防泵直接抽取海水提升后进入管网；平时采用淡水测试和保压，在甲醇罐区内设置 1 套淡水消防测试及保压泵站，设 1 座测试水罐，水罐有效容积 800m³，由市政给水管补水。启用过海水消防即海水进入主管网后，需采用淡水对管网进行冲洗置换。

3.2 消防设施的配置情况

各区域设置的消防设施如下表：

表 3.2-1 甲醇罐区消防设施表

消防设施名称 \ 区域名称	生产区		辅助生产区
	甲醇罐区	工艺设备区	
固定式消防水炮		有	
固定式水喷雾系统	有（罐顶）		
固定式喷淋系统		有（泵区、装车区）	
气体灭火系统			有（电仪控制间）

室外消火栓	有	有	有
室内消火栓			有
灭火器	有	有	有

3.3 消防系统设计参数

1) 设计参数

根据《石油化工企业设计防火规范》，本设计内浮顶甲醇罐消防喷淋强度采用 $2.0\text{L}/\text{min}\cdot\text{m}^2$ ，火灾延续时间为 4 小时。

2) 消防水量

(1) 固定冷却：保护面积 2967m^2 ，消防水量为 $99\text{L}/\text{s}$ 。

(2) 移动消防水量为 $60\text{L}/\text{s}$ 。

甲醇罐区总消防水量为： $Q=99+60=159\text{L}/\text{s}$ ，取 $170\text{L}/\text{s}$ ；消防用水量为 2448m^3 。

3.4 消防给水系统的设计

本项目消防水量为 $170\text{L}/\text{s}$ ，扬程按 120m ，具体消防配置情况如下：

1) 主泵：

2 台电动海水消防泵，2 台柴油海水消防泵（备泵），单台流量 $85\text{L}/\text{s}$ ，扬程： 120m 。均采用立式长轴泵。

2) 稳压设施：

电动淡水稳压泵 2 台（1 用 1 备，带气压罐），单台流量 $54\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程 100m 。

3) 消防测试泵

电动淡水测试泵 1 台，流量 $54\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程 120m 。

3.5 消防管网及消防设施的设置原则

3.5.1 消防管网

罐区消防给水管网环状布置，埋地敷设，当一条管网发生故障时，另一条消防管能通过 100% 的消防水量，消防管网上设有隔断阀，每两个隔断阀之间不超过 5 个消火栓。

主管网：采用无缝钢管（GB/T 8163），焊接连接。埋地管道做特加强级防腐。

水喷雾系统中雨淋阀后：采用镀锌流体输送用无缝钢管（GB/T 8163）， $\text{DN}\leq 80$ 采用螺纹连接； $\text{DN}> 80$ 采用卡箍连接。

3.5.2 固定式手动消防水炮

固定式手动消防炮合理布置于工艺装置区内易到达处,靠近区内道路。处理可燃/易燃液体/气体的工艺设备至少有一台手动固定消防炮保护。手动消防炮与被保护设备的距离为 15m~30m。

固定式手动消防水炮流量 288m³/h,水炮额定工作压力 1.0MPaG。仰角 30°时,最小水平射程≥75m。水炮出水形式为直流喷雾两用型。

消防炮喷射角度:水平喷射角度±135°,垂直角度-60°~+75°。

3.5.3 固定水喷雾和喷淋系统

固定水喷雾系统的主要作用是冷却受火灾热辐射影响的区域及区内设备,防止火势蔓延,包括保护钢结构部件、关键阀或罐、控制燃烧、降低温度、散烟、保护通道。基于以上原则,本项目水喷雾系统布设于保护甲醇罐顶泵出口、仪表、阀门以及逃生通道;喷淋系统布设于泵设备区。

固定水喷雾和喷淋系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,该系统雨淋阀组(固定水喷雾/水幕系统)可以通过控制室或火灾&气体报警系统信号自动开启,也可以通过控制室火灾&气体控制盘上和雨淋阀组上手动开启。雨淋阀组布置与被保护区域间距不小于 15m。

3.5.4 气体灭火系统

在控制室设置自动气体灭火系统,采用 FM200(七氟丙烷)气体灭火系统。灭火设计浓度:8%;喷放时间:8s;灭火浸渍时间:5min。系统主要包括 FM200 贮存系统和施放控制系统二部分组成,关键部件有灭火剂钢瓶组、喷头、管网、就地控制盘、声光报警器、放气指示灯、警示牌和手动启动按钮等。

气体灭火系统包括自动控制、电气手动控制和机械应急手动控制三种方式。

3.5.5 室外消火栓

室外消火栓选用地上恒压减压型消火栓,公称直径为 150mm 的 3 出口消火栓,每个消火栓带 2 个 80mm 的接口及 1 个 150mm 消防水泵接口。室外消火栓均沿道路布置,其大口径出水口面向道路。消火栓距路面边不大于 2m,距建筑物外墙不小 5m,离被保护的设备距离至少为 15m。消火栓的间距不大于 60m。在有可能受到车辆等机械损坏的消火栓周围设置 2 面(或 4 面)防护栏。

每个室外消火栓均配置一个室外消火栓箱,其安装位置距消火栓不大于 5m。每个室外消火栓箱内放置以下设施:

2 根 80mm×30m 消防水带(带快速接口)

1 支 $\phi 19$ 直流-喷雾水枪

2 个的 3"×2-1/2"快速接口

1 把消火栓扳手

3.5.6 室内消火栓

室内消火栓的布置上考虑保证同层相邻有两个消火栓的水枪充实水柱（大于 10 米）同时到达室内任何部位。室内消火栓采用减压稳压消火栓，出口压力不大于 0.5MPaG，消火栓栓口直径为 65mm。每个消火栓均配置水带、水枪，水枪喷嘴口径为 19mm，DN65mm 消防水带长度为 25m。室内消火栓、阀门设置永久性固定标志，以方便使用。

3.5.7 灭火器

本项目在生产区（甲醇罐区、工艺区）和辅助生产区的各建筑物内配置干粉、二氧化碳等手提式及推车式灭火器，以利于扑灭初起火灾。

干粉灭火器用于扑灭 A 类、B 类和/或 C 类火灾，8kg 手提式干粉灭火器分别布置于室内和室外，50kg 推车式干粉主要布置于室外。

CO₂ 灭火器用于扑灭电器火灾，主要布设在变配电站、及机柜间。CO₂ 灭火器分为 7kg 手提式和 30kg 推车式 2 种类型。

8kgABC 类手提式干粉灭火器和 7kg 手提式二氧化碳灭火器放置在灭火器箱内。

30kg 推车式二氧化碳灭火器和 50kgABC 类推车式干粉灭火器就地放置。

4. 消防站

储备库距离大鹏新区消防救援大队约 9km（13 分钟到达现场），距离大亚湾特勤大队约 6km（8 分钟到达现场）。目前，周边各企业建立有应急队伍，能快速有效开展初始事故救援能力，本项目消防站依托大鹏新区消防队。

第四章 节能

1. 概述

1.1 编制依据

国内经济的快速发展,使得当前的能源约束矛盾日益突出,已经成为经济和社会发展的重要制约因素之一。节能降耗是本可研工作中一项重要的工作内容,在项目工程设计、工艺技术选择、设备材料选型方面进行了充分的考虑,力求提高本工程的能源利用率和节能水平。

节能的编制依据是中华人民共和国颁布的有关法律、法令、法规和政策。项目能耗等技术经济指标要满足国家能耗限额的有关规定。

依据的节能法律、法规和行政规章如下:

- 1) 《中华人民共和国节约能源法》(2007 年 10 月 28 日修订通过)
- 2) 《中华人民共和国可再生能源法》(2005 年 2 月 28 日通过,2009 年 12 月 26 日修正)
- 3) 《中华人民共和国建筑法》(1997 年 11 月 1 日通过,2011 年 4 月 22 日修正)
- 4) 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002 年 6 月 29 日通过,2012 年 2 月 29 日修正)
- 5) 《中华人民共和国循环经济促进法》(2008 年 8 月 29 日通过)
- 6) 《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28 号)
- 7) 《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》(国发[2016]74 号);
- 8) 《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发改委令第 44 号,2016 年 11 月 27 日发布)
- 9) 《产业结构调整指导目录》(2015 年本)

1.2 项目用能特点

本工程在正常生产过程中的主要耗电设备是机泵设备及油气回收设备。

新鲜水量为少量冲洗水及生活水。

本工程能耗主要来自于工艺区,甲醇输送泵及油气回收装置是耗能主要设备。

1.3 节能基本原则

- 采用先进的生产工艺和技术。
- 优化工艺流程，充分利用工艺过程的能源，减少能源消耗。
- 合理、紧凑布置设备及管道，减少管线输送过程物料的压力损失，降低动力消耗。
- 选用性能良好的优质的绝热材料，减少热、冷损失。

2. 能源供应状况

本工程能源消耗的种类包括：电、水等。本工程按一级负荷要求供电，计算负荷为 400kW，拟从下洞变电站 10kV 供电，电缆直埋接入给华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目，采用双电源引至厂区内自建的总变电所。采用蒸发气作为燃料气，不足时再将外输气减压后作为补充。站内的水源拟采用沿深葵公路平行敷设有管径为 DN400 的市政给水干管，水源来自大鹏新区自来水厂，二期扩建工程生活用水接驳该给水干管。

3. 能耗指标及分析

3.1 能耗指标

本工程综合能耗是基于外输甲醇年 50 万吨规模计算，包括各工艺装置和配套的辅助、公用工程装置的公用工程能耗，年耗能以 8760 小时计。

建设项目综合能耗见下表。

表 3.1-1 综合能耗量表

序号	物料	规格	耗量单位	年耗量	折算当量系数	折算当量系数单位	折算能耗 (MJ/a)	吨产品能耗 (MJ/t)
1	电	10kV,380V	kW.h	1927.2×10 ⁴	3.6	MJ/kW.h	6937.92×10 ⁴	138.76
2	新鲜水	0.3MPaG	t	5.34×10 ⁴	2.51	MJ/t	13.39×10 ⁴	0.045
3	液氮		t	364	9376	MJ/Nm ³	340.9×10 ⁴	1.13
	合计						712.89×10 ⁴	2.965

注：能耗计算方法按 GB/T2589-2020《综合能耗计算通则》执行。

本项目年折算能耗为 6937.92×10⁴MJ/a，折算标煤数为 2367.33t/a。

3.2 能耗分析

由综合能耗表 3.1-1 可以看出，每吨产品的标准能耗为 138.76MJ。

本工程无论在工艺技术路线还是工艺设备的选择方面，都遵循先进、可靠、节能、环保的原则，综合能耗在同类型甲醇储罐中处于先进水平。

4. 节能措施

本工程的系统产品能耗主要消耗在电、生产用水等。根据甲醇罐的运行特点，在本项目的工程设计中，采用了以下节能措施：

1) 甲醇储罐形式选择内浮顶罐，更有利于节能。由于内浮顶直接覆盖液面，阻隔蒸气空间，可有效减少液体挥发（甲醇等易挥发化学品可减少 90%以上损耗），从而有效地降低了罐区的能耗和设备投资。

2) 甲醇卸船路径的设计为最短路线，使甲醇在卸船管线内停留时间缩短；其次将根据操作原理制定出完善的卸船操作程序，充分降低卸船过程中甲醇的吸热，减少蒸发气的产生。同时装卸设备采用优质、高效、安全、节能的产品，如选用尺寸合适的卸料臂，以达到节能效果。

3) 在管道设计中，尽量做到了管路简捷、管径合理，使管线阻力降到较低限度。

4) 采用新型节能型机泵，并进行合理选型，使工作点长期处于高效区以提高效率、降低能耗。

5) 采用优质阀门，经常对阀门、管道进行检查，防止阀门泄漏造成资源浪费。

6) 采用油气回收系统将蒸发气回收利用，节省能量消耗。

7) 合理设计总图竖向布置和设备基础，以减少泵机组的扬程，从而减少动力消耗。

8) 采用高效率，低损耗，节能型的变压器。根据用电负荷大小，合理选用变压器容量和电力电缆型号规格，节约有色金属。

9) 各用电场所安装电表进行计量，便于考核和管理，节约用电。

10) 合理调度船舶到港时间，充分利用自然光源，以降低照明电耗。

11) 选用节能型高压钠灯具和投光灯具。引桥、码头前沿作业区照明灯具分组布置，采用值班和工作分别控制的节能方式。

5. 节能效果

本工程采取的节能设计及节能措施，符合国家有关节能法律、法规及规范、标准的要求，设备设施的选型满足节能生产运行的需求。这些措施可使各方面能

耗降至较低水平，保证罐区安全、高效、低成本运行。

因此，总体来说，本工程工程设计的节能效果是良好的。

6. 设计中采用的主要标准、规范

《综合能耗计算通则》	GB/T2589-2020
《企业能量平衡通则》	GB/T3484-2009
《能源管理体系 分阶段实施指南》	GB/T15587-2023
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》	GB17167-2006

第五章 节水

1. 概述

1.1 编制依据

依据的节水方面的法律、法规和行政规章如下：

- 1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订通过）
- 2) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修正）
- 3) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002.06.29）

1.2 项目用水特点

本工程用水主要是少量冲洗水及生活水。在工艺流程设计时，充分考虑物性特点和水的充分合理利用，尽可能减少新鲜水的用量。

1.3 节水原则

- 1) 执行国家有关节水的方针、政策、法律和法规，符合国家、行业和相关
的节水标准和规定；
- 2) 坚持“节流优先，治污为本，提高用水效率”的方针，优化用水和污水
处理工艺，采用节水新技术、新工艺、新设备，提高重复利用率；
- 3) 尽量降低新鲜水用量，节约水资源，做到一水多用，重复利用，减少排
放；
- 4) 加强环境保护，推行清洁生产，排水严格执行清污分流、废水回用的原
则，促进废水循环利用和综合利用，实现废水资源化；

2. 用水情况

本工程用水情况详见第三篇工程方案研究第八章公用工程及辅助生产设施
第一节给排水。

3. 主要节水措施

本工程对节水非常重视，为持续发展，在设计中提倡节约用水、减少污水排
放、加强污水回用，采取了多项有效的节水措施。

- 1) 合理用水，减少浪费，尽量做到水资源的综合利用，重复使用清净排水，
收集后用于绿化和地面冲洗；
- 2) 选用质量高的水泵、阀门、管道、管件及卫生洁具，使管道系统不发生
渗漏和爆裂。

3) 加强用水管理，配置流量计、水表等计量设施，对装置实行用水定额管理，消除跑冒漏滴，减少浪费。

4) 实行清污分流、控制排污。

4. 节水效果分析

本工程采取的节水设计及节水措施，符合国家有关节能法律、法规及规范、标准的要求，设备设施的选型满足节水生产运行的需求。这些措施可使各方面能耗降至较低水平，保证罐区安全、高效、低成本运行。

因此，总体来说，本工程设计的节水效果是良好的。

5. 设计中采用的主要标准、规范

《节水型企业评价导则》	GB/T7119-2018
《水平衡测试通则》	GB/T12452-2022

第四篇 投资估算

1. 投资估算范围

本项目投资估算范围是华安公司 LPG 基地业务转型绿色甲醇储运技术方案研究项目。主要包括：6 座 25000 立方米甲醇储罐、加注及外输设施以及配套公用工程及辅助设施。主要内容见下表：

名称	主项名称	主要内容
储运区	甲醇罐区	6 座 2.5 万立常压内浮顶甲醇罐
	工艺设施区	甲醇输送泵
		油气回收装置
	甲醇槽车装车系统	甲醇装卸车臂
码头	1 号泊位	甲醇装卸船臂
	2 号泊位	甲醇加注臂
公用工程及辅助 生产设施	控制室	DCS、SIS 安全仪表系统、GDS 系统、FAS 火警系统等，分析小屋等
	变配电站	主变电所、柴油发电机房
	给排水及消防系统	生产给水/生活给水系统、海水消防系统、 清净雨水系统、生产污水及生活污水处理 系统，消防水系统；
	空压站	仪表空气、工厂空气供应
	制氮站	氮气供应
	分析化验	全厂样品分析
	维修及仓库	机、电、仪、建修、备品备件
	总图运输	道路、车辆、围墙、大门及绿化地等
服务性工程	综合楼	综合楼

2. 投资估算参数及价格计取

2.1 编制依据

1) 中国石油化工集团公司《石油化工项目预可行性研究报告投资估算编制办法》（2020 年）和《石油化工建设设计概算编制办法》(2018 版)；

2) 中国石油化工集团公司《石油化工安装工程概算指标》(2019 年)及《石油化工安装工程费用定额》(2019 版)；

3) 中国石油化工集团公司《石油化工建筑工程概算编制应用数据库》(2014 年);

4) 中国石油化工集团公司《石油化工工程建设费用定额》(2025 版);

5) 《石油化工安装工程主材费》;

6) 国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格〔2007〕670 号);

7) 本项目可行性研究设计方案及各专业设计条件;

8) 本项目所需码头参照同类项目投资, 列入总投资估算中。

2.2 价格和参数

1) 部分设备和材料价格按市场价考虑;

2) 基本预备费按 8% 计取;

3) 增值税, 设备和主要材料费增值税率 13%, 服务费增值税率 6%, 施工增值税率 9%;

3. 投资估算

本项目采用详细估算法。

本项目总投资见下表:

单位: 万元

名称	
总投资(流动资金)	36874.63
建设投资	22461.70
增值税	2238.47
建设期利息	917.35
流动资金	11257.11

3.1 建设投资估算

项目建设投资估算为 22461.70 万元。

其中: 设备购置费 2196.21 万元;

安装工程费 9553.62 万元;

建筑工程费 3229.41 万元;

工程建设其它费用 7482.46 万元;

增值税 2238.47 万元。

3.2 建设期借款利息

建设期利息是项目建设过程中发生的利息，以资本化形式计入建设成本。

本项目建设期 3 年，建设投资的 30%为自有资金，70%拟申请银行贷款，贷款利率为中国人民银行五年期借款利率 3.5%。第一年投入建设投资的 20%，第二年 60%，第三年 20%。

3.3 流动资金估算

流动资金估算采用分项详细估算法，流动资金的周转天数参照类似项目。

其中：应收帐款周转天数 1

原材料周转天数 28

燃料动力周转天数 30

在产品周转天数 28

产成品周转天数 28

现金周转天数 21

应付帐款周转天数 7

流动资金的 30%为自有资金，70%拟申请银行贷款，贷款利率为中国人民银行一年期借款利率 3%。

附表：

附表 1 总投资估算表

附表 2 流动资金估算表

附表 3 总成本费用估算表

附表 4 总概算表

附图：

总平面布置图

工艺流程图

附件：标准和规范的采用原则

本工程标准和规范的采用将按照以下原则：

- 1) 严格遵守我国有关法律、法规。
- 2) 国家、地方及行业的强制性标准规范及强制性条文，作为本项目执行的基础。
- 3) 国际通用的甲醇行业标准为本项目执行的主要标准。
- 4) 国外采购的设备、材料制造、检验将主要采用国际通用的标准（如美国，英国等）。
- 5) 国内采购的设备、材料制造、检验将采用我国的有关标准。

标准和规范

1) 法律、法规

《中华人民共和国消防法》（1998 年 4 月 29 日起施行，2008 年 10 月 28 日修订，2019 年 4 月 23 日第一次修正，2021 年 4 月 29 日第二次修正）

《中华人民共和国职业病防治法》（2001 年 10 月 27 日起施行，2011 年 12 月 31 日第一次修正，2016 年 7 月 2 日第二次修正，2017 年 11 月 4 日第三次修正，2018 年 12 月 29 日第四次修正）

《中华人民共和国安全生产法》（2002 年 6 月 29 日起施行，2009 年 8 月 27 日第一次修正，2014 年 8 月 31 日第二次修正，2021 年 6 月 10 日第三次修正）

《中华人民共和国环境保护法》（1989 年 12 月 26 日起施行，2014 年 4 月 24 日修订）

《中华人民共和国节约能源法》（1997 年 11 月 1 日起施行，2007 年 10 月 28 日修订，2016 年 7 月 2 日第一次修正，2018 年 10 月 26 日第二次修正）

《中华人民共和国土地管理法》（1986 年 6 月 25 日起施行，1988 年 12 月 29 日第一次修正，1998 年 8 月 29 日修订，2004 年 8 月 28 日第二次修正，2019 年 8 月 26 日第三次修正）

危险化学品安全管理条例（国务院第 344 号令，2002 年 3 月 15 日起施行，2011 年 2 月 16 日修订并于同年 12 月 1 日起施行，2013 年 12 月 7 日对部分条款进行了修改）

建设工程消防设计审查验收管理暂行规定（住房和城乡建设部 51 号令，2020 年 6 月 1 日起施行）

《特种设备安全监察条例》（国务院第 373 号令，2003 年 6 月 1 日起施行，
2009 年 1 月 24 日修订）

《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安
全管理的实施细则》（广东省住房和城乡建设厅，2019 年 5 月 28 日起施行）

2) 主要执行标准规范

《石油库设计规范》	GB50074-2014
《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》	GB50341-2014
《石油化工钢制设备抗震设计标准》	GB50761-2018
《承压设备无损检测》	NB/T47013-2015
《石油化工用机泵工程设计规范》	GB/T51007-2014
《石油化工储运系统罐区设计规范》	SH/T3007-2014
《工业企业设计卫生标准》	GBZ1-2010
《工业企业噪声控制设计规范》	GB/T50087-2013
《环境空气质量标准》	GB3095-2012
《地表水环境质量标准》	GB3838-2002
《爆炸危险环境电力装置设计规范》	GB50058-2014
《建筑抗震设计标准》(2024 年版)	GB/T 50011-2010
《建筑结构荷载规范》	GB50009-2012
《爆炸性环境第 1 部分：设备通用要求》	GB/T 3836.1-2021
《外壳防护等级(IP 代码)》	GB/T4208-2017
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》	GB50093-2013
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》	GB/T 50493-2019
《石油化工安全仪表系统设计规范》	GB/T50770-2013
《石油化工分散控制系统设计规范》	SH/T3092-2013
《石油化工自动化仪表选型设计规范》	SH/T3005-2016
《石油化工控制室设计规范》	SH/T3006-2024
《石油化工仪表管道线路设计规范》	SH/T3019-2016
《石油化工仪表供气设计规范》	SH/T3020-2013
《石油化工仪表接地设计规范》	SH/T3081-2019
《石油化工仪表供电设计规范》	SH/T3082-2019

- 《石油化工仪表安装设计规范》 SH/T3104-2013
- 《石油化工仪表工程施工及验收规范》 SH/T 3551-2024
- 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012
- 《石油化工企业设计防火标准》（2018 年版） GB50160-2008
- 《建筑设计防火规范》（2018 年版） GB50016-2014
- 《厂矿道路设计规范》 GBJ22-1987
- 《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009
- 《民用建筑设计统一标准》 GB50352-2019
- 《工业建筑防腐蚀设计标准》 GB/T50046-2018
- 《屋面工程技术规范》 GB50345-2012
- 《建筑地面设计规范》 GB50037-2013
- 《石油化工工程防渗技术规范》 GB/T50934-2013
- 《石油化工建筑物抗爆设计标准》 GB/T50779-2022
- 《石油化工生产建筑设计规范》 SH/T3017-2013
- 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017
- 《建筑工程建筑面积计算规范》 GB/T50353-2013
- 《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 50001-2017
- 《建筑结构制图标准》 GB/T50105-2010
- 《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB50068-2018
- 《构筑物抗震设计规范》 GB50191-2012
- 《砌体结构设计规范》 GB50003-2011
- 《钢结构设计标准》 GB50017-2017
- 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011
- 《混凝土结构设计标准（2024 年版）》 GB/T 50010-2010
- 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008
- 《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》 GB50453-2008
- 《石油化工管架设计规范》 SH/T3055-2017
- 《石油化工压缩机基础设计规范》 SH/T3091-2012
- 《石油化工钢结构工程施工及验收规范》 SH/T3507-2024
- 《工业建筑防腐蚀设计标准》 GB/T50046-2018

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的
钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》

GB/T8923.1-2011

《石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范》 SH/T3132-2013

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB 51022-2015

《钢结构焊接规范》 GB50661-2011

《石油化工落地式离心泵基础设计规范》 SH/T3057-2017

《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T50448-2015

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 JGJ82-2011

《石油化工压缩机基础设计规范》 SH/T3091-2012

《污水综合排放标准》 GB8978-1996

《室外给水设计标准》 GB50013-2018

《室外排水设计标准》 GB50014-2021

《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019

《泵站设计标准》 GB 50265-2022

《石油化工给水排水管道设计规范》 SH3034-2012

《石油化工给水排水系统设计规范》 SH/T3015-2019

《电能质量供电电压偏差》 GB/T12325-2008

《电能质量电压波动和闪变》 GB/T12326-2008

《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T14285-2023

《电能质量公用电网谐波》 GB/T14549-1993

《建筑照明设计标准》 GB/T 50034-2024

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《20kV 及以下变电所设计规范》 GB50053-2013

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

《民用建筑通用规范》 GB 55031-2022

《建筑与市政工程防水通用规范》 GB 55030-2022

《消防设施通用规范》	GB 55036-2022
《建筑与市政工程无障碍通用规范》	GB 55019-2021
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》	GB 55015-2021
《建筑环境通用规范》	GB 55016-2021
《3~110kV 高压配电装置设计规范》	GB50060-2008
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》	GB/T50062-2008
《电力装置电测量仪表装置设计规范》	GB/T50063-2017
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》	GB/T50064-2014
《交流电气装置的接地设计规范》	GB/T50065-2011
《数据中心设计规范》	GB50174-2017
《电力工程电缆设计标准》	GB50217-2018
《并联电容器装置设计规范》	GB50227-2017
《火力发电厂与变电站设计防火标准》	GB50229-2019
《电力设施抗震设计规范》	GB50260-2013
《石油化工装置防雷设计规范（2022 版）》	GB50650-2011
《铝合金电缆桥架技术规程》	CECS106-2000
《化工厂电力设计常用计算规定》	HG20551-1993
《化工企业腐蚀环境电力设计规程》	HG/T20666-1999
《石油化工装置电力设计规范》	SH/T3038-2017
《石油化工企业供电系统设计规范》	SH/T3060-2013
《石油化工静电接地设计规范》	SH/T3097-2017
《石油化工企业用电负荷计算方法》	SH/T3116-2017
《石油化工电信设计规范》	SH/T 3153-2021
《综合布线系统工程设计规范》	GB50311-2016
《火灾自动报警系统设计规范》	GB50116-2013
《视频安防监控系统工程设计规范》	GB50395-2007
《工业电视系统工程设计标准》	GB/T 50115-2019
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》	GB50343-2012
《入侵报警系统工程设计规范》	GB50394-2007
《出入口控制系统工程设计规范》	GB50396-2007

《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019

《数据中心设计规范》 GB50174-2017

《通信管道与通道工程设计标准》 GB50373-2019

《工业企业噪声控制设计规范》 GB/T50087-2013

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015

《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》 SH/T3004-2011

《化工采暖通风与空气调节设计规范》 HG/T20698-2009

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-2010

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

《石油化工建筑物抗爆设计标准》 GB/T 50779-2022